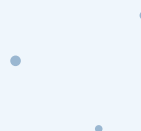


Kurs

Praktyczna Mechanika Kwantowa

Notatki

Modele, obliczenia w Mathematicie,
wykresy i interpretacja fizyczna.



June 13, 2026

Spis treści

Wprowadzenie: po co są te notatki?	1
0.1 Mechanika kwantowa jako teoria modeli, nie katalog wzorów	1
0.2 Co znaczy „praktyczna” mechanika kwantowa?	1
0.3 Rola Mathematiki: rachunek symboliczny, obliczenia numeryczne, wizualizacja	1
0.4 Jak czytać równanie Schrödingera?	1
0.5 Jak czytać wykres funkcji falowej?	1
0.6 Jednostki, skale i sanity checks: eV, nm, masa efektywna	1
0.7 Stały schemat pracy laboratoryjnej	1
0.8 Typowy raport z ćwiczenia: teoria, model, kod, wynik, interpretacja	2
 I Narzędzia i język mechaniki kwantowej	 3
1 Mathematica jako laboratorium mechaniki kwantowej	4
1.1 Notatnik Mathematica jako zeszyt laboratoryjny	4
1.2 Definiowanie funkcji, parametrów i jednostek	4
1.3 Rachunek symboliczny: Simplify, FullSimplify, Assumptions	5
1.4 Rachunek numeryczny: N, SetPrecision, FindRoot, NSolve, NDSolve	6
1.5 Wykresy: Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D, Manipulate	6
1.6 Praca z liczbami zespolonymi	7
1.7 Najczęstsze błędy: brak założeń, złe jednostki, złe zakresy, nieczytelne wykresy	7
1.8 Jak sprawdzać wynik kodu fizycznie?	8
 2 Funkcja falowa, prawdopodobieństwo i normalizacja	 9
2.1 Funkcja falowa jako obiekt matematyczny i fizyczny	9
2.2 Interpretacja Borna: $ \psi(x) ^2$	10
2.3 Normalizacja funkcji falowej	10
2.4 Wartości oczekiwane	11
2.5 Niepewność pomiaru obserwabli	11
2.6 Warunki brzegowe i ich sens fizyczny	12
2.7 Stany związane i stany rozproszeniowe	12
2.8 Co oznacza “rozwiązanie równania Schrödingera”?	13
 II Jednowymiarowe układy kwantowe	 14
3 Cząstka w nieskończonej studni potencjału	15
3.1 Sytuacja fizyczna: cząstka uwięziona w pudełku	15
3.2 Dwie konwencje studni: $x \in [0, a]$ oraz $x \in [-a/2, a/2]$	15
3.3 Stacjonarne równanie Schrödingera	16
3.4 Warunki brzegowe i kwantowanie energii	16
3.5 Funkcje własne i ich normalizacja	17
3.6 Parzystość funkcji falowych	17
3.7 Poziomy energetyczne w eV	18
3.8 Wizualizacja $\psi_n(x)$ oraz $ \psi_n(x) ^2$	18
3.9 Zależność energii od szerokości studni	19
3.10 Masa efektywna i przykład GaAs	19

4	Skończona studnia potencjału	20
4.1	Różnica między studnią nieskończoną i skończoną	20
4.2	Rozwiązania oscylacyjne wewnątrz studni	20
4.3	Rozwiązania zanikające w barierze	21
4.4	Warunki zszywania funkcji falowej	21
4.5	Równania transcendentalne dla energii	22
4.6	Parzyste i nieparzyste stany związane	23
4.7	Numeryczne szukanie poziomów energetycznych	23
4.8	Liczba stanów związanych a głębokość studni	23
4.9	Wizualizacja funkcji falowych dla skończonej liczby stanów	24
4.10	Kontrola wyniku: granica głębokiej studni	24
5	Barierzy potencjału i tunelowanie	25
5.1	Cząstka padająca na barierę	25
5.2	Fala padająca, odbita i transmitowana	25
5.3	Współczynniki odbicia R i transmisji T	26
5.4	Tunelowanie dla $E < V_0$	26
5.5	Przypadek $E > V_0$	27
5.6	Zależność transmisji od szerokości bariery	27
5.7	Sens fizyczny wykładniczego tłumienia	27
5.8	Praca z funkcjami zespolonymi w Mathematicie	28
5.9	Wykresy $T(E)$ dla kilku szerokości bariery	28
5.10	Interpretacja: czego nie wolno rozumieć klasycznie?	28
6	Metoda macierzy przejścia	30
6.1	Po co wprowadzać macierze przejścia?	30
6.2	Jedna granica potencjału jako macierz	30
6.3	Propagacja w obszarze stałego potencjału	31
6.4	Pojedyncza bariera w formalizmie macierzowym	31
6.5	Podwójna bariera potencjału	32
6.6	Rezonansowe tunelowanie	32
6.7	Funkcja falowa w warunku $T(E) = 1$	32
6.8	Część rzeczywista, część urojona i $ \psi ^2$	33
6.9	Numeryczne wyszukiwanie energii rezonansowych	33
6.10	Modelowanie nanostruktur półprzewodnikowych	34
III	Metody numeryczne i struktury periodyczne	35
7	Równania transcendentalne i metoda Newtona–Raphsona	36
7.1	Dlaczego równania kwantowe często nie mają prostych rozwiązań?	36
7.2	Równanie $\tan x = x$ jako laboratorium numeryczne	36
7.3	Iteracja Newtona–Raphsona	37
7.4	Precyzja obliczeń: <code>SetPrecision</code> i <code>WorkingPrecision</code>	38
7.5	Porównanie własnej implementacji z <code>FindRoot</code>	38
7.6	Dobór punktu startowego	38
7.7	Zbieżność, brak zbieżności i fałszywe rozwiązania	39
7.8	Przykład kwantowy: energia zadanej transmisji przez barierę	39
7.9	Jak dokumentować obliczenie numeryczne?	40

8	Supersieci i model Kroniga–Penneya	41
8.1	Od pojedynczej bariery do potencjału periodycznego	41
8.2	Studnia plus bariera jako komórka elementarna	41
8.3	Warunek Blocha	42
8.4	Relacja dyspersji $E(k)$	42
8.5	Pasma dozwolone i przerwy energetyczne	43
8.6	Numeryczne wyznaczanie energii dla zadanych wartości wektora falowego	43
8.7	Rola szerokości studni i bariery	43
8.8	Wykres pasmowy jako wynik fizyczny, nie dekoracja	44
8.9	Kontrola: symetria względem $k = 0$	44
8.10	Od supersieci do fizyki ciała stałego	44
IV	Potencjały ciągłe i oscylator harmoniczny	45
9	Różne profile potencjałów	46
9.1	Dlaczego prostokątna bariera to tylko pierwszy model?	46
9.2	Potencjał prostokątno-trójkątny	46
9.3	Potencjał trapezowy	47
9.4	Potencjał paraboliczny	47
9.5	Potencjał kosinusowy	47
9.6	Kwantowy „pryzmat”	47
9.7	Zszywanie rozwiązań numerycznych	48
9.8	Wykres profilu potencjału razem z funkcją falową	48
9.9	$\text{Re } \psi$, $\text{Im } \psi$ i $ \psi ^2$	48
9.10	Interpretacja: gdzie fala zwalnia, gdzie zanika, gdzie interferuje?	49
10	Kwantowy oscylator harmoniczny	50
10.1	Dlaczego oscylator harmoniczny jest fundamentalny?	50
10.2	Hamiltonian oscylatora	50
10.3	Równanie Schrödingera dla oscylatora	51
10.4	Wartości własne energii	51
10.5	Funkcje własne i wielomiany Hermite’a	51
10.6	Parzystość stanów oscylatora	52
10.7	Wykresy funkcji falowych i gęstości prawdopodobieństwa	52
10.8	Klasyczne punkty zwrotne a ogony kwantowe	52
10.9	Odtworzenie historycznego wykresu Schrödingera	53
10.10	Porównanie: studnia potencjału vs oscylator harmoniczny	53
11	Wielomiany ortogonalne w mechanice kwantowej	54
11.1	Skąd biorą się wielomiany specjalne?	54
11.2	Wielomiany Hermite’a	54
11.3	Wielomiany Legendre’a	55
11.4	Wielomiany Laguerre’a	55
11.5	Wielomiany Czebyszewa	55
11.6	Ortogonalność jako struktura fizyczna	56
11.7	Wbudowane funkcje Mathematiki	56
11.8	Jednolinijkowe generowanie rodzin wielomianów	56
11.9	Wykresy porównawcze	57
11.10	Powiązanie z oscylatorem, atomem wodoru i momentem pędu	57

V	Atom wodoru i moment pędu	58
12	Moment pędu w mechanice kwantowej	59
12.1	Operatorowy charakter momentu pędu	59
12.2	Operatory $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$	60
12.3	Operator $\hat{L}^2$	60
12.4	Komutatory momentu pędu	61
12.5	Wspólne funkcje własne $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$	61
12.6	Liczby kwantowe l i m	62
12.7	Harmoniki sferyczne $Y_l^m(\theta, \phi)$	62
12.8	Sprawdzenie równań własnych w Mathematice	63
12.9	Wizualizacja harmonik sferycznych	64
12.10	Interpretacja geometryczna momentu pędu	64
13	Atom wodoru	66
13.1	Hamiltonian atomu wodoru	66
13.2	Separacja zmiennych we współrzędnych sferycznych	66
13.3	Równanie radialne i równanie kątowe	67
13.4	Liczby kwantowe n, l, m	67
13.5	Energia atomu wodoru	67
13.6	Serie widmowe: Lyman, Balmer, Paschen	68
13.7	Część radialna i wielomiany Laguerre'a	68
13.8	Część kąтова i harmoniki sferyczne	68
13.9	Jawne funkcje falowe dla $n = 1, 2, 3$	69
13.10	Orbitale atomowe: przekroje 2D	69
13.11	Orbitale atomowe: wizualizacje 3D	69
13.12	Co naprawdę przedstawia orbital?	69
VI	Nieoznaczoność, komutatory i interferencja	71
14	Wartości oczekiwane i niepewności pomiarowe	72
14.1	Obserwablą jako operator	72
14.2	Wartość oczekiwana $\langle \hat{A} \rangle$	72
14.3	Niepewność ΔA	73
14.4	Przykład: położenie w nieskończonej studni	73
14.5	Przykład: pęd w nieskończonej studni	74
14.6	Iloczyn $\Delta x \Delta p$	74
14.7	Granica klasyczna a niezerowa niepewność	74
14.8	Interpretacja statystyczna, nie błąd aparatury	74
15	Komutatory	76
15.1	Czym jest komutator?	76
15.2	Komutator i niekompatybilność obserwabli	76
15.3	Relacja $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$	77
15.4	Komutatory z L^2 i L_z	77
15.5	Komutatory w Mathematice	78
15.6	Co oznacza wynik zerowy?	78
15.7	Niezerowy komutator i relacja nieoznaczoności	79
15.8	Interpretacja: algebra operatorów jako fizyka	79

16 Interferencja i doświadczenie z dwiema szczelinami	80
16.1 Superpozycja amplitud, nie prawdopodobieństw	80
16.2 Dwie szczeliny jako model interferencji	80
16.3 Pojedyncza szczelina jako granica	81
16.4 Trzy szczeliny i więcej szczelin	81
16.5 Szczeliny punktowe w 2D	82
16.6 Prążki interferencyjne jako mapa $ \psi(x, y) ^2$	82
16.7 Co niszczy interferencję?	82
16.8 Interpretacja: fala prawdopodobieństwa a pojedyncze zdarzenia	83
 VII Formalizm Diraca i informatyka kwantowa	 84
17 Przestrzeń Hilberta i notacja Diraca	85
17.1 Od funkcji falowej do wektora stanu	85
17.2 Ket $ \psi\rangle$ i bra $\langle\psi $	85
17.3 Iloczyn skalarny	86
17.4 Baza ortonormalna	86
17.5 Rozkład stanu w bazie	87
17.6 Operatory jako macierze	87
17.7 Projektory i pomiar	88
17.8 Związek z wcześniejszymi funkcjami falowymi	88
17.9 Mathematica jako algebra liniowa mechaniki kwantowej	88
 18 Kubity i proste układy kwantowe	 90
18.1 Kubit jako najprostszy układ kwantowy	90
18.2 Stany $ 0\rangle$ i $ 1\rangle$	90
18.3 Superpozycja	91
18.4 Macierze Pauliego	91
18.5 Bramki kwantowe	91
18.6 Iloczyn tensorowy	92
18.7 Stany dwukubitowe	92
18.8 Splątanie	92
18.9 Stan Bella	93
18.10 Pomiar częściowy	93
18.11 Interpretacja: czego splątanie nie oznacza?	93
 VIII Dynamika kwantowa	 95
19 Zależne od czasu równanie Schrödingera	96
19.1 Od stanów stacjonarnych do ewolucji w czasie	96
19.2 Równanie Schrödingera zależne od czasu	96
19.3 Ewolucja swobodnej paczki falowej	97
19.4 Paczka Gaussa	97
19.5 Rozmywanie paczki falowej	97
19.6 Zderzenie paczki z barierą	98
19.7 Odbicie, transmisja i tunelowanie w czasie	98
19.8 Animacje $ \psi(x, t) ^2$	98
19.9 Zachowanie normy jako test poprawności	98
19.10 Fizyka wyniku, nie tylko filmik	99

20	Numeryczne rozwiązywanie TDSE	100
20.1	Dyskretyzacja przestrzeni i czasu	100
20.2	Warunki początkowe	100
20.3	Warunki brzegowe	101
20.4	Stabilność obliczeń	101
20.5	NDSolve w problemach kwantowych	101
20.6	Animacje przez <code>Animate</code> i <code>Manipulate</code>	102
20.7	Porównanie rozwiązań numerycznych z analitycznymi	102
20.8	Kontrola normy, energii i zakresu obliczeń	102
IX	Pola zewnętrzne i metody przybliżone	103
21	Cząstka w polu magnetycznym	104
21.1	Sprzężenie minimalne	104
21.2	Potencjał wektorowy	104
21.3	Cechowanie	105
21.4	Pęd kanoniczny i pęd kinematyczny	105
21.5	Jednorodne pole magnetyczne	105
21.6	Problem Landaua	106
21.7	Redukcja do oscylatora harmonicznego	106
21.8	Poziomy Landaua	106
21.9	Degeneracja poziomów	106
21.10	Interpretacja fizyczna ruchu cyklotronowego	107
22	Rachunek zaburzeń	108
22.1	Po co stosujemy rachunek zaburzeń?	108
22.2	Hamiltonian niezaburzony i zaburzenie	108
22.3	Poprawki do energii pierwszego rzędu	108
22.4	Poprawki do energii drugiego rzędu	109
22.5	Poprawki do stanów własnych	109
22.6	Przypadek niezdegenerowany	109
22.7	Przypadek zdegenerowany – uwaga koncepcyjna	109
22.8	Efekt Starka w studni kwantowej	110
22.9	Porównanie rachunku zaburzeń z rozwiązaniem numerycznym	110
22.10	Zakres stosowalności metody	110
X	Elementy fizyki ciała stałego	112
23	Sieci krystaliczne i przestrzeń odwrotna	113
23.1	Kryształ jako potencjał periodyczny	113
23.2	Sieć bezpośrednia	113
23.3	Komórka elementarna	113
23.4	Sieć odwrotna	114
23.5	Komórka Wignera–Seitza	114
23.6	Strefa Brillouina	114
23.7	Warunek Blocha	115
23.8	Od supersieci 1D do kryształów 2D i 3D	115
23.9	Wizualizacja sieci i stref Brillouina w Mathematicie	115

24 Grafen jako praktyczny model kwantowy	116
24.1 Sieć plastra miodu	116
24.2 Dwie podsieci grafenu	116
24.3 Wektory sieciowe	116
24.4 Model ciasnego wiązania	117
24.5 Relacja dyspersji	117
24.6 Punkty Diraca	117
24.7 Liniowa dyspersja w pobliżu punktów Diraca	117
24.8 Elektrony jako efektywne bezmasowe fermiony Diraca	118
24.9 Wizualizacja struktury pasmowej grafenu	118
24.10 Granice modelu	118
 XI Struktury kwantowe w 3D	 119
25 Równanie Schrödingera w trzech wymiarach	120
25.1 Od problemu 1D do problemu 3D	120
25.2 Współrzędne kartezjańskie i sferyczne	120
25.3 Laplasjan we współrzędnych sferycznych	120
25.4 Separacja zmiennych	120
25.5 Część radialna i część kątowna	120
25.6 Warunki regularności w początku układu	120
25.7 Warunki brzegowe na skończonym promieniu	120
25.8 Interpretacja radialnej gęstości prawdopodobieństwa	120
 26 Kropki kwantowe i sferyczna studnia potencjału	 121
26.1 Kropka kwantowa jako sztuczny atom	121
26.2 Sferyczna studnia potencjału	121
26.3 Funkcje Bessela sferyczne	121
26.4 Kwantowanie energii w 3D	121
26.5 Numeryczne szukanie zer funkcji specjalnych	121
26.6 Degeneracje poziomów	121
26.7 Wizualizacja stanów w 3D	121
26.8 Porównanie: atom wodoru, oscylator 3D, kropka kwantowa	121
26.9 Interpretacja fizyczna wyników	121
 A Szybki przewodnik po Mathematicie	 122
A.1 Definiowanie funkcji	122
A.2 Zmienne lokalne i globalne	122
A.3 Listy, tabele i mapowanie	122
A.4 Funkcje czyste	122
A.5 Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D	122
A.6 Simplify, FullSimplify, Assumptions	122
A.7 Solve, NSolve, FindRoot	122
A.8 NDSolve	122
A.9 Manipulate i Animate	122
A.10 Eksport wykresów	122
 B Stałe fizyczne i jednostki	 123
B.1 Stała Plancka i zredukowana stała Plancka	123
B.2 Masa elektronu	123
B.3 Elektronowolt	123

B.4	Nanometr	123
B.5	Masa efektywna	123
B.6	Konwersje między SI, eV i nm	123
B.7	Jak nie zgubić czynników 10^{-9} i 10^{-19}	123
C	Najczęstsze błędy studentów	124
C.1	Wykres w dżulach zamiast w eV	124
C.2	Szerokość w metrach zamiast w nm	124
C.3	Brak normalizacji funkcji falowej	124
C.4	Mylenie ψ i $ \psi ^2$	124
C.5	Brak warunków brzegowych	124
C.6	Złe założenia w Simplify	124
C.7	Nieodróżnianie przypadku $E < V_0$ od $E > V_0$	124
C.8	Zbyt brzydkie i nieczytelne wykresy	124
C.9	Wynik numeryczny bez interpretacji	124
C.10	Kod, którego autor sam nie rozumie	124
D	Minimalny szablon raportu laboratoryjnego	125
D.1	Temat	125
D.2	Sytuacja fizyczna	125
D.3	Model i założenia	125
D.4	Równania	125
D.5	Implementacja w Mathematicie	125
D.6	Wykresy	125
D.7	Kontrola wyniku	125
D.8	Interpretacja	125
D.9	Wnioski	125
D.10	Kod źródłowy	125

Wprowadzenie: po co są te notatki?

0.1 Mechanika kwantowa jako teoria modeli, nie katalog wzorów

Mechanika kwantowa w tych notatkach będzie traktowana jako język budowania modeli. Wzory są ważne, ale nie są celem samym w sobie. Każdy wzór powinien odpowiadać na pytanie: jaki układ opisujemy, jakie przyjmujemy założenia i co możemy sprawdzić obliczeniowo?

0.2 Co znaczy „praktyczna” mechanika kwantowa?

Słowo praktyczna oznacza tutaj umiejętność przejścia od sytuacji fizycznej do równania, od równania do obliczenia, od obliczenia do wykresu, a od wykresu do interpretacji. Student powinien umieć nie tylko rozwiązać model, ale także rozpoznać, czy wynik ma sens.

0.3 Rola Matematyki: rachunek symboliczny, obliczenia numeryczne, wizualizacja

Mathematica jest w tym kursie traktowana jako laboratorium. Używamy jej do rachunku symbolicznego, obliczeń numerycznych, szukania pierwiastków, rozwiązywania równań różniczkowych oraz tworzenia czytelnych wykresów.

0.4 Jak czytać równanie Schrödingera?

Równanie Schrödingera należy czytać jako równanie modelu. Trzeba wskazać Hamiltonian, potencjał, dziedzinę, warunki brzegowe, jednostki oraz szukane stany. Dopiero wtedy równanie staje się zadaniem fizycznym.

0.5 Jak czytać wykres funkcji falowej?

Wykres funkcji falowej nie jest zwykłym wykresem położenia cząstki. Należy odróżniać ψ , jej część rzeczywistą i urojoną, moduł $|\psi|$ oraz gęstość prawdopodobieństwa $|\psi|^2$.

0.6 Jednostki, skale i sanity checks: eV, nm, masa efektywna

W problemach nanostruktur często miesza się skale SI, elektronowolty, nanometry i masę efektywną. Każde obliczenie powinno zawierać kontrolę jednostek oraz ocenę rzędu wielkości wyniku.

0.7 Stały schemat pracy laboratoryjnej

Summary

Standardowy schemat pracy brzmi:

zdefiniuj model $\rightarrow$ napisz równanie $\rightarrow$ rozwiąż $\rightarrow$ narysuj $\rightarrow$ sprawdź jednostki $\rightarrow$ zinterpretuj.

0.8 Typowy raport z ćwiczenia: teoria, model, kod, wynik, interpretacja

Raport powinien zawierać krótki opis teorii, definicję modelu i założeń, równania, kod w Mathematicie, wykresy, kontrolę wyniku oraz interpretację fizyczną. Sam kod bez komentarza nie jest jeszcze raportem.

Część I

Narzędzia i język mechaniki kwantowej

Rozdział 1

Mathematica jako laboratorium mechaniki kwantowej

Remark

Ten rozdział ustala techniczny język kursu: notatnik Mathematica ma działać jak zeszyt laboratoryjny, w którym kod, wykres i interpretacja są częścią jednego rozumowania. Celem nie jest nauczanie wszystkich funkcji programu, lecz wyrobienie nawyku: każdy wynik symboliczny, numeryczny i graficzny musi mieć sens fizyczny.

1.1 Notatnik Mathematica jako zeszyt laboratoryjny

W tym kursie Mathematica nie jest dodatkiem do rachunków wykonywanych na papierze. Będziemy używać jej jako laboratorium mechaniki kwantowej: miejsca, w którym zapisujemy równania, testujemy granice przybliżeń, rysujemy funkcje falowe, sprawdzamy normalizację i porównujemy wynik z intuicją fizyczną.

Dobry notatnik powinien być czytelny po kilku tygodniach. Oznacza to, że kod nie może być tylko zbiorem przypadkowych komórek. Każde obliczenie powinno mieć krótki opis, jasne oznaczenie parametrów i komentarz interpretacyjny. Minimalny schemat pracy wygląda tak:

1. zapisujemy problem fizyczny,
2. definiujemy parametry i jednostki,
3. wykonujemy obliczenie symboliczne albo numeryczne,
4. rysujemy wynik,
5. sprawdzamy wymiar, zakres i zachowanie graniczne,
6. zapisujemy wniosek fizyczny.

W mechanice kwantowej szczególnie łatwo pomylić poprawny formalnie wykres z poprawną interpretacją. Wykres funkcji falowej $\psi(x)$ nie jest trajektorią cząstki. Wykres $|\psi(x)|^2$ nie jest siłą ani energią, lecz gęstością prawdopodobieństwa. Mathematica pomoże nam liczyć, ale nie zastąpi decyzji, co wynik oznacza.

Summary

Notatnik Mathematica ma być zapisem rozumowania, a nie tylko miejscem wykonania kodu. Kod, wzór, wykres i komentarz fizyczny powinny występować razem.

1.2 Definiowanie funkcji, parametrów i jednostek

Najczęstszy błąd początkujących polega na tym, że zaczynają od obliczeń, zanim ustalą symbole. W Mathematicie warto najpierw wyczyścić nazwy i dopiero potem definiować funkcje oraz parametry:

```
Clear[x, a, n, hbar, m]
psi[n_, x_] := Sqrt[2/a] Sin[n Pi x/a]
```

Podkreślenie w definicji `n_` oznacza wzorzec argumentu. Zapis

```
psi[n_, x_] := ...
```

definiuje funkcję dwóch argumentów. Natomiast pojedynczy znak równości i podwójny znak równości mają inne znaczenia:

```
a = 1          (* przypisanie wartości *)
a == 1         (* równanie albo test logiczny *)
```

W obliczeniach fizycznych jednostki są częścią problemu. Mathematica pozwala używać systemu jednostek, ale w prostych obliczeniach często wystarczy konsekwentnie stosować SI. Przykładowo:

```
hbar = 1.054571817*10^-34; (* J s *)
me = 9.1093837015*10^-31; (* kg *)
eV = 1.602176634*10^-19;  (* J *)
a = 1*10^-9;              (* m *)
```

Jeżeli wynik energii jest najpierw w dżulach, to przejście do elektronowoltów wykonujemy przez dzielenie przez `eV`. Trzeba rozumieć, co robimy: 1 eV jest jednostką energii, czyli określoną liczbą dżuli.

Example

Dla cząstki w nieskończonej studni potencjału można zdefiniować energię jako

```
E[n_] := n^2 Pi^2 hbar^2/(2 me a^2)/eV
Table[{n, N[E[n]]}, {n, 1, 4}]
```

Tabela daje poziomy energetyczne w elektronowoltach, jeśli `hbar`, `me` i `a` zostały podane w jednostkach SI.

1.3 Rachunek symboliczny: `Simplify`, `FullSimplify`, `Assumptions`

Rachunek symboliczny jest jedną z największych zalet Matematyki. Możemy różniczkować, całkować, upraszczać wyrażenia i sprawdzać równania własne operatorów. Trzeba jednak pamiętać, że program nie zna naszych założeń fizycznych, jeśli mu ich nie podamy.

Polecenie `Simplify` próbuje uprościć wyrażenie:

```
Simplify[Sin[n Pi]]
```

Bez założeń Mathematica może nie wiedzieć, że n jest liczbą całkowitą. Dlatego zapisujemy:

```
Simplify[Sin[n Pi], Assumptions -> Element[n, Integers]]
```

Wtedy wynik powinien być równy zero.

Polecenie `FullSimplify` wykonuje szersze poszukiwanie postaci uproszczonej. Bywa skuteczniejsze, ale może być wolniejsze i czasami przekształca wyrażenia do formy mniej czytelnej fizycznie. W pracy dydaktycznej warto najpierw używać `Simplify`, a po `FullSimplify` sprawdzić, czy otrzymana postać nadal jest interpretowalna.

Typowy test równania własnego ma postać:

```
Clear[x, a, n]
psi[n_, x_] := Sqrt[2/a] Sin[n Pi x/a]
H[f_] := -(hbar^2/(2 m)) D[f, {x, 2}]
En[n_] := n^2 Pi^2 hbar^2/(2 m a^2)

Simplify[H[psi[n, x]] - En[n] psi[n, x],
  Assumptions -> Element[n, PositiveIntegers] && a > 0]
```

Jeśli wynik jest zerem, to sprawdziliśmy, że ψ_n jest funkcją własną operatora Hamiltona dla nieskończonej studni.

1.4 Rachunek numeryczny: N, SetPrecision, FindRoot, NSolve, NDSolve

Nie każdy problem mechaniki kwantowej da się rozwiązać symbolicznie. W praktyce bardzo często trzeba znaleźć pierwiastki równań transcendentálnych, rozwiązać równanie różniczkowe numerycznie albo porównać wartości dla konkretnych parametrów.

Polecenie `N` zamienia wynik dokładny na przybliżenie numeryczne:

```
N[Pi]
N[Pi, 30]
```

Polecenie `SetPrecision` pozwala kontrolować precyzję liczb, ale nie naprawia informacji utraconej przez wcześniejsze użycie liczb maszynowych. Dlatego jeśli chcemy wysokiej precyzji, trzeba ją wprowadzać od początku.

Równania algebraiczne rozwiązujemy często przez `Solve` albo `NSolve`. Równania wymagające punktu startowego można rozwiązywać przez `FindRoot`:

```
FindRoot[Cos[x] == x, {x, 1}]
```

Ważne jest, że `FindRoot` może znaleźć inne rozwiązanie dla innego punktu startowego albo nie znaleźć żadnego, jeśli punkt startowy jest źle dobrany.

Do równań różniczkowych używamy `NDSolve`. W mechanice kwantowej pojawi się to przy zależnym od czasu równaniu Schrödingera oraz przy modelach, dla których rozwiązanie analityczne jest niewygodne.

Remark

Wynik numeryczny bez kontroli parametrów, precyzji i zakresu nie jest jeszcze wynikiem fizycznym. Jest tylko liczbą zwróconą przez program.

1.5 Wykresy: Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D, Manipulate

Wykres jest narzędziem interpretacji. W mechanice kwantowej szczególnie często rysujemy funkcje falowe, gęstości prawdopodobieństwa, poziomy energetyczne i zależności parametrów. Podstawowe polecenie to `Plot`:

```
Plot[Sin[x], {x, 0, 2 Pi}]
```

Dla kilku funkcji warto dodać legendę i opisy osi:

```
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x], {n, 1, 4}]], {x, 0, a},
  PlotLegends -> Table["n=" <> ToString[n], {n, 1, 4}],
  AxesLabel -> {"x", "psi_n(x)"}]
```

Dane dyskretne rysujemy przez `ListPlot`. Mapy dwuwymiarowe można pokazywać przez `DensityPlot`, a trójwymiarowe rozkłady przez `DensityPlot3D`. Interaktywne badanie zależności od parametru umożliwia `Manipulate`:

```
Manipulate[
  Plot[Sqrt[2/a] Sin[n Pi x/a], {x, 0, a}, PlotRange -> All],
  {n, 1, 6, 1}, {a, 0.5, 3}
]
```

Dobry wykres musi mieć podpisane osie, sensowny zakres i fizycznie czytelną skalę. Wykres bez skali może wyglądać efektownie, ale często nie mówi nic konkretnego.

1.6 Praca z liczbami zespolonymi

Mechanika kwantowa używa liczb zespolonych na poziomie podstawowym. W Mathematicie jednostkę urojoną zapisujemy jako `I`. Na przykład:

```
Exp[I phi]
ComplexExpand[Exp[I phi]]
```

Polecenie `ComplexExpand` zakłada zwykle, że zmienne są rzeczywiste, i przekształca wyrażenia do postaci z sinusami i cosinusami.

Sprzężenie zespolone zapisujemy przez `Conjugate`. Moduł kwadratowy amplitudy można zapisać jako

```
Conjugate[psi[x]] psi[x]
```

albo dla konkretnych wyrażeń przez

```
Abs[z]^2
```

Trzeba jednak uważać: jeśli Mathematica nie wie, które symbole są rzeczywiste, może nie uprościć wyniku tak, jak oczekujemy.

Faza funkcji falowej jest fizycznie subtelna. Globalna faza stanu zwykle nie zmienia prawdopodobieństw, ale względna faza między składnikami superpozycji może zmieniać interferencję. Dlatego nie wolno automatycznie usuwać czynników zespolonych tylko dlatego, że nie widać ich w $|\psi|^2$ pojedynczego składnika.

1.7 Najczęstsze błędy: brak założeń, złe jednostki, złe zakresy, nieczytelne wykresy

W pracy z Mathematicą najczęściej pojawiają się cztery rodzaje błędów.

Pierwszy to brak założeń. Program nie wie, że $a > 0$, n jest liczbą całkowitą, a masa jest dodatnia, jeśli mu tego nie powiemy. Dlatego wiele uproszczeń wymaga jawnego `Assumptions`.

Drugi to złe jednostki. Jeśli szerokość studni jest w nanometrach, ale wpisujemy ją jako `a = 1` bez przeliczenia na metry, wynik energii w SI będzie błędny o ogromny czynnik.

Trzeci to zły zakres wykresu. Funkcja falowa studni $[0, a]$ powinna być rysowana w przedziale $[0, a]$. Rysowanie jej poza obszarem fizycznym może sugerować fałszywą interpretację.

Czwarty to nieczytelny wykres. Brak podpisów osi, brak legendy i źle dobrany `PlotRange` potrafią ukryć najważniejszą informację.

Summary

Błąd w notatniku Mathematica rzadko wygląda jak katastrofa. Częściej wygląda jak elegancki wynik, któremu zabrakło założeń, jednostek albo interpretacji.

1.8 Jak sprawdzać wynik kodu fizycznie?

Każdy wynik obliczeń powinien przejść kilka prostych testów. Pierwszy test to wymiar. Energia musi mieć wymiar energii, funkcja falowa w jednym wymiarze ma wymiar $1/\sqrt{\text{length}}$, a prawdopodobieństwo jest bezwymiarowe.

Drugi test to zachowanie graniczne. Jeśli szerokość studni a rośnie, energia powinna maleć. Jeśli masa rośnie, energia też powinna maleć. Jeżeli program zwraca odwrotną zależność, prawdopodobnie popełniliśmy błąd.

Trzeci test to normalizacja. Dla funkcji falowej stanu związanego powinniśmy sprawdzić

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

W Mathematice można to zrobić bezpośrednio:

```
Integrate[psi[n, x]^2, {x, 0, a},  
Assumptions -> Element[n, PositiveIntegers] && a > 0]
```

Czwarty test to porównanie z prostym przypadkiem znanym analitycznie. Zanim zaufamy skomplikowanemu modelowi numerycznemu, powinniśmy uruchomić kod dla sytuacji, której rozwiązanie znamy. Nieskończona studnia potencjału będzie właśnie takim testem kontrolnym dla wielu późniejszych rachunków.

Summary

Mathematica liczy szybko, ale odpowiedzialność za sens wyniku pozostaje po stronie fizyka. Dlatego każdy wynik sprawdzamy przez wymiar, granice, normalizację, wykres i porównanie z przypadkiem kontrolnym.

Rozdział 2

Funkcja falowa, prawdopodobieństwo i normalizacja

Remark

Ten rozdział wprowadza minimalny słownik mechaniki kwantowej potrzebny przed rozwiązywaniem konkretnych modeli: funkcję falową, interpretację Borna, normalizację i wartości oczekiwane. Od tego momentu nie pytamy już tylko, jak wygląda równanie, lecz także: co właściwie oznacza jego rozwiązanie?

2.1 Funkcja falowa jako obiekt matematyczny i fizyczny

Podstawowym obiektem opisu w nierelatywistycznej mechanice kwantowej jest funkcja falowa. W jednym wymiarze zapisujemy ją jako

$$\psi(x, t),$$

gdzie x oznacza położenie, a t czas. Matematycznie jest to funkcja zespolona. Oznacza to, że dla każdego punktu przestrzeni i czasu przypisuje liczbę zespoloną:

$$\psi(x, t) \in \mathbb{C}.$$

Fizycznie nie interpretujemy bezpośrednio samej liczby $\psi(x, t)$ jako obserwowalnej wielkości. Funkcja falowa jest raczej nośnikiem informacji o stanie układu.

W wielu zadaniach będziemy rozdzielać zależność przestrzenną i czasową. Dla stanów stacjonarnych piszemy często

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

Część $\psi(x)$ opisuje kształt przestrzenny stanu, natomiast czynnik $e^{-iEt/\hbar}$ opisuje ewolucję fazy w czasie. Ponieważ moduł tego czynnika czasowego jest równy jeden, gęstość prawdopodobieństwa stanu stacjonarnego nie zmienia się w czasie:

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi(x)|^2.$$

Funkcja falowa musi spełniać pewne warunki matematyczne. W typowych problemach jednowymiarowych wymagamy, aby była jednoznaczna, skończona, całkowalna z kwadratem i zgodna z warunkami brzegowymi narzuconymi przez potencjał. Nie są to ozdobne warunki techniczne. Każdy z nich ma sens fizyczny: stan nie może przewidywać nieskończonego prawdopodobieństwa ani wieloznacznego wyniku pomiaru.

Summary

Funkcja falowa nie jest klasyczną trajektorią cząstki. Jest matematycznym opisem stanu, z którego wyliczamy prawdopodobieństwa wyników pomiarów.

2.2 Interpretacja Borna: $|\psi(x)|^2$

Najważniejszy krok interpretacyjny wykonuje reguła Borna. W jednym wymiarze wielkość

$$|\psi(x, t)|^2$$

interpretujemy jako gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w pobliżu punktu x w chwili t . Ścisłej mówiąc, prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w przedziale $[a, b]$ wynosi

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x, t)|^2 dx. \quad (2.1)$$

Warto zauważyć słowo “gęstość”. Sama wartość $|\psi(x, t)|^2$ w jednym punkcie nie jest jeszcze prawdopodobieństwem. Prawdopodobieństwo otrzymujemy dopiero przez całkowanie po przedziale. Jest to analogiczne do gęstości masy albo gęstości ładunku: gęstość mówi, ile przypada na mały fragment przestrzeni.

Ponieważ ψ jest zespolona, jej moduł kwadratowy liczymy jako

$$|\psi|^2 = \psi^* \psi,$$

gdzie ψ^* oznacza sprzężenie zespolone. To bardzo ważne: funkcja falowa może mieć fazę, która nie jest widoczna bezpośrednio w $|\psi|^2$, ale faza może wpływać na interferencję i na wartości oczekiwane operatorów zawierających pochodne.

Example

Jeżeli w pewnym obszarze $|\psi(x)|^2$ jest duże, to cząstka ma dużą szansę zostać tam wykryta. Nie oznacza to jednak, że cząstka porusza się po wykresie $|\psi|^2$. Wykres pokazuje rozkład prawdopodobieństwa wyników pomiaru położenia, a nie tor ruchu.

2.3 Normalizacja funkcji falowej

Jeżeli cząstka na pewno znajduje się gdzieś na osi x , to całkowite prawdopodobieństwo znalezienia jej w całej przestrzeni musi wynosić jeden:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1. \quad (2.2)$$

Ten warunek nazywamy normalizacją funkcji falowej.

Często najpierw znajdujemy funkcję, która spełnia równanie Schrödingera, ale nie jest jeszcze znormalizowana. Wtedy zapisujemy ją w postaci

$$\psi(x) = A f(x),$$

gdzie A jest stałą normalizacyjną. Warunek normalizacji daje

$$1 = \int |A f(x)|^2 dx = |A|^2 \int |f(x)|^2 dx.$$

Jeżeli wybieramy A rzeczywiste i dodatnie, to

$$A = \frac{1}{\sqrt{\int |f(x)|^2 dx}}. \quad (2.3)$$

Granice całkowania zależą od problemu: dla cząstki w całej przestrzeni całkujemy od $-\infty$ do ∞ , a dla cząstki w pudełku tylko po obszarze, w którym funkcja falowa jest dopuszczalna.

Example

Niech cząstka znajduje się w przedziale $0 \leq x \leq a$, a funkcja ma postać

$$\psi(x) = A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right).$$

Warunek normalizacji daje

$$1 = A^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = A^2 \frac{a}{2}.$$

Stąd

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

Ten wynik pojawi się ponownie w modelu nieskończonej studni potencjału.

2.4 Wartości oczekiwane

Mechanika kwantowa zwykle nie przewiduje pojedynczego wyniku pomiaru z absolutną pewnością. Przewiduje rozkład prawdopodobieństwa oraz wielkości statystyczne tego rozkładu. Najważniejszą z nich jest wartość oczekiwana.

Dla położenia w jednym wymiarze wartość oczekiwana wynosi

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx. \quad (2.4)$$

Jest to średni wynik pomiaru położenia otrzymany po bardzo wielu identycznie przygotowanych eksperymentach. Nie musi to być punkt, w którym cząstka “naprawdę siedzi”. Jest to średnia statystyczna wyników pomiaru.

Dla dowolnej obserwabli reprezentowanej przez operator $\hat{A}$ wartość oczekiwana ma postać

$$\langle A \rangle = \int \psi^*(x, t) \hat{A} \psi(x, t) dx. \quad (2.5)$$

Dla pędu, gdzie

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{d}{dx},$$

otrzymujemy

$$\langle p_x \rangle = \int \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x, t) dx. \quad (2.6)$$

Ten wzór wygląda mniej intuicyjnie niż wzór na $\langle x \rangle$, ale jest naturalny: pęd jest w reprezentacji położeniowej operatorem różniczkowym, więc musi działać na funkcję falową.

Remark

Kolejność w wyrażeniu $\psi^* \hat{A} \psi$ ma znaczenie. Operator $\hat{A}$ działa na funkcję po swojej prawej stronie. Nie należy traktować go jak zwykłej liczby, którą można przesunąć w dowolne miejsce całki.

2.5 Niepewność pomiaru obserwabli

Sama wartość oczekiwana nie mówi wszystkiego o stanie. Dwa różne rozkłady mogą mieć tę samą średnią, ale zupełnie inną szerokość. Dlatego wprowadzamy niepewność, czyli odchylenie standardowe wyników pomiaru.

Dla obserwabli A definiujemy

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}. \quad (2.7)$$

Dla położenia mamy więc

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}, \quad (2.8)$$

gdzie

$$\langle x^2 \rangle = \int x^2 |\psi(x, t)|^2 dx.$$

Jeżeli Δx jest małe, funkcja falowa jest silnie zlokalizowana w przestrzeni. Jeżeli Δx jest duże, możliwe wyniki pomiaru położenia są szeroko rozrzucone. Analogicznie Δp_x mierzy rozrzut wyników pomiaru pędu.

Niepewność nie jest tutaj deklaracją o niedoskonałości aparatury. Jest własnością stanu kwantowego. Nawet idealny pomiar wykonywany na identycznie przygotowanych stanach może dawać różne wyniki, jeżeli stan nie jest stanem własnym mierzonej obserwabli.

2.6 Warunki brzegowe i ich sens fizyczny

Warunki brzegowe mówią, jakie zachowanie funkcji falowej jest dopuszczalne na granicach obszaru ruchu albo w punktach, gdzie zmienia się potencjał. W prostych modelach są one równie ważne jak samo równanie różniczkowe.

Dla nieskończonej studni potencjału cząstka nie może znajdować się poza przedziałem. Jeżeli ściany studni są w punktach $x = 0$ i $x = a$, to funkcja falowa musi spełniać

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0. \quad (2.9)$$

Te dwa warunki wymuszają dyskretne energie. Właśnie z warunków brzegowych bierze się kwantowanie w najprostszym modelu pudełka.

Dla skończonych skoków potencjału zwykle wymagamy ciągłości funkcji falowej i jej pochodnej:

$$\psi_1(x_0) = \psi_2(x_0), \quad \psi'_1(x_0) = \psi'_2(x_0), \quad (2.10)$$

o ile masa cząstki jest taka sama po obu stronach granicy. Te warunki oznaczają, że funkcja falowa nie może mieć fizycznie sztucznego skoku, jeśli potencjał nie jest nieskończenie osobiłwy.

Summary

Równanie Schrödingera bez warunków brzegowych jest niepełnym zadaniem. Dopiero równanie plus warunki brzegowe wybierają dopuszczalne funkcje falowe i dopuszczalne energie.

2.7 Stany związane i stany rozproszeniowe

W mechanice kwantowej często odróżniamy stany związane od stanów rozproszeniowych. Stan związany opisuje cząstkę uwięzioną w pewnym obszarze przestrzeni. Jego funkcja falowa jest normalizowalna:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx < \infty. \quad (2.11)$$

Po dobraniu stałej normalizacyjnej całka może być równa jeden.

Typowym przykładem stanu związanego jest elektron w atomie wodoru albo cząstka w studni potencjału. Energia stanów związanych jest często dyskretna. Oznacza to, że układ może przyjmować tylko wybrane poziomy energetyczne.

Stany rozproszeniowe opisują cząstkę nadlatującą z daleka, oddziałującą z potencjałem i odlatującą. Takie stany często przypominają fale płaskie i nie są normalizowalne do jedynki w całej przestrzeni. Zamiast zwykłej normalizacji probabilistycznej stosuje się wtedy inne konwencje, na przykład normalizację do strumienia albo do delty Diraca.

Remark

Nie każda funkcja falowa w praktyce musi być normalizowalna w zwykłym sensie. Dla stanów rozproszeniowych używa się idealizacji matematycznych, które są bardzo wygodne, ale trzeba pamiętać, że fizyczny pakiet falowy powinien dać się znormalizować.

2.8 Co oznacza “rozwiązanie równania Schrödingera”?

Rozwiązać równanie Schrödingera nie znaczy tylko znaleźć jakąś funkcję spełniającą równanie różniczkowe. W praktyce pełne rozwiązanie problemu kwantowego obejmuje kilka kroków.

Najpierw określamy potencjał $V(x)$ i obszar ruchu. Następnie zapisujemy równanie Schrödingera. Dla stanów stacjonarnych w jednym wymiarze ma ono postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi. \quad (2.12)$$

Potem rozwiązujemy równanie w każdym obszarze, w którym potencjał ma prostą postać. Następnie narzucamy warunki brzegowe i warunki zszycia. Dopiero wtedy otrzymujemy dopuszczalne energie i odpowiadające im funkcje falowe.

Na końcu trzeba wykonać interpretację fizyczną: znormalizować funkcję falową, narysować $\psi(x)$ oraz $|\psi(x)|^2$, policzyć wartości oczekiwane i sprawdzić, czy wynik ma sens wymiarowy oraz graniczny. W tym kursie będziemy traktować te kroki jako jedną całość.

Summary

Praktyczne rozwiązanie problemu kwantowego to nie tylko algebra. To pełny łańcuch: równanie, warunki brzegowe, normalizacja, wykres, prawdopodobieństwo i interpretacja fizyczna.

Część II

Jednowymiarowe układy kwantowe

Rozdział 3

Cząstka w nieskończonej studni potencjału

Summary

Pierwszy model laboratoryjny: wyprowadzenie poziomów energetycznych, funkcji własnych, normalizacji oraz wykresów $\psi_n(x)$ i $|\psi_n(x)|^2$. Nieskończona studnia potencjału jest najprostszym miejscem, w którym widać, że kwantowanie energii nie jest dodatkiem interpretacyjnym, lecz skutkiem równania różniczkowego i warunków brzegowych.

3.1 Sytuacja fizyczna: cząstka uwięziona w pudełku

Rozważamy cząstkę o masie m , która może poruszać się tylko w pewnym skończonym przedziale. Poza tym przedziałem potencjał jest nieskończenie duży. Fizycznie oznacza to idealne, nieprzenikalne ściany. Matematycznie oznacza to, że funkcja falowa musi zniknąć na ścianach i poza nimi.

Najczęściej używamy modelu

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ lub } x \geq a. \end{cases}$$

Wewnątrz studni cząstka jest swobodna, bo $V(x) = 0$. Nie znaczy to jednak, że jej energia może być dowolna. Ograniczenie przestrzenne wymusza szczególne kształty funkcji falowej, a te kształty wymuszają dyskretne energie.

Ten model jest idealizacją. Prawdziwe ściany potencjału nie są nieskończone. Mimo to nieskończona studnia jest bardzo ważna: uczy, jak warunki brzegowe wybierają dozwolone rozwiązania, i daje prosty punkt odniesienia dla kropek kwantowych, nanostruktur oraz modeli elektronów w ograniczonych obszarach.

3.2 Dwie konwencje studni: $x \in [0, a]$ oraz $x \in [-a/2, a/2]$

Istnieją dwie popularne konwencje położenia studni. Pierwsza używa przedziału

$$0 \leq x \leq a.$$

Druga używa przedziału symetrycznego

$$-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}.$$

Obie opisują tę samą fizykę, jeśli szerokość studni wynosi a . Różnią się tylko wyborem początku układu współrzędnych.

W przedziale $[0, a]$ naturalne funkcje własne mają postać sinusów:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

W przedziale symetrycznym wygodniej mówić o parzystości: część stanów jest parzysta, a część nieparzysta. Pojawiają się wtedy funkcje typu cosinusowego i sinusowego.

W tym rozdziale najpierw użyjemy konwencji $[0, a]$, bo prowadzi do najkrótszego rachunku. Potem wrócimy do konwencji symetrycznej, aby zobaczyć, jak widać parzystość stanów.

Remark

Zmiana konwencji położenia studni nie zmienia energii. Energia zależy od szerokości a , a nie od tego, gdzie ustawimy początek osi x .

3.3 Stacjonarne równanie Schrödingera

Wewnątrz studni potencjał jest równy zero, więc stacjonarne równanie Schrödingera ma postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi. \quad (3.1)$$

Przekształcamy je do postaci

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad (3.2)$$

gdzie

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}. \quad (3.3)$$

Ogólne rozwiązanie wewnątrz studni jest kombinacją sinusa i cosinusa:

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx). \quad (3.4)$$

Stałe A , B oraz dozwolone wartości k nie są jeszcze znane. Wyznaczają je warunki brzegowe.

Na tym etapie rachunek wygląda jak klasyczne równanie falowe. Różnica pojawia się przy interpretacji i przy warunkach brzegowych: tylko niektóre długości fali mieszczą się w pudełku w sposób zgodny z zerowaniem funkcji falowej na ścianach.

3.4 Warunki brzegowe i kwantowanie energii

Dla studni $[0, a]$ funkcja falowa musi spełniać

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0. \quad (3.5)$$

Pierwszy warunek daje

$$\psi(0) = A \sin 0 + B \cos 0 = B = 0.$$

Zostaje więc

$$\psi(x) = A \sin(kx).$$

Drugi warunek daje

$$\psi(a) = A \sin(ka) = 0.$$

Nie interesuje nas rozwiązanie $A = 0$, bo oznaczałoby brak cząstki. Musi więc zachodzić

$$\sin(ka) = 0. \quad (3.6)$$

Stąd

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.7)$$

czyli

$$k_n = \frac{n\pi}{a}. \quad (3.8)$$

Ponieważ $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, otrzymujemy dozwolone energie

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (3.9)$$

To jest pierwszy zasadniczy wynik: energia cząstki w pudełku jest skwantowana. Nie wstawiliśmy kwantowania ręcznie. Ono wyszło z równania Schrödingera i warunków brzegowych.

Summary

Warunki brzegowe $\psi(0) = 0$ i $\psi(a) = 0$ wymuszają $k_n = n\pi/a$. Dlatego energie są dyskretne i rosną jak n^2 .

3.5 Funkcje własne i ich normalizacja

Dla każdego n funkcja własna ma postać

$$\psi_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right).$$

Stałą A_n wyznaczamy z warunku normalizacji:

$$\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1. \quad (3.10)$$

Dostajemy

$$1 = |A_n|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx.$$

Dla całkowitego n zachodzi

$$\int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}.$$

Jeżeli wybieramy A_n rzeczywiste i dodatnie, to

$$A_n = \sqrt{\frac{2}{a}}. \quad (3.11)$$

Ostatecznie

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right), \quad 0 < x < a. \quad (3.12)$$

Poza studnią funkcja falowa jest równa zero.

Funkcje te są ortonormalne:

$$\int_0^a \psi_n(x) \psi_m(x) dx = \delta_{nm}. \quad (3.13)$$

Oznacza to, że różne stany energetyczne są wzajemnie ortogonalne i mogą tworzyć bazę do rozwijania bardziej ogólnych stanów w pudełku.

3.6 Parzystość funkcji falowych

W konwencji symetrycznej $[-a/2, a/2]$ dobrze widać parzystość funkcji falowych. Warunki brzegowe mają wtedy postać

$$\psi\left(-\frac{a}{2}\right) = 0, \quad \psi\left(\frac{a}{2}\right) = 0.$$

Rozwiązania można podzielić na parzyste i nieparzyste.

Stany parzyste mają postać cosinusową:

$$\psi(x) = C \cos(kx), \quad (3.14)$$

a stany nieparzyste mają postać sinusową:

$$\psi(x) = C \sin(kx). \quad (3.15)$$

Parzystość oznacza odpowiednio

$$\psi(-x) = \psi(x)$$

albo

$$\psi(-x) = -\psi(x).$$

Fizyka pozostaje taka sama jak w konwencji $[0, a]$. Zmienia się tylko wygoda opisu. Jeżeli potencjał jest symetryczny względem zera, wybór przedziału symetrycznego pozwala natychmiast klasyfikować stany według parzystości.

Remark

Parzystość jest prostym przykładem symetrii. Jeżeli potencjał jest symetryczny, to rozwiązania równania Schrödingera można wybrać jako parzyste albo nieparzyste.

3.7 Poziomy energetyczne w eV

W zastosowaniach wygodnie wyrażać energię w elektronowoltach. Wzór

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

pokazuje trzy ważne zależności. Po pierwsze, energia rośnie jak n^2 . Po drugie, maleje jak a^{-2} . Po trzecie, maleje wraz ze wzrostem masy cząstki.

Dla elektronu w studni o szerokości rzędu nanometra energie mogą być rzędu elektronowoltów. To tłumaczy, dlaczego efekty kwantowego ograniczenia są tak ważne w nanostrukturach. Jeśli szerokość pudełka zwiększymy dziesięć razy, energia spadnie sto razy.

W Mathematicie można szybko policzyć poziomy energetyczne na przykład tak:

```
hbar = 1.054571817*10^-34;  
me = 9.1093837015*10^-31;  
eV = 1.602176634*10^-19;  
a = 1*10^-9;  
  
E[n_] := n^2 Pi^2 hbar^2/(2 me a^2)/eV  
Table[{n, N[E[n]]}, {n, 1, 5}]
```

Taki rachunek należy zawsze sprawdzić wymiarowo. Jeśli a jest podane w metrach, masa w kilogramach, a $\hbar$ w jednostkach SI, to wynik przed podzieleniem przez eV jest w dżulach.

3.8 Wizualizacja $\psi_n(x)$ oraz $|\psi_n(x)|^2$

Wykres funkcji falowej pokazuje znak i węzły stanu. Wykres $|\psi_n(x)|^2$ pokazuje gęstość prawdopodobieństwa. Dla $n = 1$ funkcja falowa nie ma węzła wewnątrz studni. Dla $n = 2$ ma jeden węzeł wewnętrzny, dla $n = 3$ dwa węzły i tak dalej.

Przykładowy kod w Mathematicie:

```
a = 1;  
psi[n_, x_] := Sqrt[2/a] Sin[n Pi x/a]  
  
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x], {n, 1, 4}]], {x, 0, a},  
PlotLegends -> Table["n=" <> ToString[n], {n, 1, 4}],  
AxesLabel -> {"x", "psi_n(x)"}]
```

```
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x]^2, {n, 1, 4}]], {x, 0, a},
PlotLegends -> Table["n=" <> ToString[n], {n, 1, 4}],
AxesLabel -> {"x", "|psi_n(x)|^2"}]
```

W interpretacji fizycznej trzeba uważać: ujemna wartość $\psi_n(x)$ nie oznacza ujemnego prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo jest związane z modułem kwadratowym. Znak funkcji falowej ma jednak znaczenie przy superpozycjach i interferencji.

3.9 Zależność energii od szerokości studni

Najbardziej charakterystyczna zależność ma postać

$$E_n \propto \frac{1}{a^2}. \quad (3.16)$$

Im ciśniej ograniczamy cząstkę, tym większa jest jej minimalna energia. To jest konkretna realizacja intuicji związanej z zasadą nieoznaczoności: mała niepewność położenia wymusza większą niepewność pędu, a więc większą energię kinetyczną.

Dla stanu podstawowego

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \quad (3.17)$$

Jeżeli a zmniejszymy dwukrotnie, energia wzrośnie czterokrotnie. Jeśli a zmniejszymy dziesięciokrotnie, energia wzrośnie stukrotnie.

To zachowanie jest jednym z powodów, dla których nanoskala jest fizycznie szczególna. Zmiana rozmiaru układu może przesuwać poziomy energetyczne na tyle silnie, że zmienia własności optyczne i transportowe materiału.

3.10 Masa efektywna i przykład GaAs

W półprzewodnikach elektron w kryształach często zachowuje się tak, jakby miał inną masę niż elektron swobodny. Nazywamy ją masą efektywną i oznaczamy m^* . W prostym modelu studni wzór na energię przyjmuje wtedy postać

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2m^* a^2}. \quad (3.18)$$

Dla GaAs masa efektywna elektronu w paśmie przewodnictwa jest znacznie mniejsza od masy elektronu swobodnego, często używa się przybliżenia

$$m^* \approx 0.067 m_e.$$

Ponieważ energia jest odwrotnie proporcjonalna do masy, mniejsza masa efektywna oznacza większe odstęp między poziomami energetycznymi dla tej samej szerokości studni.

To pokazuje, dlaczego ten sam model matematyczny może opisywać różne układy fizyczne: zmieniamy parametry, takie jak masa efektywna i szerokość studni, a otrzymujemy inny zakres energii. Właśnie dlatego nieskończona studnia potencjału jest podstawowym modelem roboczym dla struktur kwantowych.

Summary

Nieskończona studnia potencjału pokazuje w najczystszej postaci trzy idee: warunki brzegowe wymuszają kwantowanie, funkcje własne tworzą bazę stanów, a energia rośnie jak n^2/a^2 . Ten prosty model będzie punktem odniesienia dla skończonej studni, tunelowania i struktur półprzewodnikowych.

Rozdział 4

Skończona studnia potencjału

Summary

Skończona studnia potencjału jest pierwszym modelem, w którym ściany nie są idealne. Funkcja falowa nie urywa się na brzegu studni, lecz wnika do obszaru klasycznie zabronionego i zanika wykładniczo. Dzięki temu model pokazuje, skąd biorą się równania transcendentalne, stany parzyste i nieparzyste oraz numeryczne wyznaczanie poziomów energetycznych.

4.1 Różnica między studnią nieskończoną i skończoną

W poprzednim rozdziale ściany studni były nieskończenie wysokie. Oznaczało to warunki brzegowe

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(a) = 0.$$

W modelu skończonym ściany mają skończoną wysokość. Cząstka jest nadal głównie uwięziona wewnątrz studni, ale funkcja falowa może częściowo wnikać w obszar bariery. To jest już efekt bez klasycznego odpowiednika: klasyczna cząstka o energii mniejszej od wysokości bariery nie może wejść do obszaru bariery, natomiast kwantowa funkcja falowa może tam być niezerowa.

Wygodnie używać symetrycznej konwencji

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < \frac{a}{2}, \\ V_0, & |x| \geq \frac{a}{2}, \end{cases}$$

gdzie a jest szerokością studni, a $V_0 > 0$ jej wysokością względem wnętrza. Stany związane spełniają

$$0 < E < V_0.$$

Dla takich energii rozwiązanie wewnątrz studni jest oscylacyjne, a poza studnią zanikające.

Remark

Istnieje też konwencja, w której wewnątrz studni przyjmuje się $V = -V_0$, a poza studnią $V = 0$. Obie konwencje są równoważne po przesunięciu zera energii. W tym rozdziale używamy konwencji $V = 0$ wewnątrz i $V = V_0$ na zewnątrz.

4.2 Rozwiązania oscylacyjne wewnątrz studni

W obszarze $|x| < a/2$ potencjał jest równy zero. Stacjonarne równanie Schrödingera ma postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi. \quad (4.1)$$

Wprowadzamy

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}. \quad (4.2)$$

Wtedy równanie przyjmuje postać

$$\psi'' + k^2\psi = 0,$$

a ogólne rozwiązanie wewnątrz studni jest kombinacją

$$\psi_{\text{in}}(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx). \quad (4.3)$$

Ponieważ potencjał jest symetryczny, wygodniej od razu rozdzielić rozwiązania na parzyste i nieparzyste. Dla stanów parzystych używamy

$$\psi_{\text{in}}(x) = A \cos(kx),$$

a dla stanów nieparzystych

$$\psi_{\text{in}}(x) = B \sin(kx).$$

Taki podział upraszcza rachunek, bo wystarczy zszywać rozwiązanie na prawej granicy $x = a/2$. Lewa granica jest wtedy automatycznie obsługiwana przez symetrię.

4.3 Rozwiązania zanikające w barierze

Poza studnią mamy $V(x) = V_0$, a dla stanu związanego $E < V_0$. Równanie Schrödingera ma wtedy postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V_0\psi = E\psi. \quad (4.4)$$

Po przekształceniu dostajemy

$$\psi'' - \kappa^2\psi = 0, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}. \quad (4.5)$$

Rozwiązania mają charakter wykładniczy. Po prawej stronie studni, dla $x > a/2$, wybieramy rozwiązanie zanikające:

$$\psi_{\text{out}}(x) = Ce^{-\kappa x}. \quad (4.6)$$

Czynnik stały można też zapisać wygodniej jako

$$\psi_{\text{out}}(x) = Ce^{-\kappa(x-a/2)}.$$

Po lewej stronie wybieramy rozwiązanie zanikające dla $x \rightarrow -\infty$. Rozwiązania rosnące wykładniczo odrzucamy, bo prowadziłyby do nienormalizowalnej funkcji falowej.

Summary

Wewnątrz studni funkcja falowa oscyluje, a w obszarze bariery zanika wykładniczo. To odróżnia skończoną studnię od nieskończonej, gdzie funkcja falowa poza studnią jest dokładnie zerowa.

4.4 Warunki zszywania funkcji falowej

Dla skończonego skoku potencjału funkcja falowa i jej pochodna muszą być ciągłe na granicy. Na prawej granicy $x = a/2$ wymagamy

$$\psi_{\text{in}}\left(\frac{a}{2}\right) = \psi_{\text{out}}\left(\frac{a}{2}\right), \quad (4.7)$$

$$\psi'_{\text{in}}\left(\frac{a}{2}\right) = \psi'_{\text{out}}\left(\frac{a}{2}\right). \quad (4.8)$$

Dla stanu parzystego mamy wewnątrz $A \cos(kx)$, a na zewnątrz $Ce^{-\kappa(x-a/2)}$. Warunki zszywania dają

$$\begin{aligned} A \cos\left(\frac{ka}{2}\right) &= C, \\ -Ak \sin\left(\frac{ka}{2}\right) &= -\kappa C. \end{aligned}$$

Po podzieleniu drugiego równania przez pierwsze otrzymujemy

$$k \tan\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa. \quad (4.9)$$

Dla stanu nieparzystego wewnątrz mamy $B \sin(kx)$. Analogiczny rachunek prowadzi do

$$-k \cot\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa. \quad (4.10)$$

To są warunki kwantowania energii dla skończonej studni.

4.5 Równania transcendentalne dla energii

Dla nieskończonej studni warunek brzegowy prowadził do prostego wzoru

$$k_n = \frac{n\pi}{a}.$$

Dla skończonej studni sytuacja jest trudniejsza. Energia występuje jednocześnie w k i w κ :

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Równania

$$k \tan\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa, \quad (4.11)$$

$$-k \cot\left(\frac{ka}{2}\right) = \kappa \quad (4.12)$$

nie dają się zwykle rozwiązać elementarnie. Nazywamy je równaniami transcendentalnymi.

Wygodnie wprowadzić zmienne bezwymiarowe

$$z = \frac{ka}{2}, \quad z_0 = \frac{a}{2} \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}. \quad (4.13)$$

Wtedy

$$\frac{\kappa a}{2} = \sqrt{z_0^2 - z^2}. \quad (4.14)$$

Równania przyjmują postać

$$z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad \text{stany parzyste,} \quad (4.15)$$

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \quad \text{stany nieparzyste.} \quad (4.16)$$

Po znalezieniu dozwolonego z energia wynosi

$$E = \frac{2\hbar^2 z^2}{ma^2}. \quad (4.17)$$

4.6 Parzyste i nieparzyste stany związane

Symetria potencjału względem $x = 0$ pozwala wybrać funkcje własne o określonej parzystości. Stan podstawowy jest parzysty: nie ma węzła w środku studni i ma największą amplitudę w okolicy $x = 0$. Następny stan jest nieparzysty: przechodzi przez zero w środku studni. Kolejne stany zmieniają parzystość naprzemiennie.

W skończonej studni stany związane istnieją tylko do pewnego maksimum energii poniżej V_0 . Im wyższy stan, tym funkcja falowa silniej wnika w bariery. Dla energii bliskich V_0 parametr κ jest mały, więc zanik poza studnią jest powolny.

Remark

Parzystość nie jest dodatkowym postulatem. Wynika z symetrii potencjału. Jeśli potencjał spełnia $V(-x) = V(x)$, to funkcje własne można wybrać jako parzyste albo nieparzyste.

4.7 Numeryczne szukanie poziomów energetycznych

Równania transcendentalne najlepiej rozwiązywać numerycznie. W Mathematicie można zdefiniować funkcje dla stanów parzystych i nieparzystych:

```
Clear[z, z0]
feven[z_, z0_] := z Tan[z] - Sqrt[z0^2 - z^2]
fodd[z_, z0_] := -z Cot[z] - Sqrt[z0^2 - z^2]
```

Następnie można użyć `FindRoot` w odpowiednich przedziałach. Trzeba uważać na asymptoty tangensa i cotangensa. Dobry punkt startowy powinien leżeć w przedziale, w którym szukamy konkretnego pierwiastka.

Przykładowy schemat:

```
z0val = 8;
FindRoot[feven[z, z0val] == 0, {z, 1}]
FindRoot[fodd[z, z0val] == 0, {z, 2}]
```

W praktyce warto najpierw narysować obie strony równania albo samą funkcję, której zera szukamy:

```
Plot[feven[z, z0val], {z, 0.01, z0val}, PlotRange -> {-20, 20}]
```

Dopiero po obejrzeniu wykresu wybieramy punkty startowe.

4.8 Liczba stanów związanych a głębokość studni

Skończona studnia ma skończoną liczbę stanów związanych. To odróżnia ją od studni nieskończonej, która ma nieskończenie wiele poziomów energetycznych. Liczba stanów zależy od bezwymiarowego parametru z_0 :

$$z_0 = \frac{a}{2} \frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar}.$$

Im większe a , m albo V_0 , tym większe z_0 , a więc tym więcej stanów związanych mieści się w studni.

Intuicyjnie: szeroka i głęboka studnia może pomieścić wiele długości fali. Płytką albo bardzo wąską studnią mieści niewiele stanów. W jednym wymiarze skończona atrakcyjna studnia zawsze ma przynajmniej jeden stan związany, ale liczba wyższych stanów zależy od głębokości i szerokości.

Example

Jeśli zwiększamy wysokość bariery V_0 , poziomy energetyczne przesuwają się w stronę poziomów studni nieskończonej. Jednocześnie pojawiają się nowe stany związane, których wcześniej nie było.

4.9 Wizualizacja funkcji falowych dla skończonej liczby stanów

Funkcje falowe skończonej studni mają trzy charakterystyczne części: oscylację wewnątrz studni oraz dwa zanikające ogony poza nią. Dla stanów parzystych lewy i prawy ogon mają ten sam znak. Dla stanów nieparzystych mają znaki przeciwne.

Wizualizacja powinna pokazywać także granice studni. Bez zaznaczenia punktów $x = -a/2$ i $x = a/2$ trudno zobaczyć, gdzie kończy się obszar klasycznie dozwolony. W Mathematicie można budować wykresy kawałkami przy użyciu `Piecewise`, na przykład osobno dla rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych.

Najważniejsza rzecz do sprawdzenia na wykresie: funkcja falowa i jej pochodna powinny być ciągłe na granicy. Jeśli wykres pokazuje załamanie amplitudy albo skok, to warunki zszywania zostały źle zastosowane.

4.10 Kontrola wyniku: granica głębokiej studni

Każdy wynik dla skończonej studni powinien przejść test graniczny. Gdy $V_0 \rightarrow \infty$, skończona studnia powinna przejść w studnię nieskończoną. Wtedy ogony zanikające poza studnią stają się coraz krótsze, a warunki brzegowe zbliżają się do

$$\psi\left(-\frac{a}{2}\right) = 0, \quad \psi\left(\frac{a}{2}\right) = 0.$$

Energie powinny zbliżać się do

$$E_n^{(\infty)} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \quad (4.18)$$

Dla skończonej studni energie stanów związanych są zwykle mniejsze niż odpowiadające energie studni nieskończonej, ponieważ cząstka ma efektywnie więcej miejsca: funkcja falowa wnika poza formalną szerokość studni.

Summary

Skończona studnia potencjału jest pierwszym modelem, w którym pełny problem kwantowy wymaga rachunku jakościowego i numerycznego. Trzeba rozumieć postać rozwiązań, warunki zszywania, parzystość, równania transcendentne i kontrolę graniczną. To przygotowuje bezpośrednio do tunelowania i barier potencjału.

Rozdział 5

Bariery potencjału i tunelowanie

Summary

Bariera potencjału jest pierwszym modelem, w którym mechanika kwantowa naprawdę zrywa z intuicją klasyczną. Cząstka o energii mniejszej od wysokości bariery może przejść na drugą stronę, choć klasycznie byłoby to niemożliwe. To zjawisko nazywamy tunelowaniem. W tym rozdziale wyprowadzamy współczynniki odbicia i transmisji, omawiamy przypadki $E < V_0$ oraz $E > V_0$, a także przygotowujemy język potrzebny do macierzy przejścia i rezonansowego tunelowania.

5.1 Cząstka padająca na barierę

Rozważamy jednowymiarową barierę prostokątną

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & x > a. \end{cases}$$

Cząstka nadlatuje z lewej strony. W obszarze przed barierą może istnieć fala padająca i fala odbita. W obszarze za barierą, jeśli nie ma źródła fali z prawej strony, pozostaje tylko fala transmitowana.

Klasycznie odpowiedź jest prosta. Jeśli $E > V_0$, cząstka przechodzi przez barierę, choć zmienia prędkość w jej wnętrzu. Jeśli $E < V_0$, cząstka odbija się, bo nie ma wystarczającej energii, aby wejść na barierę. Mechanika kwantowa daje inną odpowiedź: nawet dla $E < V_0$ funkcja falowa w barierze nie znika, lecz zanika wykładniczo. Dzięki temu po prawej stronie może pojawić się niezerowa fala transmitowana.

Remark

Tunelowanie nie oznacza, że cząstka „pożycza energię” i wspina się klasycznie na barierę. W opisie stacjonarnym energia pozostaje ustalona. Zmienia się natomiast charakter rozwiązania równania Schrödingera w obszarze klasycznie zabronionym.

5.2 Fala padająca, odbita i transmitowana

W obszarze I, czyli dla $x < 0$, potencjał jest równy zero. Dla energii $E > 0$ liczba falowa wynosi

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Funkcja falowa ma postać

$$\psi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \quad (5.1)$$

Pierwszy składnik opisuje falę biegnącą w prawo, czyli falę padającą. Drugi opisuje falę biegnącą w lewo, czyli falę odbitą.

W obszarze III, dla $x > a$, zakładamy tylko falę biegnącą w prawo:

$$\psi_{III}(x) = Fe^{ikx}. \quad (5.2)$$

Nie dodajemy składnika Ge^{-ikx} , ponieważ nie zakładamy fali nadchodzącej z prawej strony.

W obszarze bariery sytuacja zależy od energii. Dla $E < V_0$ wprowadzamy

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Wtedy rozwiązanie wewnątrz bariery ma postać

$$\psi_{II}(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}. \quad (5.3)$$

Nie należy automatycznie wyrzucać składnika rosnącego, ponieważ bariera ma skończoną szerokość. Oba składniki są potrzebne do spełnienia warunków zszywania na dwóch granicach.

5.3 Współczynniki odbicia R i transmisji T

Współczynnik odbicia R mówi, jaka część strumienia prawdopodobieństwa wraca na lewą stronę. Współczynnik transmisji T mówi, jaka część przechodzi na prawą stronę.

Dla identycznych obszarów po lewej i prawej stronie bariery mamy

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2, \quad T = \left| \frac{F}{A} \right|^2. \quad (5.4)$$

Jeśli potencjał po lewej i prawej stronie jest taki sam, zachodzi

$$R + T = 1. \quad (5.5)$$

Jest to zasada zachowania strumienia prawdopodobieństwa.

Jeżeli liczby falowe po obu stronach są różne, definicja T musi uwzględniać stosunek strumieni, a więc czynnik proporcjonalny do $k_{\text{right}}/k_{\text{left}}$. W tym rozdziale trzymamy się symetrycznego przypadku, żeby nie zaciemniać głównej idei.

Summary

Amplitudy A, B, F nie są jeszcze prawdopodobieństwami. Prawdopodobieństwa przejścia i odbicia otrzymujemy ze strumieni albo, w najprostszym symetrycznym przypadku, z kwadratów modułów stosunków amplitud.

5.4 Tunelowanie dla $E < V_0$

Dla energii mniejszej od wysokości bariery rozwiązanie wewnątrz bariery nie jest oscylacyjne, lecz wykładnicze. Po rozwiązaniu układu równań zszywania otrzymuje się dla prostokątnej bariery wzór

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}}. \quad (5.6)$$

Tutaj

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}. \quad (5.7)$$

Ten wzór pokazuje dwie kluczowe zależności. Po pierwsze, transmisja maleje bardzo szybko ze wzrostem szerokości bariery a . Po drugie, transmisja maleje, gdy rośnie κ , czyli gdy bariera jest wysoka albo energia cząstki jest dużo mniejsza od V_0 .

Dla grubej bariery, gdy $\kappa a \gg 1$, dominująca zależność ma postać wykładniczą:

$$T \sim e^{-2\kappa a}. \quad (5.8)$$

To jest najważniejsza intuicja tunelowania: małe zwiększenie szerokości bariery może ogromnie zmniejszyć prawdopodobieństwo przejścia.

5.5 Przypadek $E > V_0$

Dla energii większej od wysokości bariery fala wewnątrz bariery znowu jest oscylacyjna. Definiujemy

$$q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}. \quad (5.9)$$

Współczynnik transmisji dla prostokątnej bariery można zapisać jako

$$T = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sin^2(qa)}{4E(E - V_0)}}. \quad (5.10)$$

Widać coś ważnego: nawet jeśli $E > V_0$, transmisja nie musi być równa jeden. Może pojawić się odbicie kwantowe. Klasycznie cząstka przeszłaby przez obszar bariery bez odbicia, ale fala kwantowa odbija się częściowo na granicach, bo zmienia się jej liczba falowa.

Dla pewnych energii, gdy

$$qa = n\pi, \quad (5.11)$$

otrzymujemy $\sin(qa) = 0$, a więc $T = 1$. Jest to prosta wersja warunku interferencji konstruktywnej wewnątrz bariery.

5.6 Zależność transmisji od szerokości bariery

Najbardziej charakterystyczną cechą tunelowania jest zależność od szerokości bariery. Dla $E < V_0$ transmisja jest w przybliżeniu proporcjonalna do

$$e^{-2\kappa a}.$$

Jeżeli zwiększymy szerokość bariery dwukrotnie, transmisja nie maleje dwukrotnie, lecz wykładniczo. To dlatego tunelowanie jest widoczne w skali atomowej i nanometrowej, ale zanika dla obiektów makroskopowych.

W Mathematicie można porównać kilka szerokości bariery:

```
Tbelow[E_, V0_, a_, m_] := 1/(1 + (V0^2 Sinh[kappa[E,V0,m] a]^2)/
  (4 E (V0 - E)))
```

W praktyce trzeba konsekwentnie dobrać jednostki. Najbezpieczniej wykonywać rachunek w SI, a dopiero wynik energii przeliczać na elektronowolty.

5.7 Sens fizyczny wykładniczego tłumienia

W obszarze klasycznie zabronionym energia kinetyczna w sensie klasycznym byłaby ujemna:

$$E - V_0 < 0.$$

W równaniu Schrödingera prowadzi to do urojonej liczby falowej. Zamiast czynnika oscylacyjnego e^{ikx} pojawia się czynnik wykładniczy $e^{-\kappa x}$. To nie jest matematyczna sztuczka, lecz istota tunelowania.

Im większe κ , tym szybciej fala zanika w barierze. Parametr $1/\kappa$ można traktować jako charakterystyczną długość zaniku. Jeżeli bariera jest znacznie grubsza niż ta długość, transmisja będzie bardzo mała.

Remark

Tunelowanie nie mówi, że cząstka ma klasyczną trajektorię przez barierę. Mówi, że rozwiązanie równania falowego ma niezerowy ogon po drugiej stronie bariery.

5.8 Praca z funkcjami zespolonymi w Mathematicie

Problemy rozpraszania prawie zawsze prowadzą do funkcji zespolonych. W Mathematicie trzeba jawnie kontrolować sprzężenia, moduły i założenia. Dla amplitudy transmisji t współczynnik transmisji zapisujemy jako

```
T = ComplexExpand[Conjugate[t] t]
```

albo, jeśli t jest już wartością numeryczną,

```
T = Abs[t]^2
```

Przy wyrażeniach symbolicznych $\text{Abs}[t]^2$ nie zawsze uprości się tak, jak oczekujemy, bo Mathematica nie wie automatycznie, które parametry są rzeczywiste i dodatnie. Wtedy pomagają założenia:

```
Simplify[expr, Assumptions -> {E > 0, V0 > E, a > 0, m > 0}]
```

5.9 Wykresy $T(E)$ dla kilku szerokości bariery

Wykres $T(E)$ jest jednym z najlepszych sposobów zrozumienia tunelowania. Dla $E < V_0$ transmisja jest mała, ale niezerowa. Dla E bliskiego V_0 zwykle rośnie. Dla $E > V_0$ może oscylować z powodu interferencji wewnątrz bariery.

Przykładowy schemat w Mathematicie:

```
Plot[Evaluate[Table[Tbelow[E, V0, a, m], {a, {1, 2, 3}}]],  
  {E, 0.01 V0, 0.99 V0},  
  PlotLegends -> {"a=1", "a=2", "a=3"},  
  AxesLabel -> {"E", "T(E)"}]
```

Taki wykres natychmiast pokazuje, że szerokość bariery jest parametrem krytycznym. Drobna zmiana szerokości może zmienić transmisję o rzędy wielkości.

5.10 Interpretacja: czego nie wolno rozumieć klasycznie?

Największy błąd interpretacyjny polega na tym, że próbuje się opowiadać tunelowanie językiem klasycznej trajektorii. Cząstka nie „przeciska się” przez barierę jak kulka przez dziurę. Nie ma też w prostym sensie dobrze określonego toru pod barierą. Poprawny opis dotyczy funkcji falowej, amplitud i prawdopodobieństwa transmisji.

Tunelowanie jest konsekwencją trzech faktów: funkcja falowa spełnia równanie różniczkowe, na granicach musi być zszyta, a w obszarze klasycznie zabronionym rozwiązanie zanika, ale nie musi natychmiast być zerowe. Jeśli bariera jest skończona, ogon funkcji falowej może dotrzeć na drugą stronę.

Summary

Bariera potencjału pokazuje, że mechanika kwantowa jest teorią amplitud, a nie ukrytych klasycznych torów. Współczynnik transmisji wynika z rozwiązania równania Schrödingera i warunków zszywania, a nie z klasycznej decyzji, czy cząstka ma „dość energii”, aby wejść na barierę.

Rozdział 6

Metoda macierzy przejścia

Summary

Metoda macierzy przejścia jest praktycznym językiem opisu jednowymiarowych struktur kwantowych złożonych z wielu odcinków o stałym potencjale. Zamiast ręcznie zszywać funkcję falową na każdej granicy, zapisujemy cały problem jako iloczyn macierzy. Dzięki temu można szybko modelować bariery, studnie, podwójne bariery, rezonansowe tunelowanie i proste nanostruktury półprzewodnikowe.

6.1 Po co wprowadzać macierze przejścia?

W poprzednich rozdziałach rozwiązywaliśmy problemy kawałkami. W każdym obszarze o stałym potencjale funkcja falowa miała prostą postać, a na granicach narzucaliśmy ciągłość funkcji falowej oraz jej pochodnej. Dla jednej bariery jest to jeszcze wykonalne ręcznie. Dla kilku barier rachunek szybko staje się nieczytelny.

Metoda macierzy przejścia porządkuje ten rachunek. W każdym obszarze piszemy funkcję falową jako sumę fali biegnącej w prawo i fali biegnącej w lewo:

$$\psi_j(x) = A_j e^{ik_j x} + B_j e^{-ik_j x}. \quad (6.1)$$

Współczynniki A_j i B_j tworzą wektor amplitud:

$$\mathbf{c}_j = \begin{pmatrix} A_j \\ B_j \end{pmatrix}. \quad (6.2)$$

Cały problem polega na znalezieniu związku między amplitudami po lewej i po prawej stronie struktury:

$$\mathbf{c}_{\text{left}} = M \mathbf{c}_{\text{right}}. \quad (6.3)$$

Macierz M zawiera informację o wszystkich granicach i wszystkich odcinkach propagacji.

Remark

Metoda macierzy przejścia nie jest nową fizyką. Jest zwartym sposobem zapisu tych samych warunków ciągłości, które stosowaliśmy wcześniej ręcznie.

6.2 Jedna granica potencjału jako macierz

Rozważmy granicę między dwoma obszarami o stałych potencjałach. Po lewej stronie liczba falowa wynosi k_1 , po prawej k_2 . Dla granicy w punkcie $x = 0$ zapisujemy

$$\psi_1(x) = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}, \quad (6.4)$$

$$\psi_2(x) = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}. \quad (6.5)$$

Warunki ciągłości w punkcie $x = 0$ są następujące:

$$A_1 + B_1 = A_2 + B_2, \quad (6.6)$$

$$k_1(A_1 - B_1) = k_2(A_2 - B_2). \quad (6.7)$$

Możemy zapisać je macierzowo jako

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix} = I_{12} \begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix}, \quad (6.8)$$

gdzie macierz granicy ma postać

$$I_{12} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \frac{k_2}{k_1} & 1 - \frac{k_2}{k_1} \\ 1 - \frac{k_2}{k_1} & 1 + \frac{k_2}{k_1} \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Jeżeli masa efektywna zmienia się na granicy, warunek na pochodną trzeba zmodyfikować. Wtedy ciągła jest nie sama pochodna, lecz wielkość związana z prądem prawdopodobieństwa. W najprostszym przypadku stałej masy powyższa postać wystarcza.

6.3 Propagacja w obszarze stałego potencjału

Jeżeli w danym obszarze potencjał jest stały, to fale po prostu zbierają fazę. Dla odcinka o długości d i liczbie falowej k mamy

$$A(x + d) = A(x)e^{ikd}, \quad B(x + d) = B(x)e^{-ikd}. \quad (6.10)$$

Odpowiada temu macierz propagacji

$$P(k, d) = \begin{pmatrix} e^{ikd} & 0 \\ 0 & e^{-ikd} \end{pmatrix}. \quad (6.11)$$

Jeżeli energia jest mniejsza od potencjału w danym obszarze, liczba falowa staje się urojona. Wtedy piszemy $k = i\kappa$, a czynniki fazowe przechodzą w czynniki wykładnicze. Formalizm macierzowy nadal działa, ale interpretacja zmienia się z propagacji oscylacyjnej na narastanie i zanikanie w obszarze klasycznie zabronionym.

Summary

Granica potencjału miesza amplitudy fal biegnących w prawo i w lewo. Odcinek stałego potencjału nie miesza amplitud, lecz nadaje im fazy.

6.4 Pojedyncza bariera w formalizmie macierzowym

Dla pojedynczej bariery potencjału mamy trzy obszary: lewy obszar swobodny, barierę i prawy obszar swobodny. Całkowita macierz przejścia jest iloczynem macierzy granic i propagacji:

$$M = I_{12}P(k_2, d)I_{23}. \quad (6.12)$$

Tutaj d jest szerokością bariery, k_1 i k_3 odpowiadają obszarom zewnętrznym, a k_2 odpowiada wewnątrz bariery. Dla bariery w jednorodnym materiale często mamy $k_1 = k_3$.

Zakładamy falę padającą z lewej strony. Wtedy po lewej stronie mamy falę padającą i odbitą, a po prawej tylko falę transmitowaną:

$$\mathbf{c}_{\text{left}} = \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_{\text{right}} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (6.13)$$

Jeżeli

$$\mathbf{c}_{\text{left}} = M\mathbf{c}_{\text{right}}, \quad (6.14)$$

to dla typowej konwencji otrzymujemy

$$t = \frac{1}{M_{11}}, \quad r = \frac{M_{21}}{M_{11}}. \quad (6.15)$$

Współczynnik transmisji dla identycznych obszarów zewnętrznych wynosi

$$T = |t|^2. \quad (6.16)$$

Jeśli liczby falowe po lewej i prawej stronie są różne, trzeba uwzględnić iloraz prędkości grupowych albo strumieni prawdopodobieństwa.

6.5 Podwójna bariera potencjału

Podwójna bariera składa się z dwóch barier oddzielonych studnią. Jest to jeden z najważniejszych modeli w nanofizyce, ponieważ pokazuje rezonansowe tunelowanie. Całkowita macierz ma postać iloczynu kolejnych granic i propagacji, na przykład

$$M = I_{12}P(k_2, b)I_{23}P(k_3, w)I_{34}P(k_4, b)I_{45}. \quad (6.17)$$

Tutaj b oznacza szerokość bariery, a w szerokość studni między barierami. Indeksy oznaczają kolejne obszary potencjału.

Fizycznie środkowa studnia działa jak rezonator falowy. Dla pewnych energii fala wielokrotnie odbita między barierami interferuje konstruktywnie. Wtedy transmisja przez całą strukturę może być bliska jedności, nawet jeśli każda pojedyncza bariera osobno silnie tłumi transmisję.

Remark

Podwójna bariera nie jest po prostu „dwa razy trudniejszą” pojedynczą barierą. Między barierami pojawiają się rezonanse, których nie ma w pojedynczej barierze.

6.6 Rezonansowe tunelowanie

Rezonansowe tunelowanie zachodzi wtedy, gdy energia cząstki pasuje do quasi-związanego stanu w obszarze między barierami. Wtedy współczynnik transmisji $T(E)$ ma ostre maksimum. Dla idealnie symetrycznej struktury maksimum może osiągać wartość

$$T(E) = 1. \quad (6.18)$$

Nie oznacza to, że bariery zniknęły. Oznacza to, że interferencja fal odbitych i transmitowanych dokładnie kompensuje odbicie całej struktury.

Wykres $T(E)$ dla podwójnej bariery ma zwykle postać serii pików. Położenie pików zależy głównie od szerokości studni między barierami, a szerokość pików zależy od grubości i wysokości barier. Grubsze bariery dają węższe rezonanse, ponieważ quasi-związany stan dłużej „żyje” w studni.

6.7 Funkcja falowa w warunku $T(E) = 1$

W energii rezonansowej fala w obszarze między barierami może mieć dużą amplitudę. Gęstość prawdopodobieństwa $|\psi(x)|^2$ koncentruje się wtedy w środkowej studni. To jest przestrzenny

obraz rezonansu: cząstka przez pewien czas zachowuje się tak, jakby była uwięziona między barierami, mimo że stan jako całość jest stanem rozproszeniowym.

Dla $T(E) = 1$ fala odbita po lewej stronie zanika, czyli $r = 0$. Funkcja falowa po lewej jest wtedy sumą tylko fali padającej, a po prawej tylko fali transmitowanej. Wewnątrz struktury nadal mogą istnieć duże amplitudy fal biegnących w obie strony. To właśnie interferencja tych składników powoduje brak odbicia na zewnątrz.

6.8 Część rzeczywista, część urojona i $|\psi|^2$

Funkcja falowa w problemie rozpraszania jest zwykle zespolona. Możemy rysować jej część rzeczywistą, część urojoną oraz moduł kwadratowy. Każdy z tych wykresów mówi coś innego.

Część rzeczywista i urojona pokazują fazę oraz oscylacyjny charakter fali. Nie są jednak osobno gęstościami prawdopodobieństwa. Fizycznie najważniejszy dla położenia jest moduł kwadratowy:

$$|\psi(x)|^2 = \psi^*(x)\psi(x). \quad (6.19)$$

W strukturach rezonansowych wykres $|\psi|^2$ pokazuje, gdzie fala jest wzmacniana. Dla rezonansu maksimum często pojawia się wewnątrz środkowej studni.

Summary

W problemach tunelowania sama transmisja $T(E)$ mówi, ile fali przechodzi przez strukturę. Wykres $|\psi(x)|^2$ mówi, gdzie fala przebywa wewnątrz struktury.

6.9 Numeryczne wyszukiwanie energii rezonansowych

W Mathematicie można zbudować macierz całkowitą jako iloczyn macierzy granic i propagacji. Schematycznie:

```
I12[k1_, k2_] := 1/2 {{1 + k2/k1, 1 - k2/k1},
                    {1 - k2/k1, 1 + k2/k1}}

P[k_, d_] := {{Exp[I k d], 0}, {0, Exp[-I k d]}}

Mtotal[E_] := I12[k1[E], k2[E]] . P[k2[E], b] .
              I12[k2[E], k3[E]] . P[k3[E], w] .
              I12[k3[E], k4[E]] . P[k4[E], b] .
              I12[k4[E], k5[E]]

T[E_] := Abs[1/Mtotal[E][[1, 1]]]^2
Plot[T[E], {E, Emin, Emax}]
```

Piki transmisji można znaleźć przez szukanie maksimum funkcji $T(E)$. W praktyce najpierw rysujemy wykres, a dopiero potem stosujemy `FindMaximum` lub szukanie miejsc, w których $1 - T(E)$ jest minimalne.

Trzeba uważać na jednostki. Jeśli energia jest w elektronowoltach, a długości w nanometrach, wszystkie stałe muszą być dobrane konsekwentnie albo przeliczone do SI. Inaczej piki mogą pojawić się w zupełnie fałszywych miejscach.

6.10 Modelowanie nanostruktur półprzewodnikowych

Metoda macierzy przejścia jest naturalnym narzędziem do modelowania jednowymiarowych nanostruktur: studni kwantowych, wielobarier, supersieci i prostych heterostruktur półprzewodnikowych. W takich układach potencjał efektywny często zmienia się skokowo między warstwami materiału.

W modelu półprzewodnikowym trzeba jednak pamiętać o masie efektywnej. Jeżeli masa efektywna różni się w różnych warstwach, warunki zszywania należy zmodyfikować. Standardowo zachowuje się ciągłość funkcji falowej oraz odpowiednio przeskalowanej pochodnej:

$$\psi_1 = \psi_2, \quad \frac{1}{m_1^*} \frac{d\psi_1}{dx} = \frac{1}{m_2^*} \frac{d\psi_2}{dx}. \quad (6.20)$$

Ten warunek zapewnia poprawne zachowanie prądu prawdopodobieństwa na granicy materiałów.

Summary

Metoda macierzy przejścia zamienia problem wielu granic potencjału w problem mnożenia macierzy. Jest szczególnie użyteczna tam, gdzie ręczne zszywanie funkcji falowej byłoby długie i podatne na błędy: w barierach wielowarstwowych, podwójnych barierach i nanostrukturach półprzewodnikowych.

Część III

Metody numeryczne i struktury periodyczne

Rozdział 7

Równania transcendentalne i metoda Newtona–Raphsona

Summary

W mechanice kwantowej bardzo szybko trafiamy na równania, których nie da się rozwiązać przez proste przekształcenia algebraiczne. Skończona studnia potencjału, rezonanse w barierach i warunki kwantowania często prowadzą do równań transcendentalnych. Ten rozdział pokazuje, jak takie równania rozumieć, rysować, rozwiązywać numerycznie i dokumentować w Mathematicie.

7.1 Dlaczego równania kwantowe często nie mają prostych rozwiązań?

W najprostszym modelu nieskończonej studni potencjału warunek brzegowy prowadził do równania

$$\sin(ka) = 0,$$

więc natychmiast dostawaliśmy

$$k_n = \frac{n\pi}{a}.$$

To był przypadek wyjątkowo prosty. W skończonej studni potencjału pojawiają się już równania typu

$$z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2}, \quad (7.1)$$

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2}. \quad (7.2)$$

Nie da się ich rozwiązać przez elementarne operacje algebraiczne. Nie wystarczy przenieść składników na jedną stronę i wyliczyć z . Trzeba znaleźć pierwiastki numerycznie.

Takie równania nazywamy transcendentalnymi, ponieważ zawierają funkcje takie jak $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\exp$, logarytmy albo ich kombinacje z wielomianami. W praktyce kwantowej to nie jest wyjątek, ale norma. Warunki zszywania funkcji falowej, warunki rezonansu i równania dyspersyjne często przyjmują właśnie taką postać.

Remark

Równanie transcendentalne nie jest „gorsze” od równania algebraicznego. Jest po prostu równaniem, którego rozwiązania zwykle trzeba analizować jakościowo i numerycznie.

7.2 Równanie $\tan x = x$ jako laboratorium numeryczne

Dobrym modelem testowym jest równanie

$$\tan x = x. \quad (7.3)$$

Ma ono oczywiste rozwiązanie $x = 0$, ale ma też nieskończenie wiele niezerowych rozwiązań. Funkcja $\tan x$ ma asymptoty, więc proste szukanie pierwiastków może prowadzić do błędów.

Zapisujemy równanie w postaci

$$f(x) = \tan x - x = 0. \quad (7.4)$$

Pierwszym krokiem nie powinno być uruchomienie algorytmu, ale narysowanie funkcji. W Mathematicie:

```
f[x_] := Tan[x] - x
Plot[f[x], {x, -10, 10}, PlotRange -> {-20, 20}]
```

Wykres pokazuje, gdzie można spodziewać się zer i gdzie znajdują się asymptoty. Bez tego łatwo pomylić skok funkcji w pobliżu asymptoty z przecięciem osi.

Lepszy wykres można ograniczyć do jednego przedziału między asymptotami. Na przykład dla pierwiastka dodatniego większego od zera warto badać przedziały położone między kolejnymi asymptotami tangensa.

7.3 Iteracja Newtona–Raphsona

Metoda Newtona–Raphsona służy do znajdowania pierwiastków równania

$$f(x) = 0. \quad (7.5)$$

Jeżeli znamy przybliżenie x_n , to następne przybliżenie definiujemy przez

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}. \quad (7.6)$$

Geometrycznie jest to przecięcie stycznej do wykresu $f(x)$ w punkcie x_n z osią x .

Dla równania $\tan x = x$ mamy

$$f(x) = \tan x - x, \quad (7.7)$$

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x. \quad (7.8)$$

Iteracja Newtona ma więc postać

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - x_n}{\tan^2 x_n}. \quad (7.9)$$

W Mathematicie można ją zaimplementować ręcznie:

```
Clear[f, fp, newtonStep]
f[x_] := Tan[x] - x
fp[x_] := D[Tan[u] - u, u] /. u -> x
newtonStep[x_] := x - f[x]/fp[x]
```

```
NestList[newtonStep, 4.5, 8]
```

Wynikiem jest lista kolejnych przybliżeń. Taka lista jest dydaktycznie lepsza niż samo końcowe rozwiązanie, bo pokazuje proces zbieżności.

Summary

Metoda Newtona–Raphsona jest szybka, gdy punkt startowy jest dobry i pochodna nie jest bliska zeru. Nie jest jednak magiczna: może zbiegać do innego pierwiastka albo w ogóle nie zbiegać.

7.4 Precyzja obliczeń: SetPrecision i WorkingPrecision

W obliczeniach numerycznych trzeba odróżniać dokładność wyniku od liczby cyfr wyświetlonych na ekranie. Mathematica może pokazać wiele cyfr, ale nie wszystkie muszą być znaczące.

Polecenie `SetPrecision` nadaje liczbie określoną precyzję:

```
SetPrecision[1.0, 50]
```

Trzeba jednak uważać: jeśli liczba 1.0 była już liczbą maszynową, to dodatkowe cyfry mogą być tylko sztucznie dopisane. Lepszym punktem startowym jest liczba dokładna:

```
SetPrecision[1, 50]
```

W funkcjach numerycznych, takich jak `FindRoot`, można użyć opcji `WorkingPrecision`:

```
FindRoot[Tan[x] == x, {x, 4.5}, WorkingPrecision -> 50]
```

W problemach kwantowych wysoka precyzja bywa potrzebna przy wąskich rezonansach albo przy różnicy dwóch prawie równych liczb. Nie należy jednak bezmyślnie zwiększać precyzji. Najpierw trzeba zrozumieć, czy problem jest źle uwarunkowany, czy po prostu źle ustawiony.

7.5 Porównanie własnej implementacji z FindRoot

Własna implementacja metody Newtona jest ważna dydaktycznie, bo pokazuje mechanizm algorytmu. W praktyce wygodniej używać `FindRoot`. Porównanie obu metod jest dobrym testem poprawności.

Przykład:

```
f[x_] := Tan[x] - x
fp[x_] := D[Tan[u] - u, u] /. u -> x
newtonStep[x_] := x - f[x]/fp[x]

manual = Last[NestList[newtonStep, 4.5, 10]]
builtin = x /. FindRoot[f[x] == 0, {x, 4.5}]
{manual, builtin, manual - builtin}
```

Jeśli różnica jest mała, własna implementacja działa dla danego przypadku. Jeśli różnica jest duża, trzeba sprawdzić punkt startowy, liczbę iteracji, pochodną oraz przedział, w którym znajduje się pierwiastek.

Example

Dobry raport numeryczny nie powinien mówić tylko: „użyto `FindRoot`”. Powinien podać funkcję, punkt startowy, znaleziony pierwiastek, wartość reszty $f(x_*)$ oraz krótki test stabilności wyniku.

7.6 Dobór punktu startowego

Metoda Newtona jest metodą lokalną. To znaczy, że jej zachowanie zależy od punktu startowego. Dla funkcji z wieloma pierwiastkami różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań.

Dobra procedura jest następująca:

1. narysować funkcję albo obie strony równania,

2. zidentyfikować przedziały zawierające pierwiastki,
3. wybrać punkt startowy wewnątrz właściwego przedziału,
4. sprawdzić, czy wynik rzeczywiście leży w tym przedziale,
5. obliczyć resztę $f(x_*)$.

W problemie skończonej studni potencjału punkty startowe należy wybierać osobno dla stanów parzystych i nieparzystych. Nie wolno ślepo uruchamiać `FindRoot` dla przypadkowej listy punktów, bo można wielokrotnie znaleźć ten sam pierwiastek albo trafić w okolice asymptoty.

W Mathematicie można zrobić prostą tabelę startów:

```
starts = {1.0, 4.5, 7.7, 10.9};
roots = x /. (FindRoot[f[x] == 0, {x, #}] & /@ starts)
DeleteDuplicates[roots, Abs[#1 - #2] < 10^-8 &]
```

Taki kod wymaga kontroli. Automatyzacja nie zastępuje oglądania wykresu.

7.7 Zbieżność, brak zbieżności i fałszywe rozwiązania

Metoda Newtona może zawieść na kilka sposobów. Jeśli pochodna $f'(x_n)$ jest bardzo mała, krok Newtona może być ogromny. Jeśli funkcja ma asymptoty, iteracja może przeskoczyć do zupełnie innego przedziału. Jeśli punkt startowy jest źle dobrany, algorytm może zbiec do pierwiastka, którego wcale nie szukaliśmy.

Dlatego po znalezieniu rozwiązania trzeba zawsze obliczyć resztę:

$$|f(x_*)|. \quad (7.10)$$

Mała reszta jest warunkiem koniecznym, ale nie zawsze wystarczającym. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy rozwiązanie ma sens fizyczny. Dla skończonej studni potencjału energia musi spełniać

$$0 < E < V_0.$$

Dla rezonansu trzeba sprawdzić, czy maksimum transmisji nie jest artefaktem zbyt rzadkiego próbkowania energii.

Remark

Fałszywe rozwiązanie numeryczne często wygląda bardzo przekonująco: ma dużo cyfr i zostało zwrócone przez profesjonalny program. Dlatego liczby zawsze trzeba kontrolować fizycznie.

7.8 Przykład kwantowy: energia zadanej transmisji przez barierę

Po rozdziale o barierach potencjału możemy użyć równania numerycznego, które nie jest sztucznym ćwiczeniem matematycznym. Załóżmy, że dla prostokątnej bariery o wysokości V_0 i szerokości a chcemy znaleźć energię E , dla której transmisja przy $E < V_0$ ma zadaną wartość, na przykład

$$T(E) = 10^{-2}. \quad (7.11)$$

Korzystamy ze wzoru

$$T(E) = \frac{1}{1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}. \quad (7.12)$$

To równanie jest nieliniowe i zawiera funkcję hiperboliczną oraz pierwiastek z energii. Nie należy oczekiwać prostego rozwiązania algebraicznego.

W Mathematicie można zapisać:

```
kappa[E_, V0_, m_] := Sqrt[2 m (V0 - E)]/hbar
Tbarrier[E_, V0_, a_, m_] :=
  1/(1 + (V0^2 Sinh[kappa[E, V0, m] a]^2)/(4 E (V0 - E)))

FindRoot[Tbarrier[E, V0, a, m] == 10^-2, {E, 0.5 V0}]
```

Takie równanie trzeba rozwiązywać z kontrolą dziedziny: interesuje nas tylko zakres $0 < E < V_0$. Wynik poza tym zakresem nie ma sensu dla użytego wzoru podbarierowego.

Ten przykład pokazuje, po co łączymy rozdziały o tunelowaniu i metodach numerycznych: parametry fizyczne prowadzą do równania, a metoda numeryczna pozwala znaleźć konkretną energię spełniającą zadany warunek eksperymentalny albo projektowy.

7.9 Jak dokumentować obliczenie numeryczne?

Obliczenie numeryczne powinno być odtwarzalne. W notatniku należy zapisać nie tylko końcowy wynik, ale także funkcję, parametry, jednostki, punkt startowy, precyzję i test poprawności.

Minimalny zapis wyniku powinien zawierać:

1. równanie, które rozwiązujemy,
2. wartości parametrów fizycznych,
3. metodę numeryczną,
4. punkt startowy albo przedział poszukiwań,
5. znalezione rozwiązanie,
6. resztę równania,
7. interpretację fizyczną.

Przykładowy fragment notatnika:

```
root = x /. FindRoot[f[x] == 0, {x, 4.5}, WorkingPrecision -> 40]
residual = Abs[f[root]]
{root, residual}
```

W raporcie nie wystarczy wkleić kodu. Trzeba dopisać zdanie interpretacyjne, na przykład: „Znaleziony pierwiastek odpowiada pierwszemu niezerowemu rozwiązaniu równania $\tan x = x$ w przedziale między kolejnymi asymptotami tangensa”.

Summary

Równania transcendentalne są normalnym elementem mechaniki kwantowej. Poprawna praca z nimi wymaga trzech rzeczy: zrozumienia wykresu funkcji, świadomego wyboru metody numerycznej oraz fizycznej kontroli otrzymanego pierwiastka.

Rozdział 8

Supersieci i model Kroniga–Penneya

Summary

Model Kroniga–Penneya jest jednym z najprostszych mostów między mechaniką kwantową w jednym wymiarze a fizyką ciała stałego. Pokazuje, jak z powtarzającej się sekwencji studni i barier powstają pasma dozwolone oraz przerwy energetyczne. W tym rozdziale przechodzimy od pojedynczej bariery do potencjału periodycznego, wprowadzamy warunek Blocha i pokazujemy, jak numerycznie rysować relację pasmową.

8.1 Od pojedynczej bariery do potencjału periodycznego

Pojedyncza bariera potencjału pozwalała pytać o odbicie i transmisję. Podwójna bariera pokazała rezonanse. Naturalnym następnym krokiem jest układ wielu powtarzających się barier i studni. Taki układ nazywamy potencjałem periodycznym.

Najprostsza idea jest następująca: zamiast jednej bariery rozważamy nieskończony ciąg jednakowych komórek. Każda komórka składa się ze studni i bariery. Potencjał spełnia warunek

$$V(x + d) = V(x), \quad (8.1)$$

gdzie d jest okresem struktury.

Fizycznie taki model jest uproszczonym opisem elektronu w kryształcie albo w sztucznej supersieci półprzewodnikowej. W prawdziwym kryształcie potencjał jest trójwymiarowy i bardziej złożony, ale już model jednowymiarowy pokazuje najważniejszą ideę: energia elektronu nie musi przyjmować dowolnych wartości. Pojawiają się pasma energii dozwolonych i przerwy zabronione.

Remark

Pasma energetyczne nie są wprowadzane ręcznie. Powstają z równania Schrödingera, okresowości potencjału i warunku Blocha.

8.2 Studnia plus bariera jako komórka elementarna

W modelu prostokątnym jedna komórka elementarna może mieć postać

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < w, \\ V_0, & w < x < d, \end{cases}$$

gdzie w jest szerokością studni, $b = d - w$ szerokością bariery, a d okresem supersieci.

W każdym obszarze o stałym potencjale funkcja falowa jest kombinacją fal biegnących w prawo i w lewo. Możemy więc użyć formalizmu macierzy przejścia z poprzedniego rozdziału. Jedna komórka ma swoją macierz

$$M_{\text{cell}}. \quad (8.2)$$

Jeśli znamy tę macierz, to znamy wpływ jednej komórki na amplitudy falowe. Cała nieskończona struktura jest zbudowana przez powtarzanie tej samej macierzy.

Dla skończonej liczby komórek, na przykład N , całkowita macierz byłaby w przybliżeniu potęgą macierzy komórki:

$$M_N = (M_{\text{cell}})^N. \quad (8.3)$$

Dla struktury nieskończonej wygodniej użyć symetrii translacyjnej i warunku Blocha.

8.3 Warunek Blocha

Jeżeli potencjał jest periodyczny,

$$V(x + d) = V(x),$$

to rozwiązanie równania Schrödingera można wybrać w postaci Blocha:

$$\psi_k(x) = e^{ikx} u_k(x), \quad (8.4)$$

gdzie funkcja $u_k(x)$ ma tę samą periodyczność co potencjał:

$$u_k(x + d) = u_k(x). \quad (8.5)$$

Równoważnie można zapisać

$$\psi_k(x + d) = e^{ikd} \psi_k(x). \quad (8.6)$$

Wielkość k nazywamy wektorem falowym Blocha albo quasi-pędem. Nie jest to zwykła liczba falowa swobodnej cząstki, ale parametr opisujący zmianę fazy przy przesunięciu o jedną komórkę.

Dla macierzy jednej komórki warunek Blocha prowadzi do równania własnego

$$M_{\text{cell}} \mathbf{c} = e^{ikd} \mathbf{c}. \quad (8.7)$$

Ponieważ wyznacznik typowej macierzy transferu jest równy jeden, wartości własne mają postać e^{ikd} oraz e^{-ikd} . Stąd wynika warunek

$$\cos(kd) = \frac{1}{2} \text{Tr } M_{\text{cell}}. \quad (8.8)$$

To jest centralny wzór praktyczny tego rozdziału.

8.4 Relacja dyspersji $E(k)$

Relacja dyspersji mówi, jakie energie są dozwolone dla danego wektora Blocha k . Z warunku

$$\cos(kd) = \frac{1}{2} \text{Tr } M_{\text{cell}}(E) \quad (8.9)$$

widzimy, że prawa strona zależy od energii, a lewa od k . Dla danej energii E stan Blocha istnieje wtedy, gdy prawa strona mieści się w zakresie wartości funkcji cosinus:

$$-1 \leq \frac{1}{2} \text{Tr } M_{\text{cell}}(E) \leq 1. \quad (8.10)$$

Jeżeli ten warunek jest spełniony, energia należy do pasma dozwolonego. Jeśli nie, energia leży w przerwie energetycznej.

W idealnym modelu Kroniga–Penneya z prostokątnymi barierami można wyprowadzić jawne równanie dyspersji. Jednak dla celów obliczeniowych często wygodniej jest zbudować macierz komórki i badać ślad tej macierzy numerycznie.

8.5 Pasma dozwolone i przerwy energetyczne

Pasma dozwolone są zakresami energii, dla których istnieją rozciągłe stany Blocha. Przerwy energetyczne są zakresami energii, dla których nie istnieją stany propagujące w nieskończonej strukturze periodycznej.

Fizycznie przerwy powstają przez interferencję fal odbitych od powtarzających się elementów struktury. Dla pewnych długości fali odbicia od kolejnych komórek wzmacniają się i blokują propagację. Jest to kwantowy odpowiednik zjawisk dyfrakcyjnych i interferencyjnych.

Summary

W pojedynczej barierze pytamy o liczbę $T(E)$. W potencjale periodycznym pytamy, czy energia E należy do pasma dozwolonego, czy do przerwy energetycznej.

8.6 Numeryczne wyznaczanie energii dla zadanych wartości wektora falowego

W Mathematicie można zdefiniować funkcję

```
F[E_] := Tr[Mcell[E]]/2
```

a następnie rozwiązywać równanie

```
F[E] == Cos[k d]
```

dla różnych wartości k . Schematycznie:

```
kValues = Subdivide[-Pi/d, Pi/d, 100];
energies = Table[
  E /. FindRoot[F[E] == Cos[k d], {E, Estart}],
  {k, kValues}
];
ListPlot[Transpose[{kValues, energies}]]
```

W praktyce trzeba pilnować punktów startowych. Dla różnych pasm potrzebne są różne punkty startowe energii. Dlatego często najpierw skanuje się funkcję $F(E)$, znajduje przedziały spełniające $|F(E)| \leq 1$, a dopiero potem rozwiązuje równanie dla konkretnych wartości k .

8.7 Rola szerokości studni i bariery

Parametry geometryczne komórki silnie wpływają na strukturę pasmową. Jeśli bariery są bardzo wysokie albo szerokie, sąsiednie studnie słabo się komunikują. Wtedy pasma stają się wąskie, a poziomy przypominają dyskretne poziomy pojedynczej studni.

Jeśli bariery są niskie albo cienkie, funkcje falowe łatwiej przenikają między komórkami. Pasma stają się szersze. W języku fizyki ciała stałego oznacza to większą ruchliwość stanów wzdłuż struktury.

Szerokość studni kontroluje położenie poziomów lokalnych, z których tworzą się pasma. Szerokość bariery kontroluje sprzężenie między sąsiednimi studniami. To rozróżnienie jest bardzo użyteczne przy projektowaniu prostych nanostruktur.

8.8 Wykres pasmowy jako wynik fizyczny, nie dekoracja

Wykres $E(k)$ nie jest tylko ilustracją. Jest wynikiem fizycznym. Z jego kształtu można odczytać szerokość pasm, położenie przerw energetycznych i krzywiznę pasma. Krzywizna pasma jest związana z masą efektywną:

$$\frac{1}{m^*} \sim \frac{d^2 E}{dk^2}. \quad (8.11)$$

To znaczy, że wykres pasmowy mówi, jak cząstka zachowuje się dynamicznie w strukturze periodycznej.

Dobry wykres pasmowy powinien mieć podpisane osie, podany zakres pierwszej strefy Brillouina oraz jasne rozróżnienie między kolejnymi pasmami. Dla jednowymiarowego modelu pierwsza strefa Brillouina ma zwykle postać

$$-\frac{\pi}{d} \leq k \leq \frac{\pi}{d}. \quad (8.12)$$

8.9 Kontrola: symetria względem $k = 0$

Dla prostego potencjału periodycznego bez pola magnetycznego relacja dyspersji powinna być parzysta względem $k = 0$:

$$E(k) = E(-k). \quad (8.13)$$

To jest podstawowy test poprawności obliczeń. Jeśli numerycznie otrzymany wykres nie ma tej symetrii, trzeba sprawdzić definicję macierzy komórki, kolejność mnożenia macierzy i jednostki.

Drugim testem jest okresowość w przestrzeni odwrotnej. W pełnym opisie Blocha wartości k różniące się o wektor sieci odwrotnej opisują równoważne stany. W jednowymiarowym modelu naturalnym okresem w przestrzeni k jest

$$G = \frac{2\pi}{d}. \quad (8.14)$$

8.10 Od supersieci do fizyki ciała stałego

Supersieć jest sztucznym, kontrolowanym odpowiednikiem kryształu. Zamiast atomów mamy warstwy materiałów, studnie i bariery. Mimo uproszczeń pojawiają się te same idee: periodyczność, stany Blocha, pasma energetyczne i przerwy zabronione.

Model Kroniga–Penneya jest dlatego ważny dydaktycznie. Nie opisuje całej złożoności prawdziwego ciała stałego, ale pokazuje mechanizm powstawania pasm. Po zrozumieniu tego modelu łatwiej przejść do elektronów w sieci krystalicznej, grafenu, struktur półprzewodnikowych i kropek kwantowych.

Summary

Model Kroniga–Penneya pokazuje, że powtarzalność potencjału zmienia problem pojedynczej bariery w problem pasm energetycznych. To jest pierwszy krok od mechaniki kwantowej jednowymiarowych modeli do fizyki ciała stałego.

Część IV

Potencjały ciągłe i oscylator harmoniczny

Rozdział 9

Różne profile potencjałów

Summary

Prostokątne studnie i bariery są bardzo użyteczne, ale stanowią tylko pierwszy model. W rzeczywistych układach potencjał może zmieniać się płynnie, skośnie, parabolicznie, okresowo albo w sposób zadany numerycznie. Ten rozdział pokazuje, jak myśleć o różnych profilach potencjału, jak rysować je razem z funkcją falową i jak interpretować obszary oscylacji, zaniku oraz interferencji.

9.1 Dlaczego prostokątna bariera to tylko pierwszy model?

Prostokątna bariera jest wygodna, ponieważ równanie Schrödingera można rozwiązać analitycznie w każdym obszarze. Potencjał ma wtedy stałą wartość, a funkcja falowa jest kombinacją fal płaskich albo wykładników rzeczywistych. To daje jasne wzory na transmisję, odbicie i warunki zszywania.

W rzeczywistych układach potencjały rzadko są idealnie prostokątne. Pole elektryczne może przechylić barierę. Ładunki w materiale mogą wygładzić krawędzie. Pułapka może być w przybliżeniu paraboliczna. Potencjał krystaliczny może być okresowy i przypominać funkcję kosinusową. Dlatego trzeba umieć przejść od prostych modeli kawałkami stałych do profili bardziej ogólnych.

Najważniejsze pytanie pozostaje takie samo: jak zachowuje się funkcja falowa w obszarach, gdzie energia jest większa albo mniejsza od potencjału? Lokalnie porównujemy E z $V(x)$. Tam, gdzie $E > V(x)$, rozwiązanie ma charakter oscylacyjny. Tam, gdzie $E < V(x)$, rozwiązanie ma charakter zanikający albo narastający.

9.2 Potencjał prostokątno-trójkątny

Potencjał prostokątno-trójkątny pojawia się, gdy do bariery dodamy zewnętrzne pole elektryczne. W najprostszym przybliżeniu bariera nie jest już pozioma, lecz nachylona:

$$V(x) = V_0 - Fx \quad (9.1)$$

w pewnym przedziale. Parametr F opisuje nachylenie potencjału. W kontekście elektronu w polu elektrycznym jest związany z natężeniem pola.

Taki profil jest ważny w zjawisku tunelowania polowego. Jeśli bariera jest przechylona, cząstka może tunelować przez efektywnie cieńszy fragment bariery. Klasycznie nadal istnieje obszar zabroniony, ale jego szerokość zależy od energii oraz od nachylenia potencjału.

W takim problemie rozwiązania analityczne mogą wymagać funkcji Airy'ego. W kursie praktycznym często wystarczy podejście numeryczne: dzielimy potencjał na wiele cienkich prostokątnych warstw i stosujemy macierze przejścia albo rozwiązujemy równanie różniczkowe numerycznie.

9.3 Potencjał trapezowy

Potencjał trapezowy jest wygładzoną albo przechyloną wersją bariery prostokątnej. Może mieć płaski fragment oraz skośne zbocza. Schematycznie można go traktować jako model bariery, której wysokość zmienia się z położeniem.

Taki model jest bardziej realistyczny dla struktur półprzewodnikowych pod napięciem. Wtedy pasma energetyczne materiałów nie układają się poziomo, ale przechylają się pod wpływem pola elektrycznego. Tunelowanie przez barierę trapezową może być znacznie silniejsze niż przez barierę prostokątną o tej samej maksymalnej wysokości.

W praktyce numerycznej potencjał trapezowy można przybliżyć schodkami. Dzielimy przedział na N cienkich warstw, w każdej warstwie przyjmujemy potencjał stały i stosujemy macierz propagacji dla tej warstwy. Im większe N , tym lepiej przybliżamy profil ciągły.

9.4 Potencjał paraboliczny

Potencjał paraboliczny ma postać

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (9.2)$$

Jest to potencjał oscylatora harmonicznego. Będzie omawiany osobno, ale już tutaj warto zauważyć, że paraboliczny profil potencjału jest lokalnym przybliżeniem wielu minimów potencjału.

Jeżeli potencjał ma minimum w punkcie x_0 , to w pobliżu tego minimum często można go rozwinąć w szereg Taylora:

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2. \quad (9.3)$$

Pierwsza pochodna znika w minimum, a wyraz kwadratowy dominuje dla małych wychyleń. Dlatego oscylator harmoniczny pojawia się w fizyce tak często.

Dla potencjału parabolicznego funkcje falowe stanów związanych nie są sinusami ani prostymi wykładnikami. Mają postać gaussowską pomnożoną przez wielomiany Hermite'a. Ten przypadek pokazuje, że zmiana profilu potencjału zmienia całkowicie rodzinę funkcji własnych.

9.5 Potencjał kosinusowy

Potencjał kosinusowy jest prostym modelem potencjału periodycznego:

$$V(x) = V_0 \cos\left(\frac{2\pi x}{d}\right). \quad (9.4)$$

Jest gładszy niż model Kroniga–Penneya, ale opisuje tę samą ideę: powtarzalność w przestrzeni. Dla takiego potencjału również oczekujemy stanów Blocha i pasm energetycznych.

Potencjał kosinusowy jest użyteczny w modelach sieci optycznych, elektronów w periodycznym polu oraz w dydaktycznych symulacjach przejścia od cząstki swobodnej do cząstki w kryształach. Gdy V_0 jest małe, potencjał tylko lekko zaburza energię cząstki swobodnej. Gdy V_0 jest duże, minima potencjału zaczynają zachowywać się jak oddzielne studnie połączone tunelowaniem.

9.6 Kwantowy „pryzmat”

Przez kwantowy „pryzmat” będziemy rozumieć profil potencjału, który rozdziela fale o różnych energiach albo różnych liczbach falowych podobnie jak klasyczny pryzmat rozdziela światło o

różnych długościach fali. Nie chodzi o standardową nazwę jednego konkretnego układu, lecz o obrazową intuicję: potencjał może działać selektywnie na różne składniki fali.

Jeżeli pakiet falowy zawiera wiele energii, to każdy składnik energii może mieć inną transmisję i inną fazę po przejściu przez strukturę. Po przejściu przez barierę albo układ barier pakiet może zmienić kształt. W tym sensie struktura potencjału filtruje i rozprasza składniki kwantowe.

To przygotowuje do bardziej zaawansowanych tematów: filtrów energetycznych, rezonansowych struktur tunelowych i transportu w nanoukładach.

9.7 Zszywanie rozwiązań numerycznych

Dla potencjału ogólnego nie zawsze mamy proste rozwiązanie analityczne. Jedną z metod jest przybliżenie potencjału przez wiele małych odcinków o stałej wartości. W każdym odcinku rozwiązanie jest znane, a na granicach stosujemy zszywanie. To prowadzi do metody macierzy przejścia dla profilu schodkowego.

Inna metoda polega na bezpośrednim rozwiązaniu równania Schrödingera jako równania różniczkowego:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi. \quad (9.5)$$

W Mathematicie można użyć `NDSolve`, jeśli znane są odpowiednie warunki początkowe albo brzegowe. Trzeba jednak pamiętać, że równanie stacjonarne z warunkami brzegowymi często jest problemem własnym, a nie zwykłym problemem początkowym.

Remark

Numeryczne rozwiązanie równania Schrödingera wymaga kontroli fizycznej: normalizacji, warunków brzegowych, zachowania w obszarach zabronionych i stabilności wyniku przy zmianie kroku siatki.

9.8 Wykres profilu potencjału razem z funkcją falową

Wykres samej funkcji falowej bywa mylący, jeśli nie pokazujemy potencjału. W modelach jednowymiarowych bardzo dobrą praktyką jest rysowanie $V(x)$ i $\psi(x)$ albo $|\psi(x)|^2$ na tym samym wykresie lub na dwóch zsynchronizowanych wykresach.

Taki wykres pozwala od razu zobaczyć, gdzie fala oscyluje, gdzie zanika i gdzie zmienia długość fali. Jeśli lokalna energia kinetyczna jest duża, fala ma krótszą długość. Jeśli energia zbliża się do potencjału, długość fali rośnie. W obszarze zabronionym oscylacja przechodzi w zanik.

Przykładowy schemat w Mathematicie:

```
Plot[{V[x], psi[x], Abs[psi[x]]^2}, {x, xmin, xmax},
PlotLegends -> {"V(x)", "psi(x)", "|psi(x)|^2"}]
```

W praktyce często trzeba przeskalować potencjał albo rysować go na osobnej osi, bo $V(x)$ i $\psi(x)$ mają różne jednostki.

9.9 $\text{Re } \psi$, $\text{Im } \psi$ i $|\psi|^2$

Dla stanów rozproszonych funkcja falowa jest zwykle zespolona. Rysowanie tylko części rzeczywistej może prowadzić do błędnej interpretacji. Część rzeczywista pokazuje tylko jeden rzut zespolonej amplitudy.

Warto rysować trzy wielkości:

$$\operatorname{Re} \psi(x), \quad (9.6)$$

$$\operatorname{Im} \psi(x), \quad (9.7)$$

$$|\psi(x)|^2. \quad (9.8)$$

Pierwsze dwie pokazują strukturę fazową fali. Trzecia ma bezpośrednią interpretację probabilistyczną jako gęstość prawdopodobieństwa dla stanu znormalizowanego albo względna intensywność dla stanu rozproszeniowego.

Jeżeli $|\psi|^2$ ma maksimum w pewnym obszarze struktury, oznacza to, że fala jest tam wzmacniana. W podwójnych barierach takie maksimum w studni środkowej jest znakiem rezonansu.

9.10 Interpretacja: gdzie fala zwalnia, gdzie zanika, gdzie interferuje?

Profil potencjału mówi, jak lokalnie zachowuje się fala. Tam, gdzie $E > V(x)$, lokalna liczba falowa jest rzeczywista:

$$k(x) = \frac{\sqrt{2m(E - V(x))}}{\hbar}. \quad (9.9)$$

Tam fala oscyluje. Im większe $E - V(x)$, tym większe $k(x)$, a więc krótsza długość fali.

Tam, gdzie $E < V(x)$, lokalny parametr zaniku wynosi

$$\kappa(x) = \frac{\sqrt{2m(V(x) - E)}}{\hbar}. \quad (9.10)$$

Tam fala ma charakter zanikający. Im większe $V(x) - E$, tym szybszy zanik.

Interferencja pojawia się wtedy, gdy istnieją fale biegnące w obie strony. W strukturach z wieloma granicami odbicia wielokrotne mogą prowadzić do maksimów i minimów transmisji. Dlatego analiza potencjału nie kończy się na porównaniu E z $V(x)$. Trzeba jeszcze rozumieć fazy, odbicia i warunki brzegowe.

Summary

Różne profile potencjału uczą, że mechanika kwantowa nie sprowadza się do kilku wzorów dla prostokątnych barier. Najważniejsze jest rozpoznanie lokalnego charakteru fali: oscylacja, zanik, zmiana fazy i interferencja. Te idee pozostają poprawne także wtedy, gdy profil potencjału jest gładki albo zadany numerycznie.

Rozdział 10

Kwantowy oscylator harmoniczny

Summary

Oscylator harmoniczny jest jednym z centralnych modeli mechaniki kwantowej. Pojawia się wszędzie tam, gdzie potencjał można przybliżyć parabolą w pobliżu minimum: w drganiach molekuł, fononach, polach kwantowych, pułapkach i modelach lokalnych stanów związanych. Ten rozdział wprowadza Hamiltonian oscylatora, widmo energii, funkcje własne, wielomiany Hermite’a oraz interpretację ogonów kwantowych poza klasycznymi punktami zwrotnymi.

10.1 Dlaczego oscylator harmoniczny jest fundamentalny?

Oscylator harmoniczny jest fundamentalny nie dlatego, że każdy układ fizyczny jest idealną sprężyną, lecz dlatego, że wiele potencjałów w pobliżu stabilnego minimum wygląda jak parabola. Jeżeli potencjał ma minimum w punkcie x_0 , to możemy rozwinąć go w szereg Taylora:

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \dots \quad (10.1)$$

Pierwsza pochodna znika w minimum, więc pierwszy nietrywialny wkład jest kwadratowy. Po przesunięciu zera energii i początku układu współrzędnych otrzymujemy potencjał

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (10.2)$$

Z tego powodu oscylator harmoniczny jest lokalnym modelem małych drgań. Jest też jednym z niewielu nietrywialnych układów kwantowych, które można rozwiązać dokładnie. Dzięki temu stanowi laboratorium dla funkcji falowych, widma dyskretnego, operatorów kreacji i anihilacji oraz wielomianów specjalnych.

10.2 Hamiltonian oscylatora

Klasyczna energia oscylatora harmonicznego jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (10.3)$$

W mechanice kwantowej przechodzimy do operatorów

$$\hat{x} = x, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (10.4)$$

Hamiltonian ma więc postać

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (10.5)$$

Warto zwrócić uwagę na różnicę względem studni potencjału. W studni potencjał był stały wewnątrz przedziału, a ograniczenie pochodziło z warunków brzegowych. W oscylatorze potencjał rośnie gładko wraz z $|x|$, więc cząstka jest uwięziona bez twardych ścian.

10.3 Równanie Schrödingera dla oscylatora

Stacjonarne równanie Schrödingera ma postać

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E \psi(x). \quad (10.6)$$

Jest to równanie różniczkowe drugiego rzędu z potencjałem rosnącym do nieskończoności dla $|x| \rightarrow \infty$. Dlatego stany związane muszą być normalizowalne:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (10.7)$$

Wygodnie wprowadzić bezwymiarową zmienną

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x. \quad (10.8)$$

Wtedy naturalna długość oscylatora wynosi

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}. \quad (10.9)$$

Ta długość określa skalę przestrzenną stanu podstawowego.

10.4 Wartości własne energii

Energie oscylatora harmonicznego są dane wzorem

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (10.10)$$

To widmo jest równoodległe. Różnica między kolejnymi poziomami wynosi

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega. \quad (10.11)$$

Najniższa energia nie jest równa zero, lecz

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega. \quad (10.12)$$

Nazywamy ją energią zerową. Jest to jedna z najważniejszych różnic między oscylatorem klasycznym i kwantowym. Klasycznie cząstka mogłaby spoczywać w minimum potencjału z energią równą zero. Kwantowo taki stan byłby niezgodny z zasadą nieoznaczoności: dokładne położenie w minimum i zerowy pęd nie mogą być jednocześnie ostro określone.

Summary

Oscylator harmoniczny ma równoodległe poziomy energii, ale nie zaczyna od zera. Energia stanu podstawowego wynosi $\hbar\omega/2$.

10.5 Funkcje własne i wielomiany Hermite'a

Funkcje własne oscylatora harmonicznego można zapisać jako

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x. \quad (10.13)$$

Tutaj H_n są wielomianami Hermite’a, a N_n jest stałą normalizacyjną. Dokładnie:

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}. \quad (10.14)$$

Pierwsze wielomiany Hermite’a są następujące:

$$H_0(\xi) = 1, \quad (10.15)$$

$$H_1(\xi) = 2\xi, \quad (10.16)$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \quad (10.17)$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi. \quad (10.18)$$

Czynnik gaussowski zapewnia zanik funkcji falowej dla dużych $|x|$, a wielomian Hermite’a wprowadza węzły kolejnych stanów wzbudzonych.

10.6 Parzystość stanów oscylatora

Potencjał oscylatora jest parzysty:

$$V(-x) = V(x). \quad (10.19)$$

Dlatego funkcje własne można wybrać jako parzyste albo nieparzyste. Stan $n = 0$ jest parzysty, stan $n = 1$ jest nieparzysty, stan $n = 2$ znowu parzysty itd. Ogólnie:

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x). \quad (10.20)$$

Parzystość jest widoczna bezpośrednio w wielomianach Hermite’a: H_n jest parzysty dla parzystego n i nieparzysty dla nieparzystego n . Ta własność jest bardzo wygodna przy obliczaniu całek. Na przykład całka funkcji nieparzystej po przedziale symetrycznym znika.

10.7 Wykresy funkcji falowych i gęstości prawdopodobieństwa

W Mathematicie funkcje własne oscylatora można rysować za pomocą wbudowanej funkcji `HermiteH`. Przykładowy kod w jednostkach bezwymiarowych:

```
psi[n_, x_] := 1/Sqrt[2^n n! Sqrt[Pi]] HermiteH[n, x] Exp[-x^2/2]
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x], {n, 0, 4}]], {x, -4, 4}]
```

Gęstości prawdopodobieństwa rysujemy jako

```
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x]^2, {n, 0, 4}]], {x, -4, 4}]
```

Dla stanów wzbudzonych liczba węzłów rośnie. Stan n ma n miejsc zerowych. To jest ważny wzorec: wyższa energia oznacza bardziej oscylacyjną funkcję falową.

10.8 Klasyczne punkty zwrotne a ogony kwantowe

Dla klasycznego oscylatora o energii E_n punkty zwrotne spełniają

$$E_n = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2. \quad (10.21)$$

Stąd

$$x_{cl} = \pm \sqrt{\frac{2E_n}{m\omega^2}}. \quad (10.22)$$

Klasyczna cząstka nie może wyjść poza te punkty, bo miałyby ujemną energię kinetyczną. Kwantowa funkcja falowa ma jednak niezerowe ogony poza klasycznymi punktami zwrotnymi.

To jest analogiczne do tunelowania. Obszar poza punktem zwrotnym jest klasycznie zabroniony, ale funkcja falowa nie znika natychmiast. Zanika gładko. Dlatego oscylator harmoniczny jest dobrym miejscem, aby zobaczyć kwantową różnicę między zakazem klasycznym a zanikiem amplitudy.

10.9 Odtworzenie historycznego wykresu Schrödingera

Historyczne wykresy funkcji własnych oscylatora pokazują potencjał paraboliczny, poziomy energii oraz funkcje falowe umieszczone na wysokościach odpowiadających energiom. Taki wykres jest bardzo dydaktyczny: widać jednocześnie geometrię potencjału, kwantowanie energii i kształt stanów.

W Mathematicie można zbudować taki wykres, przesuwając funkcję falową o wartość energii:

```
energy[n_] := n + 1/2
Plot[Evaluate[Table[energy[n] + 0.3 psi[n, x], {n, 0, 5}]], {x, -4, 4}]
```

Do tego warto dodać wykres potencjału $V(x) = x^2/2$ w tych samych jednostkach bezwymiarowych. Wtedy studenci widzą, które części funkcji falowej leżą poza klasycznymi punktami zwrotnymi.

10.10 Porównanie: studnia potencjału vs oscylator harmoniczny

Nieskończona studnia i oscylator harmoniczny są dwoma podstawowymi modelami stanów związanych. W studni potencjał jest płaski wewnątrz i nieskończony na brzegach. W oscylatorze potencjał rośnie gładko i nie ma twardych ścian.

W studni energie rosną jak

$$E_n \sim n^2. \quad (10.23)$$

W oscylatorze rosną liniowo:

$$E_n \sim n + \frac{1}{2}. \quad (10.24)$$

W studni funkcje własne są sinusami albo cosinusami. W oscylatorze są gaussowsko tłumionymi wielomianami Hermite'a. Oba modele pokazują kwantowanie, ale mechanizm geometryczny jest inny.

Summary

Oscylator harmoniczny jest modelem lokalnych małych drgań i jednym z najważniejszych dokładnie rozwiązywalnych układów kwantowych. Jego widmo jest równoodległe, funkcje własne zawierają wielomiany Hermite'a, a ogony funkcji falowej poza klasycznymi punktami zwrotnymi pokazują kwantowy charakter ruchu.

Rozdział 11

Wielomiany ortogonalne w mechanice kwantowej

Summary

Wielomiany ortogonalne pojawiają się w mechanice kwantowej nie jako ozdobna matematyka, lecz jako naturalne części funkcji własnych operatorów. Wielomiany Hermite’a opisują oscylator harmoniczny, Legendre’a i stowarzyszone Legendre’a pojawiają się przy momencie pędu i harmonikach sferycznych, a Laguerre’a w problemie atomu wodoru. Ten rozdział porządkuje najważniejsze rodziny i pokazuje, jak pracować z nimi w Mathematicie.

11.1 Skąd biorą się wielomiany specjalne?

Wielomiany specjalne pojawiają się wtedy, gdy równanie różniczkowe ma symetrię i warunki brzegowe wybierające tylko niektóre rozwiązania. W mechanice kwantowej funkcje falowe często są iloczynem prostego czynnika, na przykład gaussowskiego albo wykładniczego, oraz wielomianu.

Przykład oscylatora harmonicznego ma postać

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}. \quad (11.1)$$

Wielomian nie jest dodatkiem estetycznym. To on odpowiada za węzły funkcji falowej i numer stanu wzbudzonego.

W problemach z symetrią sferyczną separacja zmiennych prowadzi do funkcji kątowych i radialnych. Część kątowa wiąże się z wielomianami Legendre’a, a część radialna atomu wodoru z wielomianami Laguerre’a. Zatem wielomiany specjalne są śladem symetrii i warunków normalizacji.

11.2 Wielomiany Hermite’a

Wielomiany Hermite’a pojawiają się w kwantowym oscylatorze harmonicznym. Można je zdefiniować przez wzór Rodriguesa

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}. \quad (11.2)$$

Pierwsze wielomiany to

$$H_0(x) = 1, \quad (11.3)$$

$$H_1(x) = 2x, \quad (11.4)$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2, \quad (11.5)$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x. \quad (11.6)$$

W oscylatorze harmonicznym funkcje własne są ortogonalne z wagą gaussowską. Odpowiada temu relacja

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(x) H_n(x) e^{-x^2} dx = 0 \quad \text{dla } m \neq n. \quad (11.7)$$

Waga e^{-x^2} nie jest przypadkowa: pochodzi z gaussowskiego czynnika w funkcji falowej oscylatora.

11.3 Wielomiany Legendre’a

Wielomiany Legendre’a pojawiają się przy problemach o symetrii sferycznej. Są rozwiązaniami równania Legendre’a

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l}{dx} \right] + l(l+1)P_l(x) = 0. \quad (11.8)$$

Pierwsze wielomiany to

$$P_0(x) = 1, \quad (11.9)$$

$$P_1(x) = x, \quad (11.10)$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad (11.11)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x). \quad (11.12)$$

Ich ortogonalność ma postać

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = 0 \quad \text{dla } l \neq l'. \quad (11.13)$$

W mechanice kwantowej argumentem często jest $x = \cos \theta$, gdzie θ jest kątem biegunowym. Dlatego wielomiany Legendre’a są naturalnie związane z ruchem kątowym.

11.4 Wielomiany Laguerre’a

Wielomiany Laguerre’a oraz stowarzyszone wielomiany Laguerre’a pojawiają się w części radialnej atomu wodoru. Standardowe wielomiany Laguerre’a można zdefiniować przez wzór Rodriguesa

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n). \quad (11.14)$$

Pierwsze z nich to

$$L_0(x) = 1, \quad (11.15)$$

$$L_1(x) = 1 - x, \quad (11.16)$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2). \quad (11.17)$$

W atomie wodoru występują wielomiany stowarzyszone, ponieważ część radialna równania zawiera dodatkowe potęgi promienia i zależy od orbitalnej liczby kwantowej. Ogólny obraz jest podobny do oscylatora: czynnik wykładniczy zapewnia zanik, potęgę promienia kontroluje zachowanie przy $r = 0$, a wielomian wprowadza węzły radialne.

11.5 Wielomiany Czebyszewa

Wielomiany Czebyszewa są mniej bezpośrednio związane z podstawowymi modelami mechaniki kwantowej omawianymi w tym kursie, ale są bardzo ważne numerycznie. Wielomiany pierwszego rodzaju spełniają

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta). \quad (11.18)$$

Pierwsze wielomiany to

$$T_0(x) = 1, \quad (11.19)$$

$$T_1(x) = x, \quad (11.20)$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1, \quad (11.21)$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x. \quad (11.22)$$

W praktyce numerycznej wielomiany Czebyszewa są użyteczne do aproksymacji funkcji, rozwinięć spektralnych i stabilnych metod obliczeniowych. W mechanice kwantowej pojawiają się między innymi w metodach propagacji czasowej i aproksymacji operatorów.

11.6 Ortogonalność jako struktura fizyczna

Ortogonalność wielomianów przekłada się na ortogonalność stanów kwantowych. Jeśli ψ_m i ψ_n są różnymi funkcjami własnymi hermitowskiego operatora Hamiltona, to zwykle spełniają

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = 0 \quad \text{dla } m \neq n. \quad (11.23)$$

Wielomiany specjalne często pojawiają się razem z wagą, na przykład e^{-x^2} dla Hermite'a. Wtedy ortogonalność samych wielomianów z wagą odpowiada ortogonalności pełnych funkcji falowych.

To jest fizycznie ważne. Ortogonalne stany są rozróżnialne jako różne stany własne obserwabli. Dzięki ortogonalności możemy rozwijać ogólny stan jako kombinację stanów bazowych.

Summary

Ortogonalność nie jest tylko własnością całek. W mechanice kwantowej oznacza niezależność stanów i pozwala budować bazy przestrzeni Hilberta.

11.7 Wbudowane funkcje Matematyki

Mathematica ma wbudowane funkcje dla najważniejszych rodzin wielomianów specjalnych:

```
HermiteH[n, x]
LegendreP[l, x]
LaguerreL[n, x]
ChebyshevT[n, x]
```

Dzięki temu można szybko generować wzory, wykresy i całki ortogonalności.

Przykład:

```
Table[HermiteH[n, x], {n, 0, 5}]
Plot[Evaluate[Table[HermiteH[n, x] Exp[-x^2/2], {n, 0, 4}]], {x, -4, 4}]
```

Warto jednak pamiętać, że sama funkcja specjalna to nie zawsze pełna funkcja falowa. W oscylatorze potrzebny jest jeszcze czynnik gaussowski i normalizacja.

11.8 Jednolinijkowe generowanie rodzin wielomianów

Do szybkiego przeglądu rodziny wielomianów można użyć konstrukcji `Table`. Na przykład:

```
Table[LegendreP[l, x], {l, 0, 6}]
```

Albo wykres porównawczy:

```
Plot[Evaluate[Table[LegendreP[1, x], {1, 0, 5}]], {x, -1, 1}]
```

Dla wielomianów Hermite’a sensowniej rysować pełne funkcje oscylatora, ponieważ same wielomiany szybko rosną i nie pokazują fizycznego zaniku funkcji falowej:

```
psi[n_, x_] := 1/Sqrt[2^n n! Sqrt[Pi]] HermiteH[n, x] Exp[-x^2/2]
Plot[Evaluate[Table[psi[n, x], {n, 0, 5}]], {x, -5, 5}]
```

11.9 Wykresy porównawcze

Wykresy porównawcze są użyteczne, jeśli pokazują strukturę, a nie tylko kolorową rodzinę krzywych. Dla Hermite’a warto zaznaczać liczbę węzłów. Dla Legendre’a warto pokazywać zachowanie na przedziale $[-1, 1]$. Dla Laguerre’a warto pamiętać, że argument zwykle jest nieujemny.

Przy porównywaniu rodzin wielomianów należy pilnować dziedzin i wag ortogonalności:

- Hermite: przedział $(-\infty, \infty)$, waga e^{-x^2} ,
- Legendre: przedział $[-1, 1]$, waga 1,
- Laguerre: przedział $[0, \infty)$, waga e^{-x} ,
- Czebyszew: przedział $[-1, 1]$, waga $1/\sqrt{1-x^2}$.

11.10 Powiązanie z oscylatorem, atomem wodoru i momentem pędu

Najważniejsze powiązania w mechanice kwantowej są następujące. Wielomiany Hermite’a pojawiają się w oscylatorze harmonicznym. Wielomiany Legendre’a i stowarzyszone Legendre’a pojawiają się w części kątowej problemów sferycznych, szczególnie przy momencie pędu i harmonikach sferycznych. Wielomiany Laguerre’a pojawiają się w części radialnej atomu wodoru.

To oznacza, że wielomiany specjalne są mapą symetrii problemu. Geometria jednowymiarowego oscylatora prowadzi do Hermite’a. Geometria sfery prowadzi do Legendre’a. Radialna część problemu Coulomba prowadzi do Laguerre’a.

Summary

Wielomiany ortogonalne są technicznym językiem funkcji własnych. Nie trzeba traktować ich jako oderwanej matematyki: każda rodzina pojawia się dlatego, że określone równanie Schrödingera, symetria i warunki normalizacji wybierają właśnie taką strukturę.

Część V

Atom wodoru i moment pędu

Rozdział 12

Moment pędu w mechanice kwantowej

Summary

Moment pędu jest językiem obrotów w mechanice kwantowej. Ten rozdział pokazuje, dlaczego składowe momentu pędu są operatorami, dlaczego nie komutują ze sobą, dlaczego można jednocześnie znać L^2 i L_z , oraz skąd biorą się liczby kwantowe l i m . Rozdział przygotowuje bezpośrednio do atomu wodoru, gdzie harmoniki sferyczne opisują część kątową orbitalu.

12.1 Operatorowy charakter momentu pędu

W mechanice klasycznej moment pędu cząstki względem początku układu współrzędnych definiujemy jako iloczyn wektorowy położenia i pędu:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}.$$

Jeżeli $\mathbf{r} = (x, y, z)$ oraz $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$, to składowe momentu pędu mają postać

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad (12.1)$$

$$L_y = zp_x - xp_z, \quad (12.2)$$

$$L_z = xp_y - yp_x. \quad (12.3)$$

W mechanice kwantowej ta definicja zostaje zachowana formalnie, ale x, y, z, p_x, p_y, p_z stają się operatorami. To zmienia sens całej konstrukcji. Moment pędu nie jest już zwykłym wektorem liczbowym przypisanym cząstce. Jest trójką operatorów działających na funkcję falową:

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}.$$

W reprezentacji położeniowej operatory położenia działają przez mnożenie:

$$\hat{x}\psi = x\psi, \quad \hat{y}\psi = y\psi, \quad \hat{z}\psi = z\psi,$$

a operatory pędu przez różniczkowanie:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z}.$$

Właśnie dlatego moment pędu w mechanice kwantowej jest operatorem różniczkowym. Nie wystarczy więc znać wzoru klasycznego. Trzeba jeszcze umieć zrozumieć, jak ten operator działa na funkcję falową.

Summary

Kwantowy moment pędu jest operatorem, a nie klasyczną strzałką w przestrzeni. Jego składowe działają na funkcję falową i mierzą, jak stan zmienia się przy obrotach układu.

12.2 Operatory $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$

Z definicji $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$ dostajemy trzy operatory składowych momentu pędu:

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \quad (12.4)$$

$$\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, \quad (12.5)$$

$$\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x. \quad (12.6)$$

Po podstawieniu operatorów pędu w reprezentacji położeniowej otrzymujemy

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad (12.7)$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \quad (12.8)$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right). \quad (12.9)$$

Najważniejsza jest nie sama długość tych wzorów, ale ich sens. Operator $\hat{L}_z$ zawiera pochodne po x i y , ponieważ obrót wokół osi z miesza współrzędne x i y , ale nie miesza współrzędnej z . Analogicznie $\hat{L}_x$ miesza y i z , a $\hat{L}_y$ miesza z i x .

W układzie sferycznym szczególnie prostą postać ma operator $\hat{L}_z$. Dla współrzędnych (r, θ, ϕ) , gdzie ϕ jest kątem azymutalnym, otrzymujemy

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}. \quad (12.10)$$

To jest jeden z najważniejszych wzorów praktycznych. Pokazuje on, że wartość L_z jest związana z zależnością funkcji falowej od kąta obrotu wokół osi z .

Example

Jeżeli funkcja kątowna ma postać $\Phi(\phi) = e^{im\phi}$, to

$$\hat{L}_z \Phi = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} e^{im\phi} = \hbar m e^{im\phi}.$$

Taka funkcja jest funkcją własną operatora $\hat{L}_z$, a odpowiadająca jej wartość własna wynosi $\hbar m$.

12.3 Operator $\hat{L}^2$

Operator kwadratu momentu pędu definiujemy jako

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2. \quad (12.11)$$

Nie jest to kwadrat jednej liczby. Jest to suma kwadratów trzech operatorów. Operator $\hat{L}^2$ opisuje całkowitą wielkość momentu pędu, podczas gdy $\hat{L}_z$ opisuje tylko rzut momentu pędu na wybraną oś.

We współrzędnych sferycznych operator $\hat{L}^2$ działa tylko na zmienne kątowne. Jego postać wynosi

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]. \quad (12.12)$$

Brak pochodnej po r ma prosty sens: moment pędu opisuje część ruchu związaną z obrotami, a więc z kierunkiem w przestrzeni, nie z odległością od początku układu.

Operator $\hat{L}^2$ pojawia się naturalnie przy rozwiązywaniu równania Schrödingera w potencjałach centralnych, czyli takich, które zależą tylko od odległości r :

$$V = V(r).$$

Wtedy część kątowna równania prowadzi właśnie do problemu własnego dla $\hat{L}^2$.

Remark

Nie należy mylić $\hat{L}^2$ z $\hat{L}_z^2$. Operator $\hat{L}^2$ zawiera wszystkie trzy składowe momentu pędu, natomiast $\hat{L}_z^2$ dotyczy tylko jednej osi.

12.4 Komutatory momentu pędu

Składowe momentu pędu nie komutują ze sobą. Ich podstawowe relacje komutacyjne mają postać

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z, \quad (12.13)$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x, \quad (12.14)$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y. \quad (12.15)$$

Można je zapisać krócej jako

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \sum_k \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k. \quad (12.16)$$

Sens fizyczny jest mocny: nie istnieją zwykłe stany kwantowe, w których wszystkie trzy składowe momentu pędu mają jednocześnie ostre wartości. Jeżeli wybieramy opis przez L_z , to robimy wyróżniony wybór osi kwantyzacji. Pozostałe składowe nie są wtedy jednocześnie dobrze określone.

Inaczej zachowuje się operator $\hat{L}^2$. Komutuje on z każdą składową momentu pędu:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0. \quad (12.17)$$

Dlatego można jednocześnie znać całkowitą wielkość momentu pędu oraz jedną wybraną składową, najczęściej L_z .

Summary

Składowe $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$ nie są jednocześnie kompatybilne. Kompatybilny zestaw używany najczęściej w praktyce to $\hat{L}^2$ oraz $\hat{L}_z$.

12.5 Wspólne funkcje własne $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$

Ponieważ $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$ komutują, możemy szukać ich wspólnych funkcji własnych. Oznaczamy je zwykle przez $Y_l^m(\theta, \phi)$ i nazywamy harmonikami sferycznymi. Spełniają równania

$$\hat{L}^2 Y_l^m(\theta, \phi) = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m(\theta, \phi), \quad (12.18)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m(\theta, \phi) = \hbar m Y_l^m(\theta, \phi). \quad (12.19)$$

Pierwsze równanie mówi o całkowitej wielkości momentu pędu. Drugie mówi o rzucie na oś z . Funkcja Y_l^m zawiera więc jednocześnie dwie informacje: ile wynosi L^2 oraz ile wynosi L_z .

W praktyce jest to jeden z głównych powodów, dla których harmoniki sferyczne pojawiają się w atomie wodoru, w potencjałach centralnych i w problemach o symetrii sferycznej. Są one naturalną bazą funkcji kątowych na sferze.

Example

Najprostsza harmonika sferyczna to

$$Y_0^0(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Nie zależy ona ani od θ , ani od ϕ . Odpowiada stanowi o $l = 0$ i $m = 0$, czyli stanowi bez orbitalnego momentu pędu.

12.6 Liczby kwantowe l i m

Liczba kwantowa l nazywana jest orbitalną liczbą kwantową. Przyjmuje wartości

$$l = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (12.20)$$

Dla danego l wartość własna operatora $\hat{L}^2$ wynosi

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1). \quad (12.21)$$

Jeżeli chcemy mówić o długości wektora momentu pędu, to formalnie odpowiada jej wielkość

$$|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}. \quad (12.22)$$

Liczba kwantowa m nazywana jest magnetyczną liczbą kwantową. Dla ustalonego l może przyjmować wartości

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l. \quad (12.23)$$

Wartość własna operatora $\hat{L}_z$ wynosi wtedy

$$L_z = \hbar m. \quad (12.24)$$

Dla danego l istnieje więc $2l+1$ możliwych wartości m . Na przykład dla $l = 2$ mamy

$$m = -2, -1, 0, 1, 2.$$

Ta degeneracja jest bezpośrednio związana z symetrią obrotową: bez zewnętrznego pola żadna oś przestrzeni nie jest fizycznie wyróżniona.

Summary

Liczba l określa wartość L^2 , a liczba m określa wartość L_z . Dla każdego l istnieje $2l+1$ możliwych rzutów momentu pędu na wybraną oś.

12.7 Harmoniki sferyczne $Y_l^m(\theta, \phi)$

Harmoniki sferyczne są funkcjami kątowymi na sferze. Można je zapisać w postaci

$$Y_l^m(\theta, \phi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad (12.25)$$

gdzie P_l^m są stowarzyszonymi wielomianami Legendre'a, a N_{lm} jest czynnikiem normalizacyjnym.

Najważniejsza dla nas jest separacja zależności od kątów. Czynniki $e^{im\phi}$ odpowiada za równanie własne operatora $\hat{L}_z$, ponieważ $\hat{L}_z = -i\hbar\partial/\partial\phi$. Część zależna od θ odpowiada za pełne równanie własne operatora $\hat{L}^2$.

Kilka pierwszych harmonik sferycznych ma postać

$$Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad (12.26)$$

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad (12.27)$$

$$Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}. \quad (12.28)$$

Różne konwencje mogą różnić się fazą, ale wartości fizyczne, takie jak $|Y_l^m|^2$, pozostają zgodne.

Harmoniki sferyczne są ortonormalne na sferze:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi (Y_l^m(\theta, \phi))^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}. \quad (12.29)$$

Ta relacja oznacza, że harmoniki sferyczne tworzą naturalną bazę do rozwijania funkcji zależnych od kierunku.

12.8 Sprawdzenie równań własnych w Mathematicie

Mathematica bardzo dobrze nadaje się do sprawdzania równań własnych operatorów różniczkowych. Możemy zdefiniować operatory $\hat{L}_z$ i $\hat{L}^2$ w zmiennych θ, ϕ , a następnie działać nimi na harmoniki sferyczne.

Przykładowy kod dla operatora $\hat{L}_z$:

```
Clear[theta, phi, hbar, l, m]

Lz[f_] := -I hbar D[f, phi]
Y[l_, m_] := SphericalHarmonicY[l, m, theta, phi]

Simplify[Lz[Y[l, m]] - hbar m Y[l, m],
  Assumptions -> Element[{l, m}, Integers]]
```

Dla konkretnych wartości, na przykład $l = 2, m = 1$, test można zapisać prościej:

```
Simplify[Lz[Y[2, 1]] - hbar Y[2, 1]]
```

Wynik powinien być równy zero.

Analogicznie definiujemy operator $\hat{L}^2$:

```
L2[f_] := -hbar^2 (
  1/Sin[theta] D[Sin[theta] D[f, theta], theta]
  + 1/Sin[theta]^2 D[f, {phi, 2}]
)
```

```
Simplify[L2[Y[2, 1]] - hbar^2 2 (2 + 1) Y[2, 1]]
```

Takie sprawdzenia są bardzo przydatne dydaktycznie. Student widzi, że równania własne nie są deklaracją z tablicy wzorów, lecz czymś, co można bezpośrednio zweryfikować przez różniczkowanie.

Remark

Przy pracy z harmonikami sferycznymi w systemach komputerowych trzeba uważać na konwencje fazowe i kolejność argumentów. Najbezpieczniej zawsze sprawdzić dokumentację funkcji, a potem testować równania własne operatorów.

12.9 Wizualizacja harmonik sferycznych

Harmoniki sferyczne są funkcjami zespolonymi, dlatego ich wizualizacja wymaga decyzji, co dokładnie chcemy pokazać. Najczęściej rysuje się jedną z trzech wielkości:

$$\operatorname{Re} Y_l^m, \quad \operatorname{Im} Y_l^m, \quad |Y_l^m|^2.$$

Część rzeczywista i urojona pokazują strukturę fazową funkcji. Gęstość $|Y_l^m|^2$ ma bezpośrednią interpretację probabilistyczną, ponieważ w mechanice kwantowej prawdopodobieństwo jest związane z modułem kwadratu funkcji falowej.

Prosty kod do rysowania części rzeczywistej harmoniki sferycznej może wyglądać następująco:

```
SphericalPlot3D[
  Abs[SphericalHarmonicY[2, 1, theta, phi]]^2,
  {theta, 0, Pi}, {phi, 0, 2 Pi},
  PlotPoints -> 50,
  Mesh -> None
]
```

Trzeba pamiętać, że taki rysunek nie jest orbitą elektronu. Nie pokazuje trajektorii cząstki. Jest wizualizacją funkcji kątowej albo gęstości prawdopodobieństwa związanej z kierunkiem. W atomie wodoru pełny orbital zawiera jeszcze część radialną, więc sama harmonika sferyczna opisuje tylko zależność od kątów.

Example

Dla $l = 0$ funkcja Y_0^0 jest stała na sferze, więc rozkład kątowy jest izotropowy. Dla $l = 1$ pojawia się zależność od kierunku, a wizualizacje zaczynają przypominać znane kształty orbitali typu p .

12.10 Interpretacja geometryczna momentu pędu

Klasycznie moment pędu można sobie wyobrażać jako wektor w przestrzeni. Kwantowo obraz jest bardziej subtelny. Możemy znać wartość L^2 , czyli długość w sensie operatorowym, oraz jedną składową, na przykład L_z . Nie możemy jednak jednocześnie znać wszystkich trzech składowych.

Dla stanu Y_l^m mamy

$$L^2 = \hbar^2 l(l+1), \quad L_z = \hbar m.$$

Geometrycznie można to interpretować tak, że moment pędu ma ustaloną całkowitą wielkość oraz ustalony rzut na oś z , ale jego kierunek wokół osi z nie jest klasycznie określony. Jest to tak zwany obraz precesyjny albo stożkowy, przydatny jako intuicja, choć nie należy traktować go jako dosłownej trajektorii.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że maksymalny rzut L_z nie jest równy długości $|\mathbf{L}|$:

$$|L_z|_{\max} = \hbar l, \quad |\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}.$$

Ponieważ $\sqrt{l(l+1)} > l$, moment pędu nigdy nie leży całkowicie na osi z . To nie jest wada obrazka, lecz konsekwencja niekomutowania składowych momentu pędu.

Summary

Kwantowy moment pędu łączy trzy idee: generatory obrotów, algebra komutatorów i dyskretne liczby kwantowe. Operator $\hat{L}^2$ mierzy całkowitą wielkość momentu pędu, $\hat{L}_z$ mierzy rzut na wybraną oś, a harmoniki sferyczne są wspólnymi funkcjami własnymi tych dwóch operatorów.

Rozdział 13

Atom wodoru

Summary

Atom wodoru jest najważniejszym dokładnie rozwiązywalnym układem trójwymiarowej mechaniki kwantowej. Łączy potencjał Coulomba, separację zmiennych we współrzędnych sferycznych, moment pędu, harmoniki sferyczne i wielomiany Laguerre'a. Ten rozdział pokazuje, jak z równania Schrödingera wynikają liczby kwantowe n, l, m , dyskretne energie oraz kształty orbitali atomowych.

13.1 Hamiltonian atomu wodoru

Atom wodoru składa się z protonu i elektronu związanych oddziaływaniem elektrostatycznym. W najprostszym modelu nierelatywistycznym traktujemy ruch względny elektronu względem jądra. Hamiltonian ma postać

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (13.1)$$

gdzie r jest odległością elektronu od protonu, a μ jest masą zredukowaną układu:

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}. \quad (13.2)$$

W wielu prostych rachunkach przyjmuje się $\mu \approx m_e$, ponieważ proton jest dużo cięższy od elektronu.

Potencjał zależy tylko od odległości r :

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (13.3)$$

Jest to potencjał centralny. Właśnie dlatego naturalne są współrzędne sferyczne i moment pędu.

13.2 Separacja zmiennych we współrzędnych sferycznych

Ponieważ potencjał zależy tylko od r , szukamy funkcji falowej w postaci iloczynu części radialnej i kątowej:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi). \quad (13.4)$$

Część kątowa jest opisana harmonikami sferycznymi, czyli wspólnymi funkcjami własnymi operatorów $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$:

$$Y(\theta, \phi) = Y_l^m(\theta, \phi). \quad (13.5)$$

Taka separacja nie jest sztuczką formalną. Wynika z symetrii sferycznej problemu. Jeśli potencjał nie wyróżnia żadnego kierunku, to naturalne jest klasyfikowanie stanów przez całkowity moment pędu oraz jego rzut na wybraną oś.

13.3 Równanie radialne i równanie kątowe

Po separacji zmiennych część kąтова prowadzi do równań własnych momentu pędu:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad (13.6)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m. \quad (13.7)$$

Część radialna spełnia równanie zawierające potencjał Coulomba oraz wkład od momentu pędu. Wygodnie wprowadzić funkcję

$$u(r) = rR(r). \quad (13.8)$$

Wtedy równanie radialne można zapisać jako jednowymiarowe równanie z efektywnym potencjałem:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2} \right] u = Eu. \quad (13.9)$$

Drugi składnik w nawiasie to bariera odśrodkowa. Pochodzi z momentu pędu i utrudnia znalezienie cząstki blisko $r = 0$ dla $l > 0$.

13.4 Liczby kwantowe n, l, m

Stany atomu wodoru opisujemy trzema liczbami kwantowymi:

$$n = 1, 2, 3, \dots, \quad (13.10)$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1, \quad (13.11)$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l. \quad (13.12)$$

Liczba n nazywa się główną liczbą kwantową i decyduje o energii w nierelatywistycznym modelu Coulomba. Liczba l określa orbitalny moment pędu, a m jego rzut na oś z .

Dla danego n możliwe są różne wartości l . Dla każdego l możliwe jest $2l+1$ wartości m . To prowadzi do degeneracji poziomów energetycznych atomu wodoru.

13.5 Energia atomu wodoru

Energie stanów związanych atomu wodoru zależą tylko od głównej liczby kwantowej n :

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2 n^2}. \quad (13.13)$$

W praktyce zapisuje się to jako

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad (13.14)$$

jeśli używamy przybliżenia z masą elektronu.

Znak minus oznacza stan związany. Energia zerowa odpowiada elektronowi i protonowi oddalonym od siebie nieskończenie daleko. Im bardziej ujemna energia, tym silniej związany stan. Stan podstawowy ma

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}. \quad (13.15)$$

Summary

W prostym nierelatywistycznym atomie wodoru energia zależy tylko od n , nie od l ani m . To szczególna cecha potencjału Coulomba.

13.6 Serie widmowe: Lyman, Balmer, Paschen

Gdy elektron przechodzi z poziomu n_i na niższy poziom n_f , atom emituje foton o energii

$$h\nu = E_{n_i} - E_{n_f}. \quad (13.16)$$

Ponieważ energie zależą od $1/n^2$, długości fal spełniają wzór Rydberga:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad n_i > n_f. \quad (13.17)$$

Serie widmowe odpowiadają ustalonej wartości n_f :

- seria Lymana: przejścia do $n_f = 1$,
- seria Balmera: przejścia do $n_f = 2$,
- seria Paschena: przejścia do $n_f = 3$.

Seria Balmera leży częściowo w zakresie widzialnym i historycznie odegrała ogromną rolę w rozwoju teorii atomu.

13.7 Część radialna i wielomiany Laguerre'a

Funkcja falowa atomu wodoru ma postać

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \phi). \quad (13.18)$$

Część radialna zawiera czynnik wykładniczy, potęgę r oraz stowarzyszone wielomiany Laguerre'a. Schematycznie:

$$R_{nl}(r) = \text{normalizacja} \times e^{-r/(na_0)} \left(\frac{r}{a_0} \right)^l L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na_0} \right), \quad (13.19)$$

gdzie a_0 jest promieniem Bohra:

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2}. \quad (13.20)$$

Czynnik wykładniczy zapewnia zanik funkcji falowej dla dużych r . Potęga r^l kontroluje zachowanie przy początku układu. Wielomian Laguerre'a odpowiada za węzły radialne. Liczba węzłów radialnych wynosi

$$n - l - 1. \quad (13.21)$$

13.8 Część kątowna i harmoniki sferyczne

Część kątowna funkcji falowej jest harmoniką sferyczną:

$$Y_l^m(\theta, \phi). \quad (13.22)$$

To ona określa kształt kątowny orbitalu. Dla $l = 0$ rozkład jest sferycznie symetryczny. Dla $l = 1$ pojawiają się orbitale typu p , dla $l = 2$ orbitale typu d , a dla $l = 3$ orbitale typu f .

Część kątowna jest związana z momentem pędu:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad (13.23)$$

$$\hat{L}_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m. \quad (13.24)$$

Dlatego orbital nie jest tylko „kształtem chmury elektronowej”. Jest jednocześnie stanem o określonym całkowitym momencie pędu i określonym rzucie na oś.

13.9 Jawne funkcje falowe dla $n = 1, 2, 3$

Stan podstawowy atomu wodoru ma $n = 1, l = 0, m = 0$. Jego funkcja falowa jest sferycznie symetryczna:

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}. \quad (13.25)$$

Dla $n = 2$ mamy stany $2s$, czyli $l = 0$, oraz $2p$, czyli $l = 1$. Przykładowo:

$$\psi_{200} \propto \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)}. \quad (13.26)$$

Stany $2p$ zawierają czynnik kątowy odpowiadający Y_1^m .

Dla $n = 3$ pojawiają się stany $3s$, $3p$ oraz $3d$. Wraz ze wzrostem n rośnie liczba możliwych wartości l , liczba węzłów i przestrzenny zasięg funkcji falowej.

13.10 Orbitale atomowe: przekroje 2D

Orbital można wizualizować przez przekrój gęstości prawdopodobieństwa:

$$|\psi_{nlm}(r, \theta, \phi)|^2. \quad (13.27)$$

W przekrojach 2D często pokazuje się płaszczyznę przechodzącą przez jądro, na przykład płaszczyznę xz . Taki wykres pozwala zobaczyć węzły, symetrię i obszary największego prawdopodobieństwa.

W Mathematicie najpierw można zdefiniować funkcję falową w układzie sferycznym, a potem podstawić zależności między współrzędnymi kartezjańskimi i sferycznymi. Dla prostych wizualizacji często wystarczy skorzystać z gotowych funkcji `SphericalHarmonicY` oraz `LaguerreL`.

13.11 Orbitale atomowe: wizualizacje 3D

Wizualizacje 3D orbitali zwykle pokazują powierzchnie stałej gęstości prawdopodobieństwa albo część rzeczywistą funkcji falowej. Trzeba zawsze powiedzieć, co dokładnie przedstawia rysunek:

- $|\psi|^2$: gęstość prawdopodobieństwa,
- $\text{Re } \psi$: część rzeczywista amplitudy,
- znak albo kolor: faza funkcji falowej.

Popularne obrazki orbitali typu p i d często pokazują powierzchnie odpowiadające wartościom funkcji falowej albo gęstości, a kolor służy do oznaczenia znaku fazy. Nie są to trajektorie elektronu.

13.12 Co naprawdę przedstawia orbital?

Orbital atomowy nie jest orbitą w sensie planetarnym. Elektron w stanie stacjonarnym nie krąży po klasycznej ścieżce wokół jądra. Orbital jest funkcją falową albo, w praktyce wizualizacyjnej, obrazem gęstości prawdopodobieństwa wynikającej z tej funkcji.

Jeśli rysujemy $|\psi|^2$, pokazujemy, gdzie najczęściej wykrylibyśmy elektron po wielu identycznych przygotowaniach atomu. Jeśli rysujemy $\text{Re } \psi$, pokazujemy amplitudę z informacją o fazie, ale nie bezpośrednie prawdopodobieństwo. To rozróżnienie jest kluczowe przy interpretacji kształtów orbitali.

Summary

Atom wodoru scala wiele elementów kursu: równanie Schrödingera, potencjał centralny, moment pędu, harmoniki sferyczne, wielomiany Laguerre'a i interpretację funkcji falowej. Orbital jest stanem kwantowym, nie klasyczną orbitą elektronu.

Część VI

Nieoznaczoność, komutatory i interferencja

Rozdział 14

Wartości oczekiwane i niepewności pomiarowe

Summary

Mechanika kwantowa nie przewiduje zwykle pojedynczego wyniku pomiaru z absolutną pewnością. Przewiduje rozkład możliwych wyników, ich średnie oraz rozrzuty. Ten rozdział porządkuje pojęcia obserwabli, wartości oczekiwanej, wariancji i niepewności pomiarowej oraz pokazuje, jak liczyć Δx , Δp i iloczyn $\Delta x \Delta p$ na przykładzie cząstki w nieskończonej studni.

14.1 Obserwabla jako operator

W mechanice klasycznej wielkości fizyczne, takie jak położenie, pęd czy energia, traktujemy jako funkcje zmiennych fazowych. W mechanice kwantowej obserwabla reprezentowane są przez operatory. Położenie w reprezentacji położeniowej działa przez mnożenie:

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad (14.1)$$

a pęd przez różniczkowanie:

$$\hat{p}_x\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}. \quad (14.2)$$

Energia układu opisywana jest przez Hamiltonian $\hat{H}$.

Operator obserwabli powinien być hermitowski, ponieważ wyniki pomiarów są liczbami rzeczywistymi. Hermitowskość oznacza, że dla dopuszczalnych funkcji falowych zachodzi

$$\int \psi^*(\hat{A}\phi) dx = \int (\hat{A}\psi)^*\phi dx. \quad (14.3)$$

Ta własność gwarantuje rzeczywistość wartości oczekiwanych i dobrą strukturę stanów własnych.

14.2 Wartość oczekiwana $\langle \hat{A} \rangle$

Wartość oczekiwana obserwabli A w stanie ψ jest dana wzorem

$$\langle \hat{A} \rangle = \int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) dx. \quad (14.4)$$

Granice całkowania zależą od problemu. Dla całej osi całkujemy od $-\infty$ do ∞ , a dla studni od 0 do a albo po innym dopuszczalnym przedziale.

Dla położenia otrzymujemy

$$\langle x \rangle = \int x |\psi(x)|^2 dx. \quad (14.5)$$

Dla pędu:

$$\langle p_x \rangle = \int \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi(x) dx. \quad (14.6)$$

W tym drugim wzorze operator działa na funkcję po swojej prawej stronie. Nie wolno przesuwać go jak zwykłej liczby.

Remark

Wartość oczekiwana nie oznacza najczęstszego wyniku pojedynczego pomiaru. Oznacza średnią po bardzo wielu pomiarach wykonanych na identycznie przygotowanych stanach.

14.3 Niepewność ΔA

Niepewność obserwabli A definiujemy jako odchylenie standardowe rozkładu wyników pomiaru:

$$\Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}. \quad (14.7)$$

Jeżeli $\Delta A = 0$, to stan jest stanem własnym obserwabli A i pomiar daje jedną wartość z pewnością. Jeżeli $\Delta A \neq 0$, wyniki pomiaru są rozrzucone.

Dla położenia:

$$\Delta x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \quad (14.8)$$

Dla pędu:

$$\Delta p_x = \sqrt{\langle \hat{p}_x^2 \rangle - \langle \hat{p}_x \rangle^2}. \quad (14.9)$$

14.4 Przykład: położenie w nieskończonej studni

Rozważmy nieskończoną studnię potencjału na przedziale $0 < x < a$. Funkcje własne mają postać

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \quad (14.10)$$

Ponieważ gęstość prawdopodobieństwa jest symetryczna względem środka studni, oczekujemy

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}. \quad (14.11)$$

Można to policzyć bezpośrednio:

$$\langle x \rangle = \int_0^a x \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}. \quad (14.12)$$

Do niepewności potrzebujemy jeszcze $\langle x^2 \rangle$:

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^a x^2 \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right). \quad (14.13)$$

Stąd

$$\Delta x = a \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}. \quad (14.14)$$

W Mathematicie można to sprawdzić tak:

```
psi[n_, x_] := Sqrt[2/a] Sin[n Pi x/a]
meanX[n_] := Integrate[x psi[n, x]^2, {x, 0, a}, Assumptions -> {a > 0, n \[Element] Integer}]
meanX2[n_] := Integrate[x^2 psi[n, x]^2, {x, 0, a}, Assumptions -> {a > 0, n \[Element] Integer}]
Simplify[Sqrt[meanX2[n] - meanX[n]^2]]
```

14.5 Przykład: pęd w nieskończonej studni

Dla tej samej funkcji falowej średni pęd wynosi zero:

$$\langle p_x \rangle = 0. \quad (14.15)$$

Nie oznacza to, że cząstka „stoi”. Oznacza to, że stan stacjonarny w studni jest superpozycją składników pędowych biegnących w prawo i w lewo, których średni pęd się znosi.

Operator kwadratu pędu ma postać

$$\hat{p}_x^2 = -\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2}. \quad (14.16)$$

Ponieważ ψ_n jest funkcją własną tego operatora, mamy

$$\langle p_x^2 \rangle = \left(\frac{n\pi\hbar}{a} \right)^2. \quad (14.17)$$

Skoro $\langle p_x \rangle = 0$, dostajemy

$$\Delta p_x = \frac{n\pi\hbar}{a}. \quad (14.18)$$

14.6 Iloczyn $\Delta x \Delta p$

Dla nieskończonej studni otrzymujemy

$$\Delta x \Delta p_x = \hbar n \pi \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}. \quad (14.19)$$

Dla $n = 1$ jest to liczba większa niż $\hbar/2$, zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (14.20)$$

Ogólnie, dla dwóch obserwabli A i B , zachodzi relacja

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|. \quad (14.21)$$

Dla $\hat{x}$ i $\hat{p}_x$ mamy $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, więc dostajemy klasyczną postać relacji nieoznaczoności.

14.7 Granica klasyczna a niezerowa niepewność

W granicy dużych liczb kwantowych rozkłady kwantowe mogą coraz bardziej przypominać rozkłady klasyczne. Nie oznacza to jednak, że niepewności znikają. Wysoko wzbudzone stany w studni mają wiele oscylacji i niezerowe rozrzuty zarówno położenia, jak i pędu.

Granica klasyczna polega raczej na tym, że względne efekty kwantowe stają się mniej widoczne w porównaniu ze skalą całego problemu. Wartości oczekiwane i rozkłady zaczynają odtwarzać zachowanie średnie znane z klasyki, ale struktura probabilistyczna pozostaje.

14.8 Interpretacja statystyczna, nie błąd aparatury

Niepewność ΔA nie jest błędem przyrządu pomiarowego. Jest własnością stanu kwantowego. Nawet idealne urządzenie, mierzące idealnie przygotowane kopie tego samego stanu, może dawać rozrzucone wyniki.

To rozróżnienie jest kluczowe. Błąd aparatury można zmniejszać przez lepszą technikę eksperymentalną. Niepewność kwantowa wynika z samej struktury stanu i z algebry operatorów. Dlatego relacja $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ nie jest komentarzem o niedoskonałych mikroskopach, lecz twierdzeniem o możliwych stanach kwantowych.

Summary

Wartości oczekiwane opisują średnie wyniki wielu pomiarów, a niepewności opisują rozrzut tych wyników. Niepewność kwantowa jest własnością stanu, nie zwykłym błędem aparatury. Właśnie dlatego położenie i pęd nie mogą być jednocześnie dowolnie ostre.

Rozdział 15

Komutatory

Summary

Komutatory są algebraicznym sercem mechaniki kwantowej. Mówią, czy kolejność działania operatorów ma znaczenie, które obserwabla mogą mieć jednocześnie ostre wartości i skąd biorą się relacje nieoznaczoności. Ten rozdział prowadzi od definicji komutatora do kanonicznej relacji $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, komutatorów momentu pędu, obliczeń w Mathematicie oraz związku między symetrią i zachowaniem wielkości fizycznych.

15.1 Czym jest komutator?

Dla dwóch operatorów $\hat{A}$ i $\hat{B}$ komutator definiujemy jako

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \quad (15.1)$$

Komutator mierzy różnicę między dwiema kolejnościami działania. Nie jest to zwykła różnica symboli. Aby zrozumieć sens definicji, trzeba zadziałać na stan ψ :

$$[\hat{A}, \hat{B}]\psi = \hat{A}(\hat{B}\psi) - \hat{B}(\hat{A}\psi). \quad (15.2)$$

Jeśli wynik jest zerowy dla wszystkich dopuszczalnych stanów, operatory komutują. Jeśli nie, kolejność działań ma znaczenie.

Najprostszy przykład pochodzi z porównania mnożenia przez x i różniczkowania. Niech $D = d/dx$. Wtedy

$$xD\psi = x\frac{d\psi}{dx}, \quad (15.3)$$

$$D(x\psi) = \psi + x\frac{d\psi}{dx}. \quad (15.4)$$

Dlatego

$$[x, D]\psi = -\psi, \quad (15.5)$$

a więc

$$[x, D] = -1. \quad (15.6)$$

To jest mały rachunek, ale wielka lekcja: różniczkowanie nie komutuje z mnożeniem przez zmienną.

15.2 Komutator i niekompatybilność obserwabli

Obserwabla w mechanice kwantowej reprezentujemy operatorami hermitowskimi. Jeżeli dwa operatory komutują, często można znaleźć wspólną bazę stanów własnych. Wtedy odpowiadające im obserwabla mogą być jednocześnie ostro określone.

Jeżeli

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \quad (15.7)$$

to operatory $\hat{A}$ i $\hat{B}$ są kompatybilne w sensie algebraicznym. Jeśli natomiast

$$[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0, \quad (15.8)$$

to zwykle nie istnieje baza wspólnych stanów własnych. Oznacza to, że przygotowanie stanu o ostrej wartości jednej obserwacji może wymuszać niezerowy rozrzut drugiej.

Remark

Niezerowy komutator nie oznacza, że nie wolno mierzyć obu wielkości. Oznacza, że nie można traktować ich jak dwóch klasycznych liczb mających jednocześnie dowolnie ostre wartości niezależne od procedury pomiarowej.

15.3 Relacja $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$

Najważniejszym komutatorem jednowymiarowej mechaniki kwantowej jest komutator położenia i pędu. W reprezentacji położeniowej

$$\hat{x}\psi = x\psi, \quad (15.9)$$

$$\hat{p}_x\psi = -i\hbar \frac{d\psi}{dx}. \quad (15.10)$$

Liczymy komutator przez działanie na dowolną funkcję $\psi(x)$. Pierwsza kolejność daje

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi = -i\hbar x \frac{d\psi}{dx}. \quad (15.11)$$

Druga kolejność daje

$$\hat{p}_x\hat{x}\psi = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi) = -i\hbar \left(\psi + x \frac{d\psi}{dx} \right). \quad (15.12)$$

Po odjęciu otrzymujemy

$$[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = i\hbar\psi. \quad (15.13)$$

Zatem jako tożsamość operatorowa:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar. \quad (15.14)$$

Ścisłej po prawej stronie stoi $i\hbar\hat{I}$, czyli operator jednostkowy pomnożony przez $i\hbar$.

Ta relacja jest źródłem zasady nieoznaczoności położenia i pędu. Pokazuje też, dlaczego mechanika kwantowa nie jest zwykłą teorią klasycznej przestrzeni fazowej z drobną poprawką.

15.4 Komutatory z $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$

Składowe orbitalnego momentu pędu spełniają relacje

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z, \quad (15.15)$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x, \quad (15.16)$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y. \quad (15.17)$$

Zapis zwarty ma postać

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \sum_k \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k. \quad (15.18)$$

Oznacza to, że nie można mieć stanu, w którym wszystkie trzy składowe L_x, L_y, L_z są jednocześnie ostro określone.

Inaczej zachowuje się operator

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2. \quad (15.19)$$

Komutuje on z każdą składową:

$$[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0. \quad (15.20)$$

Dlatego w praktyce wybieramy wspólne stany własne $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$, oznaczane przez liczby l i m .

15.5 Komutatory w Mathematicie

W Mathematicie najlepiej reprezentować operator jako funkcję działającą na funkcję. Dla położenia i pędu można zapisać:

```
Clear[x, hbar, psi]

xOp[f_] := x f
pOp[f_] := -I hbar D[f, x]
comm[A_, B_][f_] := Simplify[A[B[f]] - B[A[f]]]

comm[xOp, pOp][psi[x]]
```

Wynik powinien mieć postać

$$i\hbar\psi(x). \quad (15.21)$$

Dla momentu pędu można sprawdzić relację $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$:

```
Clear[x, y, z, hbar, psi]

Lx[f_] := -I hbar (y D[f, z] - z D[f, y])
Ly[f_] := -I hbar (z D[f, x] - x D[f, z])
Lz[f_] := -I hbar (x D[f, y] - y D[f, x])
comm[A_, B_][f_] := Simplify[A[B[f]] - B[A[f]]]

Simplify[comm[Lx, Ly][psi[x, y, z]] - I hbar Lz[psi[x, y, z]]]
```

Oczekiwany wynik to zero.

15.6 Co oznacza wynik zerowy?

Wynik zerowy komutatora oznacza, że dwa operatory można zamienić miejscami bez zmiany wyniku działania na dopuszczalne stany:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0. \quad (15.22)$$

Fizycznie często oznacza to możliwość jednoczesnej klasyfikacji stanów przez dwie obserwable.

Szczególnie ważny jest komutator z Hamiltonianem. Jeżeli operator $\hat{A}$ nie zależy jawnie od czasu i

$$[\hat{H}, \hat{A}] = 0, \quad (15.23)$$

to odpowiadająca mu obserwable jest zachowana w czasie. To jest kwantowy odpowiednik związku między symetrią i prawem zachowania. Jeśli Hamiltonian jest sferycznie symetryczny, komutuje z $\hat{L}^2$ i $\hat{L}_z$, dlatego moment pędu jest tak ważny w atomie wodoru.

15.7 Niezerowy komutator i relacja nieoznaczoności

Dla dwóch obserwabli A i B zachodzi ogólna nierówność

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|. \quad (15.24)$$

Dla położenia i pędu dostajemy

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (15.25)$$

Nie jest to ograniczenie techniczne aparatury. To konsekwencja algebry operatorów.

15.8 Interpretacja: algebra operatorów jako fizyka

Komutatory mogą wyglądać jak formalny rachunek, ale w mechanice kwantowej algebra operatorów jest fizyką. To, czy dwa operatory komutują, mówi o tym, jakie pytania można zadać jednocześnie i jakie etykiety stanu są sensowne.

W klasycznej mechanice kolejność pomiaru położenia i pędu idealnej cząstki nie zmienia pojęciowo stanu układu. W mechanice kwantowej sam język operatorów pokazuje, że taka intuicja zawodzi. Niezerowy komutator jest matematycznym śladem tej zmiany.

Summary

Komutator jest małym symbolem z dużą treścią. Zerowy komutator oznacza kompatybilność i często prawo zachowania. Niezerowy komutator oznacza niekompatybilność obserwabli i prowadzi do relacji nieoznaczoności. Dlatego komutatory są jednym z podstawowych narzędzi czytania mechaniki kwantowej.

Rozdział 16

Interferencja i doświadczenie z dwiema szczelinami

Summary

Doświadczenie z dwiema szczelinami jest najkrótszą drogą do sedna mechaniki kwantowej. Nie sumujemy prawdopodobieństw, lecz amplitudy. Dopiero potem bierzemy moduł kwadratu. Z tego powodu pojawiają się prążki interferencyjne nawet wtedy, gdy cząstki docierają do ekranu pojedynczo. Ten rozdział porządkuje pojęcie superpozycji amplitud, model dwóch szczelin, wiele szczelin, obraz 2D i warunki, które niszczą interferencję.

16.1 Superpozycja amplitud, nie prawdopodobieństw

Najważniejsza zasada interferencji kwantowej brzmi: jeśli istnieje kilka nierozróżnialnych dróg prowadzących do tego samego zdarzenia, to sumujemy amplitudy, a nie prawdopodobieństwa. Dopiero po zsumowaniu amplitud liczymy moduł kwadratu.

Jeżeli do punktu na ekranie prowadzą dwie amplitudy ψ_1 i ψ_2 , to całkowita amplituda wynosi

$$\psi = \psi_1 + \psi_2. \quad (16.1)$$

Prawdopodobieństwo jest proporcjonalne do

$$|\psi|^2 = |\psi_1 + \psi_2|^2. \quad (16.2)$$

Po rozwinięciu dostajemy

$$|\psi|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + \psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1. \quad (16.3)$$

Dwa ostatnie składniki są składnikami interferencyjnymi. To one odróżniają mechanikę kwantową od prostego dodawania klasycznych prawdopodobieństw.

Jeśli zapisujemy amplitudy jako

$$\psi_1 = Ae^{i\phi_1}, \quad \psi_2 = Ae^{i\phi_2}, \quad (16.4)$$

to

$$|\psi_1 + \psi_2|^2 = 2A^2 [1 + \cos(\phi_2 - \phi_1)]. \quad (16.5)$$

Maksima i minima zależą od różnicy faz.

16.2 Dwie szczeliny jako model interferencji

W doświadczeniu z dwiema szczelinami fala pada na przesłonę z dwoma otworami. Za przesłoną amplituda w punkcie ekranu jest sumą wkładów od obu szczelin:

$$\psi(P) = \psi_A(P) + \psi_B(P). \quad (16.6)$$

Jeżeli odległości od szczelin do punktu P wynoszą r_A i r_B , to w prostym modelu faza jest proporcjonalna do drogi:

$$\psi_A \sim e^{ikr_A}, \quad \psi_B \sim e^{ikr_B}. \quad (16.7)$$

Różnica faz wynosi

$$\Delta\phi = k(r_B - r_A) = \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A). \quad (16.8)$$

Maksima interferencyjne pojawiają się, gdy

$$r_B - r_A = m\lambda, \quad (16.9)$$

a minima, gdy

$$r_B - r_A = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (16.10)$$

W przybliżeniu dalekiego ekranu, dla szczelin oddległych o d , różnica dróg jest około

$$\Delta r \approx d \sin \theta. \quad (16.11)$$

Warunek maksimów ma wtedy postać

$$d \sin \theta = m\lambda. \quad (16.12)$$

16.3 Pojedyncza szczelina jako granica

Pojedyncza szczelina też daje obraz falowy, ale nie ma dwóch oddzielnych dróg punktowych. Zamiast dwóch amplitud mamy ciągły rozkład amplitud po szerokości szczeliny. Obraz dyfrakcyjny pojedynczej szczeliny można traktować jako interferencję wkładów pochodzących z różnych punktów tej samej szczeliny.

Dla szczeliny o szerokości a minima dyfrakcyjne pojawiają się w przybliżeniu wtedy, gdy

$$a \sin \theta = m\lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (16.13)$$

Dla dwóch szczelin obraz rzeczywisty jest iloczynem dwóch efektów: szerokiej obwiedni dyfrakcyjnej od pojedynczej szczeliny oraz drobniejszych prążków interferencyjnych od odległości między szczelinami.

16.4 Trzy szczeliny i więcej szczelin

Jeżeli mamy N szczelin, całkowita amplituda jest sumą N amplitud:

$$\psi = \sum_{j=1}^N \psi_j. \quad (16.14)$$

Dla jednakowych szczelin i regularnych odstępów fazy tworzą ciąg geometryczny. Wynikiem są znacznie ostrzejsze maksima niż w przypadku dwóch szczelin.

Dla wielu szczelin zaczynamy przechodzić od prostego doświadczenia interferencyjnego do dyfrakcji na siatce. Warunek głównych maksimów pozostaje podobny:

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad (16.15)$$

ale maksima stają się węższe i lepiej rozdzielone. To jest ta sama idea, która później pojawia się przy sieciach krystalicznych i przestrzeni odwrotnej.

16.5 Szczeliny punktowe w 2D

W modelu dwuwymiarowym można traktować szczeliny jako punktowe źródła fal. Jeśli szczeliny znajdują się w punktach $\mathbf{r}_1$ i $\mathbf{r}_2$, a punkt obserwacji to $\mathbf{r}$, amplitudę można modelować jako

$$\psi(\mathbf{r}) = A_1 e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_1|} + A_2 e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}_2|}. \quad (16.16)$$

W bardziej realistycznym modelu w 2D pojawia się także czynnik zależny od odległości, ale dla zobaczenia prążków najważniejsza jest różnica faz.

W Mathematicie można zbudować prosty model:

```
r1 = {-d/2, 0};
r2 = { d/2, 0};
amp[x_, y_] := Exp[I k Norm[{x, y} - r1]] + Exp[I k Norm[{x, y} - r2]]
prob[x_, y_] := Abs[amp[x, y]]^2
DensityPlot[prob[x, y], {x, -5, 5}, {y, 0.1, 10}]
```

Taki wykres pokazuje mapę intensywności, czyli $|\psi(x, y)|^2$.

16.6 Prążki interferencyjne jako mapa $|\psi(x, y)|^2$

Prążki interferencyjne nie są śladami klasycznych torów cząstek. Są mapą gęstości prawdopodobieństwa wykrycia cząstki na ekranie:

$$P(x, y) \propto |\psi(x, y)|^2. \quad (16.17)$$

Jasne prążki odpowiadają miejscom, gdzie amplitudy dodają się konstruktywnie. Ciemne prążki odpowiadają miejscom, gdzie amplitudy wygaszają się destrukcyjnie.

Jeżeli cząstki wysyłamy pojedynczo, każde zdarzenie detekcji jest punktowe. Jednak po wielu zdarzeniach rozkład punktów zaczyna odtwarzać wzór $|\psi|^2$. To jest jedno z najważniejszych przesłań doświadczenia: pojedyncza detekcja jest lokalna, ale statystyka wielu detekcji ujawnia falową amplitudę.

Summary

W doświadczeniu z dwiema szczelinami fala nie oznacza rozmytej kulki. Fala oznacza amplitudę prawdopodobieństwa, której moduł kwadratowy daje statystyczny rozkład wyników detekcji.

16.7 Co niszczy interferencję?

Interferencja wymaga nierozróżnialności dróg. Jeśli układ zawiera informację, przez którą szczelinę przeszła cząstka, składnik interferencyjny zanika. Może się to stać przez pomiar, oddziaływanie ze środowiskiem albo splątanie z detektorem.

W prostym języku: jeśli mamy tylko alternatywy amplitudowe, sumujemy amplitudy. Jeśli mamy klasycznie rozróżnialne alternatywy z dostępną informacją o drodze, sumujemy prawdopodobieństwa:

$$P = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2. \quad (16.18)$$

Brakuje wtedy wyrazów

$$\psi_1^* \psi_2 + \psi_2^* \psi_1, \quad (16.19)$$

więc nie ma prążków interferencyjnych.

To zjawisko jest blisko związane z dekoherencją. Środowisko może przechowywać informację o drodze nawet wtedy, gdy człowiek jej nie odczytuje. Interferencja zależy od fizycznej dostępności informacji, nie od psychologicznej wiedzy obserwatora.

16.8 Interpretacja: fala prawdopodobieństwa a pojedyncze zdarzenia

Doświadczenie z dwiema szczelinami zmusza do rozdzielenia dwóch poziomów opisu. Po pierwsze, funkcja falowa ewoluuje jak amplituda falowa i może interferować sama ze sobą. Po drugie, wynik detekcji pojedynczej cząstki jest lokalnym zdarzeniem.

Nie należy mówić, że elektron jest małą kulką lecącą jedną szczeliną, jeśli eksperyment zachowuje interferencję. Nie należy też mówić, że elektron jest klasyczną falą rozlaną jako ładunek po całym ekranie. Poprawny opis kwantowy mówi o amplitudach, prawdopodobieństwach i zdarzeniach pomiarowych.

Najkrótsze streszczenie brzmi: jeśli drogi są nierozróżnialne, dodają się amplitudy i pojawia się interferencja. Jeśli drogi są rozróżnialne, dodają się prawdopodobieństwa i interferencja znika.

Summary

Interferencja kwantowa jest konsekwencją superpozycji amplitud. Dwie szczeliny uczą, że prawdopodobieństwo nie jest podstawową wielkością dodawaną w pierwszym kroku. Najpierw dodają się amplitudy, a dopiero potem liczymy moduł kwadratu.

Część VII

Formalizm Diraca i informatyka kwantowa

Rozdział 17

Przestrzeń Hilberta i notacja Diraca

Summary

Dotychczas opisywaliśmy stany głównie za pomocą funkcji falowych $\psi(x)$. Formalizm Diraca pokazuje, że funkcja falowa jest tylko jedną reprezentacją bardziej ogólnego obiektu: wektora stanu $|\psi\rangle$ w przestrzeni Hilberta. Ten rozdział wprowadza ket, bra, iloczyn skalarny, bazy ortonormalne, operatory, projektory i związek między algebrą liniową a wcześniejszym opisem falowym.

17.1 Od funkcji falowej do wektora stanu

W poprzednich rozdziałach stan cząstki opisywaliśmy najczęściej funkcją falową $\psi(x)$. Taki opis jest bardzo konkretny: mówi, jak amplituda prawdopodobieństwa zależy od położenia. Nie jest jednak najbardziej ogólną postacią mechaniki kwantowej.

Bardziej podstawowym obiektem jest wektor stanu. Oznaczamy go symbolem Diraca:

$$|\psi\rangle. \quad (17.1)$$

Funkcja falowa jest reprezentacją tego wektora w bazie położeniowej:

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \quad (17.2)$$

To równanie jest bardzo ważne. Mówi, że $\psi(x)$ nie jest „rzeczą samą w sobie”, lecz współrzędną wektora stanu w konkretnej bazie.

Podobnie, reprezentacja pędowa ma postać

$$\phi(p) = \langle p|\psi\rangle. \quad (17.3)$$

Ten sam stan może więc mieć różne reprezentacje, tak jak ten sam wektor geometryczny może mieć różne współrzędne w różnych bazach.

17.2 Ket $|\psi\rangle$ i bra $\langle\psi|$

W notacji Diraca wektor stanu zapisujemy jako ket:

$$|\psi\rangle. \quad (17.4)$$

Odpowiadający mu obiekt dualny zapisujemy jako bra:

$$\langle\psi|. \quad (17.5)$$

Jeżeli ket potraktujemy jak kolumnę, to bra jest sprzężonym hermitowsko wierszem. Dla wektora skończenie wymiarowego

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \quad (17.6)$$

bra ma postać

$$\langle\psi| = (c_1^* \ c_2^* \ \cdots \ c_n^*). \quad (17.7)$$

Zapis bra-ket jest wygodny, ponieważ od razu rozróżnia wektor, jego dual oraz iloczyn skalarny. Wyrażenie

$$\langle\phi|\psi\rangle \quad (17.8)$$

jest liczbą zespoloną, natomiast

$$|\phi\rangle\langle\psi| \quad (17.9)$$

jest operatorem.

17.3 Iloczyn skalarny

Iloczyn skalarny dwóch stanów zapisujemy jako

$$\langle\phi|\psi\rangle. \quad (17.10)$$

W przestrzeni funkcji falowych odpowiada mu całka

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^*(x)\psi(x) dx. \quad (17.11)$$

Norma stanu wynosi

$$\langle\psi|\psi\rangle. \quad (17.12)$$

Stan znormalizowany spełnia

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1. \quad (17.13)$$

Iloczyn skalarny ma interpretację amplitudy przejścia. Liczba $\langle\phi|\psi\rangle$ mówi, jaka jest amplituda znalezienia stanu $|\psi\rangle$ w kierunku stanu $|\phi\rangle$. Prawdopodobieństwo wynosi

$$P_\phi = |\langle\phi|\psi\rangle|^2. \quad (17.14)$$

Remark

Kolejność w iloczynie skalarnym ma znaczenie. Zwykle $\langle\phi|\psi\rangle$ jest sprzężeniem zespolonym $\langle\psi|\phi\rangle$.

17.4 Baza ortonormalna

Baza ortonormalna to zbiór stanów $|n\rangle$, które spełniają warunek

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}. \quad (17.15)$$

Każdy stan można wtedy rozwinąć w tej bazie:

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle. \quad (17.16)$$

Współczynniki rozwinięcia otrzymujemy przez rzutowanie:

$$c_n = \langle n|\psi\rangle. \quad (17.17)$$

Warunek zupełności bazy zapisujemy jako

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = \hat{I}. \quad (17.18)$$

To jest wersja operatorowa stwierdzenia, że baza obejmuje całą przestrzeń stanów.

Dla zmiennej ciągłej, na przykład położenia, zamiast sumy mamy całkę:

$$\int |x\rangle\langle x| dx = \hat{I}. \quad (17.19)$$

Wtedy funkcja falowa $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ jest współczynnikiem rozwinięcia stanu w bazie położeniowej.

17.5 Rozkład stanu w bazie

Jeżeli stan jest rozwinięty jako

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad (17.20)$$

to normalizacja oznacza

$$\sum_n |c_n|^2 = 1. \quad (17.21)$$

Liczba $|c_n|^2$ jest prawdopodobieństwem otrzymania wyniku związanego ze stanem bazowym $|n\rangle$, jeśli baza jest bazą stanów własnych mierzonej obserwabli.

Dla układu dwupoziomowego, na przykład kubit, stan ma postać

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (17.22)$$

przy warunku

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (17.23)$$

Ten przykład stanie się podstawą następnego rozdziału.

17.6 Operatory jako macierze

Operator $\hat{A}$ działa na ket i zwraca nowy ket:

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\phi\rangle. \quad (17.24)$$

W danej bazie operator ma reprezentację macierzową. Elementy macierzy są dane wzorem

$$A_{mn} = \langle m|\hat{A}|n\rangle. \quad (17.25)$$

Jeżeli

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad (17.26)$$

to współczynniki stanu $\hat{A}|\psi\rangle$ otrzymujemy przez zwykłe mnożenie macierzy przez wektor.

Wartość oczekiwana obserwabli A ma w notacji Diraca postać

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle. \quad (17.27)$$

To jest ten sam wzór, który wcześniej zapisywaliśmy jako całkę

$$\int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) dx. \quad (17.28)$$

17.7 Projektory i pomiar

Projektor na stan $|a\rangle$ definiujemy jako

$$\hat{P}_a = |a\rangle\langle a|. \quad (17.29)$$

Jeżeli stan $|\psi\rangle$ jest znormalizowany, to prawdopodobieństwo otrzymania wyniku odpowiadającego $|a\rangle$ wynosi

$$p(a) = \langle\psi|\hat{P}_a|\psi\rangle = |\langle a|\psi\rangle|^2. \quad (17.30)$$

Po idealnym pomiarze, który dał wynik a , stan zostaje związany z odpowiednim podprzestrzennym projektorem. Dla nieosobliwego przypadku jednowymiarowego oznacza to przejście do stanu $|a\rangle$, z dokładnością do fazy.

Projektory są bardzo wygodne, bo łączą algebrę liniową z regułą Borna. Pomiar nie jest wtedy osobnym, tajemniczym dodatkiem do formalizmu, lecz operacją rzutowania na odpowiednie podprzestrzenie.

17.8 Związek z wcześniejszymi funkcjami falowymi

Funkcja falowa w położeniu jest po prostu reprezentacją ketu w bazie $|x\rangle$:

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle. \quad (17.31)$$

Normalizacja

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1 \quad (17.32)$$

jest tym samym co

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1. \quad (17.33)$$

Wartość oczekiwana położenia

$$\langle x\rangle = \int x|\psi(x)|^2 dx \quad (17.34)$$

jest reprezentacją wzoru Diraca

$$\langle\hat{x}\rangle = \langle\psi|\hat{x}|\psi\rangle. \quad (17.35)$$

Notacja Diraca nie zastępuje funkcji falowych, lecz pokazuje, że są one jednym z wielu możliwych zapisów tego samego stanu.

17.9 Mathematica jako algebra liniowa mechaniki kwantowej

W skończenie wymiarowych przykładach Mathematica może traktować stany jako wektory, a operatory jako macierze. Przykładowo:

```
psi = {alpha, beta};  
A = {{a11, a12}, {a21, a22}};  
Conjugate[psi].psi  
Conjugate[psi].A.psi
```

Dla wektorów zespolonych lepiej używać sprzężenia hermitowskiego:

```
ConjugateTranspose[{psi}].A.{psi}
```

W praktyce trzeba pilnować kształtu obiektów: czy wektor jest listą, kolumną, czy macierzą jednowierszową. Dla celów dydaktycznych często najczytelniej jest pisać małe funkcje pomocnicze:

```
bra[v_] := Conjugate[v]  
expect[A_, v_] := bra[v].A.v
```

Summary

Notacja Diraca porządkuje mechanikę kwantową jako algebrę liniową. Ket jest stanem, bra jest obiektem dualnym, iloczyn bra-ket jest amplitudą, operator działa na stan, a funkcja falowa jest reprezentacją ketu w wybranej bazie.

Rozdział 18

Kubity i proste układy kwantowe

Summary

Kubit jest najprostszym nietrywialnym układem kwantowym. Ma dwuwymiarową przestrzeń stanów, ale już zawiera najważniejsze idee: superpozycję, amplitudy zespolone, pomiar probabilistyczny, operatory jako macierze, iloczyn tensorowy i splątanie. Ten rozdział wprowadza kubity jako praktyczne laboratorium formalizmu Diraca.

18.1 Kubit jako najprostszy układ kwantowy

Klasyczny bit ma dwie możliwe wartości: 0 albo 1. Kubit ma dwie stany bazowe, ale jego ogólny stan może być ich superpozycją. Oznaczamy bazę standardową jako

$$|0\rangle, \quad |1\rangle. \quad (18.1)$$

Ogólny stan kubit ma postać

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad (18.2)$$

gdzie α i β są liczbami zespolonymi spełniającymi warunek normalizacji

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (18.3)$$

To nie oznacza, że kubit „jest trochę zerem i trochę jedynką” w klasycznym sensie. Oznacza, że amplitudy α i β określają prawdopodobieństwa wyników pomiaru oraz fazę względną, która może wpływać na interferencję.

18.2 Stany $|0\rangle$ i $|1\rangle$

W reprezentacji macierzowej wygodnie zapisać

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (18.4)$$

Wtedy ogólny stan kubit jest kolumną

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \quad (18.5)$$

Odpowiadający bra ma postać

$$\langle\psi| = (\alpha^* \quad \beta^*). \quad (18.6)$$

Normalizacja to zwykły iloczyn skalarny:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (18.7)$$

18.3 Superpozycja

Superpozycja jest liniową kombinacją stanów. Przykładowo stan

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (18.8)$$

ma równe prawdopodobieństwa otrzymania 0 i 1 przy pomiarze w bazie standardowej. Stan

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (18.9)$$

ma te same prawdopodobieństwa w bazie $|0\rangle, |1\rangle$, ale inną fazę względną. Ta faza jest fizycznie istotna, bo może wpływać na wynik kolejnych operacji.

Remark

Dwa stany mogą dawać te same prawdopodobieństwa w jednej bazie, ale różnić się fazą. Mechanika kwantowa nie jest teorią samych prawdopodobieństw, lecz amplitud.

18.4 Macierze Pauliego

Podstawowe operatory działające na kubit to macierze Pauliego:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (18.10)$$

Macierz σ_x zamienia stany bazowe:

$$\sigma_x|0\rangle = |1\rangle, \quad \sigma_x|1\rangle = |0\rangle. \quad (18.11)$$

Macierz σ_z zostawia $|0\rangle$ bez zmiany, ale zmienia znak $|1\rangle$:

$$\sigma_z|0\rangle = |0\rangle, \quad \sigma_z|1\rangle = -|1\rangle. \quad (18.12)$$

Macierze Pauliego spełniają relacje komutacyjne

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i \sum_k \varepsilon_{ijk} \sigma_k. \quad (18.13)$$

Widać tu tę samą strukturę algebraiczną, która pojawiła się przy momencie pędu.

18.5 Bramki kwantowe

Bramka kwantowa to operator unitarny działający na stan kubit. Unitarność oznacza zachowanie normy:

$$U^\dagger U = I. \quad (18.14)$$

Najprostsze bramki to identyczność, bramka X , bramka Z i bramka Hadamarda. Bramka X jest po prostu σ_x . Bramka Hadamarda ma postać

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (18.15)$$

Działa ona tak:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad (18.16)$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle. \quad (18.17)$$

W Mathematicie można to zapisać następująco:

```
ket0 = {1, 0};
ket1 = {0, 1};
H = 1/Sqrt[2] {{1, 1}, {1, -1}};
H.ket0
H.ket1
```

18.6 Iloczyn tensorowy

Dwa kubity opisujemy nie przez zwykłą parę wektorów, lecz przez iloczyn tensorowy przestrzeni stanów. Jeśli pierwszy kubit jest w stanie $|a\rangle$, a drugi w stanie $|b\rangle$, to stan złożony zapisujemy jako

$$|a\rangle \otimes |b\rangle. \quad (18.18)$$

Często skracamy zapis:

$$|a\rangle|b\rangle = |ab\rangle. \quad (18.19)$$

Baza dwóch kubitów ma cztery elementy:

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle. \quad (18.20)$$

W reprezentacji macierzowej:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (18.21)$$

18.7 Stany dwukubitowe

Ogólny stan dwóch kubitów ma postać

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle. \quad (18.22)$$

Warunek normalizacji to

$$|c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 + |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 1. \quad (18.23)$$

Jeżeli stan można zapisać jako iloczyn dwóch stanów pojedynczych kubitów, nazywamy go stanem separowalnym:

$$|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle. \quad (18.24)$$

Nie każdy stan dwóch kubitów ma taką postać. To prowadzi do pojęcia splątania.

18.8 Splątanie

Stan splątany to stan złożony, którego nie da się zapisać jako iloczynu stanów podukładów. Splątanie nie oznacza zwykłej korelacji wynikającej z niewiedzy. Oznacza, że opis całości jest bardziej podstawowy niż opis części osobno.

Najprostszy przykład to stan

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (18.25)$$

Nie da się go zapisać jako

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\gamma|0\rangle + \delta|1\rangle) \quad (18.26)$$

przy odpowiednim doborze $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Korelacje pomiarów dwóch kubitów są tutaj wbudowane w stan.

18.9 Stan Bella

Cztery standardowe stany Bella to

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (18.27)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (18.28)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad (18.29)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (18.30)$$

Są to maksymalnie splątane stany dwóch kubitów. Tworzą ortonormalną bazę przestrzeni dwukubitowej.

W stanie $|\Phi^+\rangle$, jeśli zmierzmy pierwszy kubit w bazie standardowej i otrzymamy 0, drugi też będzie 0. Jeśli otrzymamy 1, drugi też będzie 1. Przed pomiarem nie przypisujemy jednak każdemu kubitowi ukrytej klasycznej wartości. Stan opisuje korelację kwantową całości.

18.10 Pomiar częściowy

Pomiar jednego kubit w stanie dwukubitowym zmienia opis całego układu. Dla stanu

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (18.31)$$

pomiar pierwszego kubit daje 0 z prawdopodobieństwem $1/2$ i 1 z prawdopodobieństwem $1/2$. Jeśli wynik to 0, stan po pomiarze jest zgodny z $|00\rangle$. Jeśli wynik to 1, stan po pomiarze jest zgodny z $|11\rangle$.

W formalnym opisie pomiar częściowy wymaga projektorów działających tylko na jeden czynnik iloczynu tensorowego, na przykład

$$P_0 \otimes I, \quad (18.32)$$

gdzie

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|. \quad (18.33)$$

18.11 Interpretacja: czego splątanie nie oznacza?

Splątanie nie oznacza wysyłania sygnału szybszego od światła. Nie oznacza też, że pomiar pierwszego kubit klasycznie „popycha” drugi kubit przez przestrzeń. Oznacza, że stan złożony nie jest iloczynem stanów części, a wyniki pomiarów wykazują korelacje, których nie da się wyjaśnić prostym klasycznym modelem lokalnych ukrytych wartości.

Splątanie jest zasobem informatyki kwantowej, ale nie jest magiczną komunikacją. Żeby porównać wyniki pomiarów dwóch stron, nadal potrzebny jest klasyczny kanał komunikacji. Kwantowość leży w strukturze korelacji i w niemożliwości opisanca całości jako zwykłej mieszaniny niezależnych stanów części.

Summary

Kubit pokazuje mechanikę kwantową w najczystszej postaci: stan jest wektorem w dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta, operacje są macierzami unitarnymi, pomiar daje wyniki probabilistyczne, a układy złożone wymagają iloczynu tensorowego. Splątanie

pojawia się wtedy, gdy stan całości nie rozkłada się na stany części.

Część VIII

Dynamika kwantowa

Rozdział 19

Zależne od czasu równanie Schrödingera

Summary

Do tej pory często rozwiązywaliśmy równanie stacjonarne, szukając energii i stanów własnych. Pełna mechanika kwantowa opisuje jednak także ewolucję stanu w czasie. Zależne od czasu równanie Schrödingera pokazuje, jak zmienia się funkcja falowa, jak rozmywa się paczka Gaussa, jak fala odbija się od bariery i jak interpretować transmisję oraz tunelowanie jako proces dynamiczny.

19.1 Od stanów stacjonarnych do ewolucji w czasie

Stany stacjonarne mają postać

$$\Psi(x, t) = \psi_E(x) e^{-iEt/\hbar}. \quad (19.1)$$

Ich gęstość prawdopodobieństwa nie zależy od czasu:

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi_E(x)|^2. \quad (19.2)$$

To jest bardzo wygodne, ale nie opisuje wszystkich sytuacji fizycznych. Jeżeli przygotujemy cząstkę jako zlokalizowaną paczkę falową, to jej rozkład prawdopodobieństwa może przesuwać się, rozmywać, odbijać i tunelować.

Ogólny stan można rozłożyć w bazie stanów własnych Hamiltonianu:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle. \quad (19.3)$$

Dla widma ciągłego suma przechodzi w całkę. Dynamika polega na tym, że różne składowe energetyczne nabywają różne fazy. To prowadzi do zmiany kształtu paczki falowej.

19.2 Równanie Schrödingera zależne od czasu

Podstawowe równanie ewolucji ma postać

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t). \quad (19.4)$$

Dla jednej cząstki w potencjale $V(x)$ Hamiltonian wynosi

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x), \quad (19.5)$$

więc równanie przyjmuje postać

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x) \Psi. \quad (19.6)$$

Jeśli Hamiltonian nie zależy jawnie od czasu, ewolucję formalnie zapisujemy jako

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\Psi(0)\rangle. \quad (19.7)$$

Operator $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ jest unitarny, więc zachowuje normę stanu.

19.3 Ewolucja swobodnej paczki falowej

Dla cząstki swobodnej $V(x) = 0$. Równanie ma postać

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}. \quad (19.8)$$

Rozwiązania o określonym pędzie są falami płaskimi:

$$\Psi_k(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}, \quad (19.9)$$

gdzie

$$E = \hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (19.10)$$

Pojedyncza fala płaska nie jest zlokalizowana. Aby opisać cząstkę w pewnym obszarze przestrzeni, budujemy paczkę falową jako superpozycję wielu fal płaskich:

$$\Psi(x, t) = \int A(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk. \quad (19.11)$$

Grupa fal przesuwa się z prędkością grupową

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m}. \quad (19.12)$$

19.4 Paczka Gaussa

Najczęściej używaną paczką falową jest paczka Gaussa. W chwili początkowej można ją zapisać jako

$$\Psi(x, 0) = N \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] e^{ik_0 x}. \quad (19.13)$$

Parametr x_0 określa początkowe położenie środka paczki, σ jej szerokość, a k_0 średnią liczbę falową.

Czynnik gaussowski lokalizuje paczkę w przestrzeni. Czynniki $e^{ik_0 x}$ nadaje jej średni pęd

$$p_0 = \hbar k_0. \quad (19.14)$$

Im mniejsza szerokość σ , tym większy rozrzut pędu. Jest to bezpośredni przykład zasady nieoznaczoności.

19.5 Rozmywanie paczki falowej

Swobodna paczka Gaussa nie tylko przesuwa się, ale także rozmywa. Dzieje się tak, ponieważ różne składowe k mają różne prędkości grupowe. Energia zależy kwadratowo od k :

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (19.15)$$

Dlatego składowe paczki z różnymi pędami rozchodzą się w czasie.

Szerokość paczki rośnie zgodnie ze schematem

$$\sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \right)^2}. \quad (19.16)$$

Ten wzór pokazuje, że lekkie cząstki rozmywają się szybciej, a szerokie paczki wolniej. W granicy klasycznej rozmywanie może być bardzo małe w praktycznej skali czasu.

19.6 Zderzenie paczki z barierą

Jeżeli wprowadzimy barierę potencjału, paczka falowa może częściowo się odbić i częściowo przejść na drugą stronę. W przeciwieństwie do stacjonarnego rachunku transmisji, tutaj widzimy proces w czasie.

Początkowo paczka zbliża się do bariery. Następnie część amplitudy zaczyna odbijać się, a część wnika w obszar bariery. Po pewnym czasie obserwujemy dwie paczki: odbitą i transmitowaną. W przypadku $E < V_0$ transmitowana część jest efektem tunelowania.

Warto pamiętać, że paczka ma rozrzut energii. Nie ma jednej dokładnej energii E , lecz rozkład składowych energetycznych. Dlatego transmisja paczki jest średnią po składowych, a nie dokładnie jedną wartością $T(E_0)$.

19.7 Odbicie, transmisja i tunelowanie w czasie

Po zderzeniu z barierą można obliczyć prawdopodobieństwo odbicia i transmisji przez całkowanie gęstości prawdopodobieństwa po odpowiednich obszarach:

$$R(t) = \int_{x < x_L} |\Psi(x, t)|^2 dx, \quad (19.17)$$

$$T(t) = \int_{x > x_R} |\Psi(x, t)|^2 dx. \quad (19.18)$$

Punkty x_L i x_R wybieramy daleko od bariery, tak aby oddzielić paczkę odbitą i transmitowaną od obszaru oddziaływania.

Dla dużych czasów, gdy paczki są już rozdzielone, suma $R + T$ powinna być bliska jedności, o ile całe prawdopodobieństwo pozostaje w domenie obliczeń. To jest ważny test numeryczny.

19.8 Animacje $|\psi(x, t)|^2$

Animacja gęstości prawdopodobieństwa jest bardzo użyteczna dydaktycznie. Pokazuje ruch środka paczki, rozmywanie, interferencję części padającej i odbitej oraz tunelowanie przez barierę.

W Mathematicie typowy schemat wygląda następująco:

```
Animate[
  Plot[Abs[psi[x, t]]^2, {x, xmin, xmax}, PlotRange -> All],
  {t, 0, tmax}
]
```

Jeżeli rozwiązanie jest numeryczne, `psi` może pochodzić z `NDSolve`. Ważne jest, aby animacja nie była tylko „ładnym filmem”. Trzeba patrzeć na normę, odbicie, transmisję i zgodność z intuicją fizyczną.

19.9 Zachowanie normy jako test poprawności

Dla ewolucji unitarnej norma stanu powinna być zachowana:

$$\int |\Psi(x, t)|^2 dx = 1. \quad (19.19)$$

Jeśli w obliczeniach numerycznych norma wyraźnie rośnie albo maleje, to prawdopodobnie mamy problem z metodą numeryczną, krokiem czasowym, warunkami brzegowymi albo zakresem przestrzeni.

W praktyce warto rysować

$$N(t) = \int |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (19.20)$$

razem z animacją. To prosta kontrola, która często wykrywa błędy wcześniej niż analiza samego obrazka.

19.10 Fizyka wyniku, nie tylko filmik

Animacja paczki falowej może być bardzo efektowna, ale celem nie jest wyprodukowanie filmu. Celem jest zrozumienie fizyki: jak szybko porusza się paczka, jak się rozmywa, jaka część odbija się od bariery, jaka przechodzi i czy wynik zachowuje normę.

Dobre omówienie wyniku powinno zawierać co najmniej: parametry paczki, parametry potencjału, wykres normy, oszacowanie transmisji i interpretację jakościową. Bez tego animacja jest tylko wizualizacją, a nie obliczeniem fizycznym.

Summary

Zależne od czasu równanie Schrödingera pokazuje mechanikę kwantową jako dynamikę amplitudy. Paczki falowe przesuwają się, rozmywają, odbijają i tunelują. Poprawność obliczeń trzeba kontrolować przez normę, rozdział prawdopodobieństwa i zgodność z fizyczną interpretacją.

Rozdział 20

Numeryczne rozwiązywanie TDSE

Summary

Zależne od czasu równanie Schrödingera rzadko daje się rozwiązać analitycznie dla realistycznych potencjałów i paczek falowych. Dlatego trzeba umieć rozwiązywać je numerycznie, kontrolując dyskretyzację, warunki brzegowe, stabilność, normę i interpretację wyniku. Ten rozdział pokazuje praktyczny schemat pracy z TDSE w Mathematicie oraz typowe pułapki numeryczne.

20.1 Dyskretyzacja przestrzeni i czasu

Zależne od czasu równanie Schrödingera w jednym wymiarze ma postać

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi. \quad (20.1)$$

Aby rozwiązać je numerycznie, wybieramy skończony przedział przestrzenny

$$x_{\min} \leq x \leq x_{\max} \quad (20.2)$$

oraz zakres czasu

$$0 \leq t \leq t_{\max}. \quad (20.3)$$

W praktyce komputer nie zna ciągłej osi rzeczywistej. Pracuje na siatce punktów, dlatego wybór zakresu i gęstości siatki jest częścią modelu fizycznego.

Zbyt mały przedział przestrzenny prowadzi do sztucznych odbić od brzegów. Zbyt rzadka siatka nie rozdziela szybkich oscylacji funkcji falowej. Zbyt duży krok czasowy może powodować utratę stabilności albo normy.

20.2 Warunki początkowe

Do rozwiązania TDSE potrzebujemy warunku początkowego:

$$\Psi(x, 0) = \Psi_0(x). \quad (20.4)$$

Typowym wyborem jest paczka Gaussa:

$$\Psi_0(x) = N \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{4\sigma^2} \right] e^{ik_0 x}. \quad (20.5)$$

Przed rozpoczęciem obliczeń trzeba ją znormalizować:

$$\int_{x_{\min}}^{x_{\max}} |\Psi_0(x)|^2 dx \approx 1. \quad (20.6)$$

Jeśli paczka jest zbyt blisko brzegu, od razu pojawiają się artefakty. Jeśli jest zbyt szeroka względem domeny, obcięcie ogonów zaburzy wynik.

20.3 Warunki brzegowe

Najprostsze warunki brzegowe to zerowanie funkcji falowej na końcach przedziału:

$$\Psi(x_{\min}, t) = 0, \quad \Psi(x_{\max}, t) = 0. \quad (20.7)$$

Są one łatwe, ale fizycznie oznaczają twarde ściany. Jeśli paczka dojdzie do brzegu, odbije się od niego sztucznie.

Aby tego uniknąć, można wybrać bardzo dużą domenę albo dodać warstwę pochłaniającą przy brzegach. W prostych ćwiczeniach często wystarczy dobrać zakres tak, aby w badanym czasie paczka nie dotarła do końców przedziału.

Warunki okresowe są wygodne numerycznie, ale fizycznie oznaczają, że paczka wychodząca z jednej strony wraca z drugiej. Trzeba ich używać świadomie.

20.4 Stabilność obliczeń

Stabilność oznacza, że małe błędy numeryczne nie rosną gwałtownie w czasie. W równaniu Schrödingera szczególnie ważne jest zachowanie normy:

$$N(t) = \int |\Psi(x, t)|^2 dx. \quad (20.8)$$

Dla poprawnej ewolucji unitarnej $N(t)$ powinno być stałe.

Jeśli norma zaczyna rosnąć, rozwiązanie może być niestabilne. Jeśli maleje, przyczyną może być sztuczne pochłanianie, ucieczka poza domenę albo błąd metody. Nie zawsze zmiana normy jest zła, ale zawsze musi być rozumiana.

Dobłą praktyką jest wykonywanie testu z różnymi siatkami. Jeżeli zmniejszenie kroku przestrzennego i czasowego nie zmienia istotnie wyniku, rozwiązanie jest bardziej wiarygodne.

20.5 NDSolve w problemach kwantowych

W Mathematicie można użyć `NDSolve` do bezpośredniego rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Schematycznie:

```
sol = NDSolve[
{
  I hbar D[psi[x, t], t] ==
    -hbar^2/(2 m) D[psi[x, t], {x, 2}] + V[x] psi[x, t],
  psi[x, 0] == psi0[x],
  psi[xmin, t] == 0,
  psi[xmax, t] == 0
},
psi,
{x, xmin, xmax}, {t, 0, tmax}
]
```

W praktyce często trzeba doprecyzować metodę, zwiększyć dokładność lub ograniczyć zakres. Mathematica potrafi rozwiązać wiele problemów automatycznie, ale nie zwalnia to z kontroli fizycznej.

Warto osobno zdefiniować potencjał:

```
V[x_] := V0 Exp[-x^2/a^2]
```

albo barierę prostokątną:

```
V[x_] := Piecewise[{{V0, Abs[x] < a/2}}, 0]
```

20.6 Animacje przez `Animate` i `Manipulate`

Po uzyskaniu rozwiązania można rysować gęstość prawdopodobieństwa:

```
Animate[
  Plot[Evaluate[Abs[psi[x, t] /. sol[[1]]]^2], {x, xmin, xmax},
  PlotRange -> All],
  {t, 0, tmax}
]
```

Jeśli chcemy porównywać kilka parametrów, użyteczny jest `Manipulate`. Można na przykład zmieniać wysokość bariery, szerokość paczki albo średni pęd.

Animacja powinna być uzupełniona wykresami liczbowymi: normy, transmisji, odbicia i położenia średniego. Sama animacja nie wystarcza jako wynik naukowy.

20.7 Porównanie rozwiązań numerycznych z analitycznymi

Każdą metodę numeryczną trzeba testować na problemie, dla którego znamy rozwiązanie. Dla TDSE najprostszym testem jest cząstka swobodna albo stacjonarny stan w nieskończonej studni.

Dla stanu własnego Hamiltonianu gęstość prawdopodobieństwa nie powinna zależeć od czasu:

$$|\Psi(x, t)|^2 = |\psi_E(x)|^2. \quad (20.9)$$

Jeśli rozwiązanie numeryczne pokazuje zmianę gęstości dla dokładnego stanu własnego, to mamy błąd numeryczny albo niepoprawne warunki brzegowe.

Dla swobodnej paczki Gaussa można porównać prędkość środka paczki i tempo rozmywania z rozwiązaniem analitycznym. Taki test daje zaufanie do późniejszych symulacji z barierami.

20.8 Kontrola normy, energii i zakresu obliczeń

Najważniejsze kontrole numeryczne to:

- norma $N(t) = \int |\Psi|^2 dx$,
- energia średnia $\langle H \rangle$, jeśli Hamiltonian nie zależy od czasu,
- brak sztucznych odbić od brzegów,
- zbieżność wyniku przy zagęszczaniu siatki,
- zgodność z przypadkami analitycznymi.

Energię średnią można formalnie zapisać jako

$$\langle H \rangle = \int \Psi^*(x, t) \hat{H} \Psi(x, t) dx. \quad (20.10)$$

Dla Hamiltonianu niezależnego od czasu powinna być stała. W numeryce małe odchylenia są normalne, ale duże dryfy oznaczają problem.

Summary

Numeryczne rozwiązanie TDSE musi być jednocześnie obliczeniem i eksperymentem kontrolnym. Trzeba nie tylko wygenerować animację, lecz także sprawdzić normę, energię, brzeg domeny, stabilność i zgodność z przypadkami analitycznymi.

Część IX

Pola zewnętrzne i metody przybliżone

Rozdział 21

Cząstka w polu magnetycznym

Summary

Pole magnetyczne w mechanice kwantowej wchodzi do równania Schrödingera przez potencjał wektorowy i sprzężenie minimalne. To prowadzi do rozróżnienia między pędem kanonicznym i kinematycznym, do pojęcia cechowania oraz do poziomów Landaua dla cząstki na płaszczyźnie w jednorodnym polu magnetycznym. Ten rozdział pokazuje, jak problem pola magnetycznego redukuje się do oscylatora harmonicznego.

21.1 Sprzężenie minimalne

Dla cząstki o ładunku q w polu elektromagnetycznym podstawowa reguła wprowadzenia pola do Hamiltonianu nazywa się sprzężeniem minimalnym. W miejsce pędu $\mathbf{p}$ podstawiamy

$$\mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} - q\mathbf{A}, \quad (21.1)$$

gdzie $\mathbf{A}$ jest potencjałem wektorowym. Hamiltonian ma postać

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A})^2 + q\Phi, \quad (21.2)$$

gdzie Φ jest potencjałem skalarnym.

Dla samego pola magnetycznego często przyjmujemy $\Phi = 0$, więc

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} (\hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A})^2. \quad (21.3)$$

Ten zapis jest zwarty, ale trzeba pamiętać, że $\hat{\mathbf{p}}$ jest operatorem różniczkowym, a $\mathbf{A}$ może zależeć od położenia.

21.2 Potencjał wektorowy

Pole magnetyczne opisujemy przez rotację potencjału wektorowego:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (21.4)$$

To oznacza, że potencjał wektorowy nie jest jednoznaczny. Różne potencjały $\mathbf{A}$ mogą dawać to samo pole $\mathbf{B}$.

Dla jednorodnego pola magnetycznego skierowanego wzdłuż osi z :

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}, \quad (21.5)$$

można wybrać na przykład cechowanie Landaua

$$\mathbf{A} = (-By, 0, 0) \quad (21.6)$$

albo

$$\mathbf{A} = (0, Bx, 0). \quad (21.7)$$

Można też użyć cechowania symetrycznego:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r} = \left(-\frac{By}{2}, \frac{Bx}{2}, 0\right). \quad (21.8)$$

21.3 Cechowanie

Transformacja cechowania ma postać

$$\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (21.9)$$

gdzie χ jest dowolną dostatecznie regularną funkcją. Pole magnetyczne pozostaje takie samo, ponieważ

$$\nabla \times \nabla\chi = 0. \quad (21.10)$$

W mechanice kwantowej zmiana potencjału wektorowego wiąże się także ze zmianą fazy funkcji falowej. Obserwowalne wielkości fizyczne nie mogą zależeć od wyboru cechowania. To jest ważna lekcja: potencjał wektorowy pojawia się w równaniu, ale sama fizyka musi być cechowo niezmiennicza.

Remark

W polu magnetycznym potencjał wektorowy nie jest tylko technicznym dodatkiem. W mechanice kwantowej ma bezpośredni wpływ na fazę funkcji falowej, co prowadzi między innymi do efektu Aharonova–Bohma.

21.4 Pęd kanoniczny i pęd kinematyczny

W obecności pola magnetycznego trzeba odróżnić pęd kanoniczny od pędu kinematycznego. Pęd kanoniczny to operator

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla. \quad (21.11)$$

Pęd kinematyczny, związany z ruchem cząstki, ma postać

$$\hat{\boldsymbol{\pi}} = \hat{\mathbf{p}} - q\mathbf{A}. \quad (21.12)$$

Hamiltonian zapisuje się wtedy jako

$$\hat{H} = \frac{\hat{\boldsymbol{\pi}}^2}{2m}. \quad (21.13)$$

Składowe pędu kinematycznego nie komutują w polu magnetycznym. Dla pola wzdłuż osi z zachodzi

$$[\hat{\pi}_x, \hat{\pi}_y] = i\hbar qB. \quad (21.14)$$

To niekomutowanie jest algebraicznym źródłem poziomów Landaua.

21.5 Jednorodne pole magnetyczne

Rozważmy cząstkę na płaszczyźnie (x, y) w jednorodnym polu magnetycznym

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}. \quad (21.15)$$

Wyberzmy cechowanie Landaua

$$\mathbf{A} = (0, Bx, 0). \quad (21.16)$$

Hamiltonian wynosi wtedy

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \left[\hat{p}_x^2 + (\hat{p}_y - qBx)^2 \right]. \quad (21.17)$$

Ponieważ Hamiltonian nie zależy jawnie od y , możemy szukać rozwiązań w postaci

$$\Psi(x, y) = e^{iky} f(x). \quad (21.18)$$

Wtedy $\hat{p}_y$ działa jak liczba $\hbar k$.

21.6 Problem Landaua

Po podstawieniu $\Psi(x, y) = e^{iky}f(x)$ otrzymujemy równanie dla $f(x)$:

$$\hat{H}f(x) = \left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2m}(\hbar k - qBx)^2 \right] f(x). \quad (21.19)$$

To jest równanie oscylatora harmonicznego przesuniętego w przestrzeni. Środek oscylatora zależy od k :

$$x_0 = \frac{\hbar k}{qB}. \quad (21.20)$$

Częstość cyklotronowa wynosi

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}. \quad (21.21)$$

Energie będą więc takie jak energie oscylatora harmonicznego, ale z częstością ω_c .

21.7 Redukcja do oscylatora harmonicznego

Przekształćmy wyrażenie

$$\frac{1}{2m}(\hbar k - qBx)^2. \quad (21.22)$$

Można je zapisać jako potencjał harmoniczny względem punktu x_0 :

$$\frac{1}{2}m\omega_c^2(x - x_0)^2. \quad (21.23)$$

Wtedy problem Landaua sprowadza się do jednowymiarowego oscylatora harmonicznego:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_c^2(x - x_0)^2. \quad (21.24)$$

To jest piękny przykład powrotu wcześniejszego modelu w nowym kontekście. Oscylator harmoniczny nie pojawia się tutaj jako sprężyna, lecz jako efekt ruchu ładunku w jednorodnym polu magnetycznym.

21.8 Poziomy Landaua

Energie mają postać

$$E_n = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (21.25)$$

Są to poziomy Landaua. W idealnym układzie energia nie zależy od k , mimo że k przesuwają środek funkcji falowej. Ta niezależność prowadzi do dużej degeneracji poziomów.

Poziomy Landaua są podstawą wielu zjawisk w fizyce materii skondensowanej, w tym kwantowego efektu Halla. Pokazują, że pole magnetyczne może kwantować ruch orbitalny cząstki.

21.9 Degeneracja poziomów

W cechowaniu Landaua parametr k przesuwają środek oscylatora x_0 . Jeśli próbka ma skończoną szerokość, dozwolone wartości k są ograniczone warunkiem, aby środek oscylatora leżał w próbce.

Liczba stanów w jednym poziomie Landaua jest proporcjonalna do strumienia magnetycznego przez próbkę:

$$N \sim \frac{BA}{\Phi_0}, \quad (21.26)$$

gdzie

$$\Phi_0 = \frac{h}{|q|} \quad (21.27)$$

jest kwantem strumienia. Dokładne czynniki zależą od konwencji i warunków brzegowych, ale sens jest prosty: silniejsze pole magnetyczne daje większą degenerację.

21.10 Interpretacja fizyczna ruchu cyklotronowego

Klasycznie ładunek w jednorodnym polu magnetycznym porusza się po okręgu z częstością cyklotronową. Kwantowo energia tego ruchu jest skwantowana. Zamiast dowolnych promieni i energii mamy dyskretne poziomy Landaua.

Nie należy jednak wyobrażać sobie, że elektron w stanie Landaua jest małą kulką krążącą po ostrej orbicie. Funkcja falowa opisuje rozkład amplitudy, a różne cechowania dają różne wygodne reprezentacje tego samego zjawiska. Fizyczne są energie, degeneracje i wielkości niezmiennicze cechowo.

Summary

Cząstka w jednorodnym polu magnetycznym pokazuje, jak potencjał wektorowy i sprzężenie minimalne zmieniają mechanikę kwantową. Problem Landaua redukuje się do oscylatora harmonicznego, a jego energie tworzą poziomy Landaua. To jeden z najważniejszych mostów między mechaniką kwantową a fizyką ciała stałego.

Rozdział 22

Rachunek zaburzeń

Summary

Rachunek zaburzeń jest metodą przybliżoną używaną wtedy, gdy znamy dokładne rozwiązanie prostszego problemu, a rzeczywisty Hamiltonian różni się od niego niewielkim dodatkiem. Zamiast rozwiązywać cały problem od zera, obliczamy poprawki do energii i stanów własnych. Ten rozdział wprowadza przypadek niezdegenerowany, ostrzega przed degeneracją i pokazuje prosty przykład efektu Starka w studni kwantowej.

22.1 Po co stosujemy rachunek zaburzeń?

Dokładnie rozwiązywalne modele są wyjątkami. Nieskończona studnia, oscylator harmoniczny, atom wodoru i kilka innych układów są bardzo ważne, ale większość realistycznych Hamiltonianów nie daje się rozwiązać analitycznie. Rachunek zaburzeń pozwala wykorzystać znane rozwiązanie jako punkt startowy.

Idea jest prosta: jeśli układ rzeczywisty jest bliski układowi, który umiemy rozwiązać, to energia i funkcja falowa powinny być bliskie energii i funkcji falowej układu prostszego. Zamiast szukać pełnego rozwiązania, rozwijamy wynik w potęgach małego parametru.

22.2 Hamiltonian niezaburzony i zaburzenie

Zakładamy, że Hamiltonian można zapisać jako

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad (22.1)$$

gdzie $\hat{H}_0$ jest Hamiltonianem niezaburzonym, $\hat{V}$ jest zaburzeniem, a λ jest formalnym małym parametrem. Na końcu rachunku często przyjmujemy $\lambda = 1$, ale obecność λ pozwala porządkować kolejne rzędy przybliżenia.

Dla problemu niezaburzonego znamy równanie własne:

$$\hat{H}_0 |n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |n^{(0)}\rangle. \quad (22.2)$$

Szukamy energii i stanu w postaci rozwinięcia:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + \dots, \quad (22.3)$$

$$|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda |n^{(1)}\rangle + \lambda^2 |n^{(2)}\rangle + \dots \quad (22.4)$$

22.3 Poprawki do energii pierwszego rzędu

Dla niezdegenerowanego poziomu energii poprawka pierwszego rzędu ma bardzo prostą postać:

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle. \quad (22.5)$$

To jest wartość oczekiwana zaburzenia w niezaburzonym stanie. Interpretacja jest naturalna: jeśli stan prawie się nie zmienił, to pierwszą poprawką do energii jest średnia wartość dodatkowego potencjału w tym stanie.

W reprezentacji funkcji falowych wzór ma postać

$$E_n^{(1)} = \int \psi_n^{(0)*}(x) V(x) \psi_n^{(0)}(x) dx. \quad (22.6)$$

Ten wzór jest często najłatwiejszy do zastosowania w prostych modelach jednowymiarowych.

22.4 Poprawki do energii drugiego rzędu

Poprawka drugiego rzędu dla poziomu niezdegenerowanego wynosi

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}. \quad (22.7)$$

Widzimy, że drugi rząd zależy nie tylko od wartości zaburzenia w stanie n , ale także od tego, jak zaburzenie miesza stan n z innymi stanami niezaburzonymi.

Mianownik jest bardzo ważny. Jeśli dwa poziomy są blisko siebie, wkład może być duży. Jeśli poziomy są zdegenerowane, czyli $E_n^{(0)} = E_m^{(0)}$, wzór przestaje mieć sens i trzeba użyć rachunku zaburzeń zdegenerowanych.

22.5 Poprawki do stanów własnych

Pierwsza poprawka do stanu ma postać

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m \neq n} \frac{\langle m^{(0)} | \hat{V} | n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle. \quad (22.8)$$

Oznacza to, że zaburzony stan jest mieszaniną stanu początkowego i innych stanów niezaburzonych. Współczynnik mieszania jest duży, jeśli element macierzowy zaburzenia jest duży albo jeśli poziomy energii są blisko siebie.

Ten wzór ma bardzo dobrą interpretację fizyczną: zaburzenie nie tylko przesuwają energie, ale również zmienia strukturę stanów. W wielu problemach właśnie zmiana stanu jest ważniejsza niż sama poprawka do energii.

22.6 Przypadek niezdegenerowany

Powyższe wzory działają wtedy, gdy poziom $E_n^{(0)}$ jest izolowany i niezdegenerowany. Oznacza to, że nie ma innego stanu niezaburzonego o tej samej energii. Wtedy małe zaburzenie powoduje małe, kontrolowane poprawki.

Warunek praktyczny jest mocniejszy: poziom powinien być nie tylko niezdegenerowany, ale też dostatecznie oddalony od innych poziomów. Jeśli mianowniki w rachunku drugiego rzędu są bardzo małe, rozwinięcie może być złe nawet bez dokładnej degeneracji.

22.7 Przypadek zdegenerowany – uwaga koncepcyjna

Jeśli kilka stanów niezaburzonych ma tę samą energię, zwykły wzór na poprawkę do stanu zawiera dzielenie przez zero. Wtedy trzeba najpierw ograniczyć zaburzenie do podprzestrzeni zdegenerowanej i zdiagnozować macierz

$$V_{ab} = \langle a^{(0)} | \hat{V} | b^{(0)} \rangle. \quad (22.9)$$

Dopiero właściwe kombinacje liniowe stanów zdegenerowanych mają dobrze określone poprawki pierwszego rzędu.

To jest ważne na przykład w atomach, w polach zewnętrznych i przy łamaniu symetrii. Zaburzenie często wybiera z przestrzeni zdegenerowanej „właściwą” bazę stanów.

22.8 Efekt Starka w studni kwantowej

Jako prosty model efektu pola elektrycznego rozważmy cząstkę w nieskończonej studni $0 < x < a$ i dodajmy zaburzenie liniowe

$$V(x) = q\mathcal{E}x, \quad (22.10)$$

gdzie $\mathcal{E}$ jest natężeniem pola elektrycznego. Poprawka pierwszego rzędu do energii wynosi

$$E_n^{(1)} = q\mathcal{E}\langle x \rangle. \quad (22.11)$$

Dla stanów studni $0 < x < a$ mamy

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}, \quad (22.12)$$

więc

$$E_n^{(1)} = q\mathcal{E}\frac{a}{2}. \quad (22.13)$$

W tej konwencji wszystkie poziomy są przesunięte o tę samą wartość. Jeśli natomiast wybierzemy studnię symetryczną $-a/2 < x < a/2$, pierwszy rząd dla zaburzenia proporcjonalnego do x może zniknąć przez parzystość.

22.9 Porównanie rachunku zaburzeń z rozwiązaniem numerycznym

Rachunek zaburzeń warto porównywać z dokładną diagonalizacją numeryczną. Można zbudować macierz Hamiltonianu w bazie stanów niezaburzonych:

$$H_{mn} = E_n^{(0)}\delta_{mn} + \lambda V_{mn}. \quad (22.14)$$

Następnie diagonalizujemy macierz i porównujemy otrzymane energie z przybliżeniem perturbacyjnym.

W Mathematicie schematycznie:

```
Hmat[lambda_] := H0mat + lambda Vmat
Eigenvalues[Hmat[lambda]]
```

Jeśli λ jest małe, wyniki powinny zgadzać się z rachunkiem zaburzeń. Jeśli zaczynają się rozjeżdżać, to znak, że zaburzenie nie jest już małe w sensie fizycznym.

22.10 Zakres stosowalności metody

Rachunek zaburzeń działa, gdy zaburzenie jest małe w porównaniu z istotnymi różnicami energii układu niezaburzonego. Nie wystarczy, że współczynnik przy zaburzeniu wygląda mały. Trzeba porównać elementy macierzowe zaburzenia z odstępami poziomów.

Metoda zawodzi przy silnych zaburzeniach, bliskich degeneracjach, zmianach jakościowych widma oraz w problemach, gdzie mały parametr formalny nie daje zbieżnego szeregu. Dlatego rachunek zaburzeń jest narzędziem, nie dogmatem.

Summary

Rachunek zaburzeń pozwala obliczać poprawki do energii i stanów, gdy Hamiltonian jest bliski dokładnie rozwiązywalnego. Pierwszy rząd energii to wartość oczekiwana zaburzenia, drugi rząd opisuje mieszanie z innymi stanami, a degeneracje wymagają osobnego traktowania.

Część X

Elementy fizyki ciała stałego

Rozdział 23

Sieci krystaliczne i przestrzeń odwrotna

Summary

Fizyka ciała stałego zaczyna się od periodyczności. Kryształ można opisać przez sieć bezpośrednią w przestrzeni rzeczywistej oraz sieć odwrotną w przestrzeni wektorów falowych. Przestrzeń odwrotna nie jest sztuczką matematyczną: to język, w którym naturalnie opisuje się dyfrakcję, warunek Blocha, strefy Brillouina i strukturę pasmową elektronów w kryształach.

23.1 Kryształ jako potencjał periodyczny

Idealny kryształ jest układem periodycznym. Oznacza to, że potencjał widziany przez elektron spełnia warunek

$$V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r}), \quad (23.1)$$

gdzie $\mathbf{R}$ jest dowolnym wektorem sieci. To uogólnia jednowymiarowy model Kroniga–Penneya na dwa i trzy wymiary.

Periodyczność pozwala zastosować twierdzenie Blocha. Stany elektronu w kryształach można zapisać jako

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (23.2)$$

gdzie

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (23.3)$$

Indeks n numeruje pasmo, a $\mathbf{k}$ jest wektorem falowym w przestrzeni odwrotnej.

23.2 Sieć bezpośrednia

Sieć bezpośrednia jest zbiorem punktów

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad (23.4)$$

gdzie n_i są liczbami całkowitymi, a $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ są wektorami bazowymi sieci.

W dwóch wymiarach mamy tylko dwa wektory bazowe:

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2. \quad (23.5)$$

Wybór wektorów bazowych nie jest jednoznaczny. Ważna jest cała struktura punktów sieci, a nie pojedynczy sposób jej opisanie.

23.3 Komórka elementarna

Komórka elementarna to fragment przestrzeni, którego translacje przez wektory sieci wypełniają całą przestrzeń bez luk. Jej objętość w trzech wymiarach wynosi

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3). \quad (23.6)$$

W dwóch wymiarach analogiem jest pole równoległoboku rozpiętego przez $\mathbf{a}_1$ i $\mathbf{a}_2$.

Komórka elementarna nie musi mieć pełnej symetrii kryształu. Dlatego często używa się komórki Wignera–Seitza, która jest bardziej geometrycznie naturalna.

23.4 Sieć odwrotna

Sieć odwrotna jest zdefiniowana przez wektory $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$, które spełniają

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}. \quad (23.7)$$

W trzech wymiarach można je zapisać jako

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\Omega}, \quad (23.8)$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\Omega}, \quad (23.9)$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\Omega}. \quad (23.10)$$

Dowolny wektor sieci odwrotnej ma postać

$$\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3, \quad (23.11)$$

gdzie h, k, l są liczbami całkowitymi.

Sieć odwrotna jest naturalna, ponieważ fale płaskie $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ zmieniają fazę przy translacjach. Jeśli $\mathbf{G}$ jest wektorem sieci odwrotnej, to

$$e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1 \quad (23.12)$$

dla każdego wektora sieci bezpośredniej $\mathbf{R}$.

23.5 Komórka Wignera–Seitza

Komórka Wignera–Seitza w sieci bezpośredniej jest zbiorem punktów bliższych danemu punktowi sieci niż jakemukolwiek innemu. Konstrukcyjnie rysujemy odcinki do najbliższych sąsiadów i prowadzimy ich symetralne.

Ta sama konstrukcja w sieci odwrotnej prowadzi do pierwszej strefy Brillouina. Dlatego komórka Wignera–Seitza jest geometrią lokalnej najbliższości w sieci, a nie tylko wygodnym rysunkiem.

23.6 Strefa Brillouina

Pierwsza strefa Brillouina jest komórką Wignera–Seitza sieci odwrotnej. Jest podstawowym obszarem, w którym wystarczy analizować wektor falowy $\mathbf{k}$. Wektory $\mathbf{k}$ różniące się o wektor sieci odwrotnej opisują równoważne stany Blocha:

$$\mathbf{k} \sim \mathbf{k} + \mathbf{G}. \quad (23.13)$$

W jednowymiarowej sieci o okresie a sieć odwrotna ma okres $2\pi/a$, a pierwsza strefa Brillouina to przedział

$$-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}. \quad (23.14)$$

W dwóch i trzech wymiarach strefa Brillouina może mieć bardziej złożony kształt, ale sens jest ten sam: jest podstawową komórką przestrzeni $\mathbf{k}$.

23.7 Warunek Blocha

Warunek Blocha mówi, że w potencjale periodycznym funkcja falowa może być wybrana tak, aby przy translacji o wektor sieci zmieniała się tylko o fazę:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (23.15)$$

Ten warunek jest wielowymiarowym odpowiednikiem relacji użytej wcześniej w modelu Kroniga–Penneya.

Fizyka pasmowa polega na tym, że dla każdego $\mathbf{k}$ rozwiązujemy problem własny i otrzymujemy energie

$$E_n(\mathbf{k}). \quad (23.16)$$

Zbiór tych funkcji tworzy strukturę pasmową kryształu.

23.8 Od supersieci 1D do kryształów 2D i 3D

Jednowymiarowa supersieć uczy najważniejszej zasady: periodyczność prowadzi do pasm i przerw energetycznych. W dwóch i trzech wymiarach zasada pozostaje ta sama, ale geometria przestrzeni odwrotnej staje się bogatsza.

W 2D wektor $\mathbf{k}$ ma dwie składowe, a pasmo jest powierzchnią nad strefą Brillouina. W 3D pasmo jest funkcją trzech składowych $\mathbf{k}$, więc zwykle pokazuje się przekroje, ścieżki wysokiej symetrii albo powierzchnie Fermiego.

23.9 Wizualizacja sieci i stref Brillouina w Mathematicie

W Mathematicie można wygenerować punkty sieci bezpośredniej przez tabelę:

```
a1 = {1, 0};  
a2 = {1/2, Sqrt[3]/2};  
points = Flatten[Table[n1 a1 + n2 a2, {n1, -4, 4}, {n2, -4, 4}], 1];  
ListPlot[points, AspectRatio -> 1]
```

Sieć odwrotną można otrzymać rozwiązując równania $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$. Dla prostych przypadków warto również rysować pierwszą strefę Brillouina jako komórkę Wignera–Seitza sieci odwrotnej.

Summary

Sieć bezpośrednia opisuje periodyczność w przestrzeni rzeczywistej, a sieć odwrotna opisuje periodyczność faz falowych. Strefa Brillouina jest naturalną domeną wektora $\mathbf{k}$, a warunek Blocha jest mostem między geometrią kryształu i strukturą pasmową.

Rozdział 24

Grafen jako praktyczny model kwantowy

Summary

Grafen jest dwuwymiarową siecią atomów węgla, ale z punktu widzenia mechaniki kwantowej jest przede wszystkim znakomitą modelem pasmowym. Prosty model ciasnego wiązania prowadzi do dwóch podsieci, funkcji falowej o dwóch składowych, punktów Diraca i liniowej dyspersji. Dzięki temu grafen łączy fizykę ciała stałego, algebrę macierzy i idee podobne do równania Diraca.

24.1 Sieć plastra miodu

Grafen tworzy dwuwymiarową strukturę przypominającą plaster miodu. Na pierwszy rzut oka można sądzić, że jest to zwykła sieć heksagonalna. Dokładniej jednak sieć grafenu nie jest prostą siecią Bravais'go z jednym atomem w komórce elementarnej. Jest to sieć trójkątna z bazą złożoną z dwóch atomów.

Te dwa atomy w komórce elementarnej należą do dwóch podsieci, które zwykle oznaczają się jako A i B . Ta pozornie mała różnica ma ogromne konsekwencje: funkcja falowa elektronu w grafenie ma dwie amplitudy, jedną na podsięci A , drugą na podsięci B .

24.2 Dwie podsieci grafenu

Stan elektronu w prostym modelu grafenu można zapisać jako dwuskładnikowy wektor:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_A \\ \psi_B \end{pmatrix}. \quad (24.1)$$

Nie jest to spin elektronu. Jest to stopień swobody związany z dwiema podsięciami. Czasem nazywa się go pseudospinem.

Właśnie dlatego Hamiltonian grafenu w pobliżu punktów Diraca ma postać macierzową podobną do Hamiltonianu cząstki Diraca. Macierze działają na przestrzeń podsieci, a nie na zwykły spin.

24.3 Wektory sieciowe

Dla grafenu można wybrać dwa wektory bazowe sieci Bravais'go, na przykład

$$\mathbf{a}_1 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2, \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = a \begin{pmatrix} -1 \\ 2, \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}, \quad (24.2)$$

gdzie a jest stałą sieciową. Wektory do najbliższych sąsiadów łączą atom z podsieci A z trzema atomami podsieci B . Można je oznaczyć jako $\delta_1, \delta_2, \delta_3$.

Dokładny wybór konwencji nie jest najważniejszy. Ważne jest, że każdy atom A ma trzech najbliższych sąsiadów typu B , a każdy atom B ma trzech najbliższych sąsiadów typu A .

24.4 Model ciasnego wiązania

W najprostszym modelu ciasnego wiązania zakładamy, że elektron może przeskakiwać tylko między najbliższymi sąsiadami. Hamiltonian ma schematyczną postać

$$\hat{H} = -t \sum_{\langle i,j \rangle} (|i\rangle\langle j| + |j\rangle\langle i|), \quad (24.3)$$

gdzie t jest amplitudą przeskoku, a suma biegnie po parach najbliższych sąsiadów.

Po przejściu do przestrzeni $\mathbf{k}$ Hamiltonian ma postać macierzy 2×2 :

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} 0 & -tf(\mathbf{k}) \\ -tf^*(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix}, \quad (24.4)$$

gdzie

$$f(\mathbf{k}) = \sum_{j=1}^3 e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}_j}. \quad (24.5)$$

24.5 Relacja dyspersji

Energie otrzymujemy przez diagonalizację macierzy $H(\mathbf{k})$. Wynik ma postać

$$E_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm t|f(\mathbf{k})|. \quad (24.6)$$

Są dwa pasma: dolne E_- i górne E_+ . Ich symetria względem zera energii wynika z uproszczonego modelu z samymi przeskokami między podsieciami.

Pasma stykają się w szczególnych punktach strefy Brillouina. Te punkty nazywamy punktami Diraca. W pobliżu nich dyspersja jest liniowa, a nie kwadratowa jak dla zwykłej cząstki swobodnej nierelatywistycznej.

24.6 Punkty Diraca

Punkty Diraca są miejscami, w których

$$f(\mathbf{K}) = 0. \quad (24.7)$$

Wtedy

$$E_+(\mathbf{K}) = E_-(\mathbf{K}) = 0. \quad (24.8)$$

W grafenie istnieją nierównoważne punkty Diraca, zwykle oznaczane K i K' . Są one związane z geometrią heksagonalnej strefy Brillouina.

W pobliżu punktu Diraca rozwijamy $\mathbf{k} = \mathbf{K} + \mathbf{q}$, gdzie $\mathbf{q}$ jest małe. Hamiltonian przyjmuje wtedy postać liniową w $\mathbf{q}$.

24.7 Liniowa dyspersja w pobliżu punktów Diraca

W pobliżu punktu Diraca energia ma postać

$$E_{\pm}(\mathbf{q}) = \pm \hbar v_F |\mathbf{q}|, \quad (24.9)$$

gdzie v_F jest prędkością Fermiego. To przypomina relację dyspersji cząstki relatywistycznej bezmasowej:

$$E = pc. \quad (24.10)$$

W grafenie rolę prędkości światła pełni v_F , dużo mniejsza od c , ale matematyczna struktura jest podobna.

Ta liniowa dyspersja odpowiada za wiele niezwykłych własności grafenu: wysoką ruchliwość nośników, szczególne zachowanie w polu magnetycznym i nietypowy kwantowy efekt Halla.

24.8 Elektrony jako efektywne bezmasowe fermiony Diraca

W pobliżu punktów Diraca Hamiltonian można zapisać w przybliżeniu jako

$$H = \hbar v_F (q_x \sigma_x + q_y \sigma_y), \quad (24.11)$$

gdzie σ_x i σ_y są macierzami Pauliego działającymi na stopień swobody podsięci. To jest równanie typu Diraca w dwóch wymiarach.

Słowo „efektywne” jest tutaj bardzo ważne. Elektrony w grafenie nie stają się naprawdę bezmasowymi cząstkami relatywistycznymi. Ich dynamika niskoenergetyczna jest opisywana równaniem o podobnej strukturze matematycznej.

24.9 Wizualizacja struktury pasmowej grafenu

W Mathematicie można zdefiniować funkcję $f(\mathbf{k})$ i narysować powierzchnie $E_+(k_x, k_y)$ oraz $E_-(k_x, k_y)$. Schematycznie:

```
delta1 = {0, 1};
delta2 = {Sqrt[3]/2, -1/2};
delta3 = {-Sqrt[3]/2, -1/2};

f[kx_, ky_] := Exp[I {kx, ky}.delta1] +
  Exp[I {kx, ky}.delta2] + Exp[I {kx, ky}.delta3]

Eplus[kx_, ky_] := Abs[f[kx, ky]]
Eminus[kx_, ky_] := -Abs[f[kx, ky]]

Plot3D[{Eplus[kx, ky], Eminus[kx, ky]}, {kx, -4, 4}, {ky, -4, 4}]
```

Na wykresie powinny być widoczne stożki Diraca, czyli miejsca liniowego stykania pasm.

24.10 Granice modelu

Najprostszy model ciasnego wiązania grafenu jest bardzo pouczający, ale ma granice. Pomija dalszych sąsiadów, oddziaływania elektron-elektron, spin, sprzężenie spin-orbita, deformacje sieci, wpływ podłoża i nieporządek.

Mimo to model jest znakomity dydaktycznie, bo pokazuje, jak z samej geometrii sieci i dwóch podsięci wynika macierzowy Hamiltonian, punkty Diraca i liniowa dyspersja. To jeden z najładniejszych przykładów, gdzie algebra liniowa, geometria sieci i mechanika kwantowa spotykają się w jednym prostym modelu.

Summary

Grafen pokazuje, że struktura sieci może radykalnie zmienić efektywną fizykę elektronu. Dwie podsięci prowadzą do dwuskładnikowej funkcji falowej, model ciasnego wiązania do pasm $\pm t|f(\mathbf{k})|$, a punkty Diraca do liniowej dyspersji i efektywnego Hamiltonianu typu Diraca.

Część XI

Struktury kwantowe w 3D

Rozdział 25

Równanie Schrödingera w trzech wymiarach

- 25.1 Od problemu 1D do problemu 3D
- 25.2 Współrzędne kartezjańskie i sferyczne
- 25.3 Laplasjan we współrzędnych sferycznych
- 25.4 Separacja zmiennych
- 25.5 Część radialna i część kątowa
- 25.6 Warunki regularności w początku układu
- 25.7 Warunki brzegowe na skończonym promieniu
- 25.8 Interpretacja radialnej gęstości prawdopodobieństwa

Rozdział 26

Kropki kwantowe i sferyczna studnia potencjału

- 26.1 Kropka kwantowa jako sztuczny atom
- 26.2 Sferyczna studnia potencjału
- 26.3 Funkcje Bessela sferyczne
- 26.4 Kwantowanie energii w 3D
- 26.5 Numeryczne szukanie zer funkcji specjalnych
- 26.6 Degeneracje poziomów
- 26.7 Wizualizacja stanów w 3D
- 26.8 Porównanie: atom wodoru, oscylator 3D, kropka kwantowa
- 26.9 Interpretacja fizyczna wyników

Dodatek A

Szybki przewodnik po Mathematicie

- A.1 Definiowanie funkcji
- A.2 Zmienne lokalne i globalne
- A.3 Listy, tabele i mapowanie
- A.4 Funkcje czyste
- A.5 Plot, ListPlot, DensityPlot, DensityPlot3D
- A.6 Simplify, FullSimplify, Assumptions
- A.7 Solve, NSolve, FindRoot
- A.8 NDSolve
- A.9 Manipulate i Animate
- A.10 Eksport wykresów

Dodatek B

Stałe fizyczne i jednostki

B.1 Stała Plancka i zredukowana stała Plancka

B.2 Masa elektronu

B.3 Elektronowolt

B.4 Nanometr

B.5 Masa efektywna

B.6 Konwersje między SI, eV i nm

B.7 Jak nie zgubić czynników 10^{-9} i 10^{-19}

Dodatek C

Najczęstsze błędy studentów

- C.1 Wykres w dżulach zamiast w eV
- C.2 Szerokość w metrach zamiast w nm
- C.3 Brak normalizacji funkcji falowej
- C.4 Mylenie ψ i $|\psi|^2$
- C.5 Brak warunków brzegowych
- C.6 Złe założenia w Simplify
- C.7 Nieodróżnianie przypadku $E < V_0$ od $E > V_0$
- C.8 Zbyt brzydkie i nieczytelne wykresy
- C.9 Wynik numeryczny bez interpretacji
- C.10 Kod, którego autor sam nie rozumie

Dodatek D

Minimalny szablon raportu laboratoryjnego

D.1 Temat

D.2 Sytuacja fizyczna

D.3 Model i założenia

D.4 Równania

D.5 Implementacja w Mathematicie

D.6 Wykresy

D.7 Kontrola wyniku

D.8 Interpretacja

D.9 Wnioski

D.10 Kod źródłowy

Spis rysunków